EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

VALTEXA · ROVER V3 · CADERNO DE DESENHOS

Chassi estrutural e gaiola de proteção

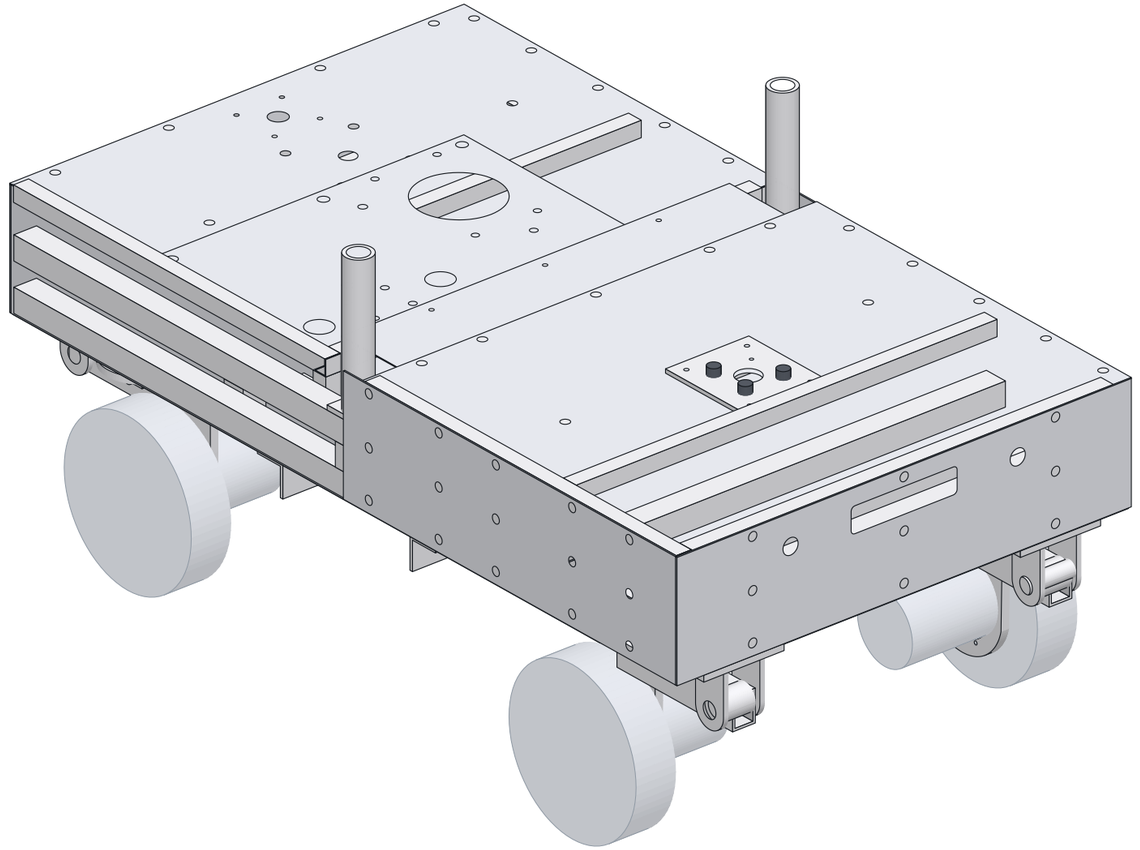
Para o **fornecedor** cotar a fabricação e para o **engenheiro mecânico** validar o projeto antes do corte do material.

Emitido para cotação e validação. A fabricação começa só depois do parecer assinado do engenheiro na folha 15.

CAMPO	VALOR
Documento	**VTX-RV3-CG-G** · 35 folhas A3 em 3 partes
Revisão · data	0 — emissão inicial · 11/10/2026
Base de cálculo	VTX-RV3-BASELINE-E (Rev E)
Motor-roda	ElectroCraft MPW86 (datasheet 011121)
Normas de desenho	ABNT NBR 10068, 10067, 8402, 10126, 12298
Arquivos	Este PDF + pasta **dxf/** (peças planas 1:1)
Parte A · 01–16	Chassi e gaiola — **pronto para cotar**
Parte B · 17–22	Interfaces: mastro, câmeras, bateria, eletrônica, sensores
Parte C · 23–27	Fechamento: pendências, massa, solda/FEA, validação, motor

ÍNDICE DAS FOLHAS

FL.	TÍTULO	FL.	TÍTULO
01	Capa e índice	14	Lista de materiais e massas
02	Escopo e requisitos de fabricação	15	Validação — engenheiro mecânico
03	Conjunto geral	16	Solicitação de orçamento
04	Quadro estrutural — vistas	17	Mastro — base no quadro
05	Chassi — cortes e detalhes	18	Mastro — haste, alturas e cabos
06	Quadro estrutural — corte e solda	19	Suporte da câmera M-20
07	Suspensão pneumática — conjunto	20	Bateria — zona e retenção
08	Chapa de fundo e nervuras	21	Eletrônica e E-STOP
09	Gaiola de proteção — vistas	22	Interfaces de sensores e sinalização
10	Gaiola — cortes e detalhes	23	Plano de fechamento
11	Carenagens, tampas e chapas	24	Massa, CG e envelope consolidados
12	Gaiola — corte e solda	25	Solda do 6061-T6, diagonais e encargos de FEA
13	Conjunto — explodida e montagem	26	Plano de validação





Referencial ISO 8855 (o da baseline)

ETIQUETAS DE ORIGEM DOS VALORES

FONTE	ficha de fabricante
BASE	valor da baseline Rev E
CALC	calculado neste caderno
NOVO	proposto aqui, sujeito a aprovação
A VALIDAR	depende de fabricante ou ensaio

REV. G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem manuais removidos			11/10/2026	ValTexa Engenharia
VALTEXA ROVER V3 · ENGENHARIA	CAPA E ÍNDICE Caderno de desenhos para cotação e validação				
Nº DO DOCUMENTO VTX-RV3-CG-G-01	FOLHA 01/35	ESCALA —	1º DIEDRO	UNIDADE mm	FORMATO A3
MATERIAL —	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO) ISO 13920-BF · ISO 2768-mK			DATA 11/10/2026	
ELABORADO ValTexa Engenharia	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA		APROVADO PARA FABRICAÇÃO		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

1 · OBJETO DO FORNECIMENTO

1 conjunto (protótipo):

- **Q** — quadro soldado, tubo 30×30×2;
- **C** — chapa de fundo e 2 nervuras;
- **S** — 4 suportes do motor-roda (2 E, 2 D), soldados e usinados;
- **G** — gaiola: 2 módulos idênticos, tubo 20×20×1,5;
- **K** — 6 carenagens e 3 tampas;
- **M** — base dos mastros (luva e reforço), soldada ao quadro;
- **F** — fixadores inox e porcas-rebite instaladas.

Cotar também o preço unitário para 3 conjuntos.

Parte B (folhas 17 a 22) — haste do mastro, suportes de câmera, batentes da bateria, bandejas e proteção do E-STOP: cotar em separado, lista na folha 21.

2 · FORA DO FORNECIMENTO

Motores MPW86, bateria, eletrônica, sensores, cabeamento.

Suspensão: este protótipo é de suportes rígidos REV F — grupo S completo, incluindo S-01 e S-03. É o que esta liberação cobre.

Suspensão pneumática — decidida pela engenharia em 11/10/2026 como **evolução**, dimensionada e calculada, **não desenhada**: molas Ø50 sobre balancim longitudinal, arfagem pneumática e rolagem rígida. Quando entrar, **S-01 (4 un) e S-03 (8 un) são substituídas** — são as peças que fixam o suporte rígido ao quadro. **S-02 permanece**: é a interface do motor-roda e não muda. Construir o protótipo rígido primeiro é o que põe a máquina andando antes de a suspensão existir em desenho. Ver VTX-RV3-SUSPENSAO-AR-F.

3 · MATERIAIS

- Tubos 30×30×2 e 20×20×1,5: Al 6061-T6 (ASTM B221).
- Chapas 3, 5, 6, 8, 10: Al 6061-T6.
- Chapas 1,2 e 2: Al 5052-H32 (ASTM B209).
- Cantoneira 40×40×4, barra Ø12: Al 6061-T6.
- Rodízios: ver folha 04 (folha 13).

4 · PROCESSOS

- **Tubos:** serra, 90°, sem rebarba (planos de corte nas folhas 06 e 12).
- **Chapas:** laser/CNC pelos DXF da pasta **dxf/**.
- **Solda:** TIG, ER5356 (ER4043 se for pintar). Filete contínuo a2 nos tubos, a3 nos suportes. Soldador qualificado para alumínio (AWS D1.2 / ISO 9606-2).
- **Gabarito:** quadro e módulos soldados em gabarito, sequência balanceada.
- **Suportes:** soldar, depois usinar a face B (Ra 3,2; final ≥ 9,5).
- **Porcas-rebite:** depois da solda e do acabamento.
- **Arestas:** quebrar cantos vivos ≥ 0,5; cantos externos de carenagens e tampas R3.

6 · ACABAMENTO — COTAR AS 4 OPÇÕES

- **A** natural, desengraxado.
- **B** anodização preta ≥ 15 µm (furos de dreno Ø4 em cavidades fechadas, posição a informar).
- **C** pintura eletrostática preta sobre conversão química. **Cotar os dois pré-tratamentos em separado** REV F: cromatização sobre alumínio e fosfatização sobre aço são processos e preços diferentes, e um conjunto híbrido passa pelos dois.
- **D** REV F zincagem a quente, **só para peça de aço** — cotar com a ressalva: deforma peça soldada de parede fina, e com 1,5 mm no tubo há risco real de empenar o quadro depois de soldado e usinado.

Face de montagem do motor-roda: a planicidade da tabela 5 vale para a superfície **acabada**. Nas opções C e D a face deve ser **mascarada** e entregue em metal nu — pintar e depois usinar descartaria a camada justamente onde ela protegeria. A vedação da interface motor↔suporte passa a ser requisito de montagem. REV F

5 · TOLERÂNCIAS

Gerais: **ISO 13920-BF** (soldados) e **ISO 2768-mK** (corte e usinagem). Críticas (medir e registrar):

CARACTERÍSTICA	VALOR	ORIGEM
Entre-eixos (centros Ø88, mesmo lado)	700 ± 1	BASE
Faces de montagem E–D (bitola 470)	408 ± 1	NOVO
Centro Ø88 abaixo do quadro	150 ± 0,5	NOVO
Diagonais dos 4 centros de roda	Δ ≤ 2	NOVO
Face de montagem ⊥ a A	0,3	NOVO
Face de montagem // eixo X	0,3	NOVO
Planicidade da face de montagem	0,1	NOVO
Planicidade do anel superior	1,5	NOVO
Diagonais do quadro 1046 × 596	Δ ≤ 2	NOVO
Posição de furos a laser	± 0,2	NOVO

7 · INSPEÇÃO E ENTREGA

- Relatório dimensional das críticas.
- Inspeção visual das soldas (ISO 5817-C) e fotos.
- Peças identificadas pelo código do item.

8 · ALTERAÇÕES

Não alterar a geometria sem consulta. Alternativas mais baratas: propor com preço.

RESUMO POR GRUPO

GRUPO	CONJUNTO	PEÇAS	KG	PROCESSO
Q	Quadro estrutural soldado	52	5,52	tubo + TIG
C	Chapa de fundo e nervuras	3	4,04	laser + rebite
W	Suspensão pneumática independente (4 cantos, soldados e usinados)	60	13,26	laser + torno + TIG + usinagem
G	Gaiola de proteção (2 módulos idênticos)	49	2,42	tubo + TIG + laser
K	Carenagens e tampas	9	4,60	laser
M	Mastros: base, haste e suportes de câmera	4	0,48	tubo + laser + TIG
F	Fixadores e porcas-rebite	800	≈ 1,4	compra

- **3.1** (ensaio da corrida fornecida) para a **chapa 10 de S-02**, que recebe o motor-roda.
- **2.2** (ensaio não específico) para o restante de tubo e chapa.

Exigir 3.1 nos 45 códigos seria pagar certificado de produção numa unidade. S-02 é a única peça cujo material entra num caminho de carga com risco de perda total do equipamento.

REV. G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem	11/10/2026	ValTexa Engenharia	

VALTEXA — ROVER V3 · ENGENHARIA

ESCOPO E REQUISITOS DE FABRICAÇÃO

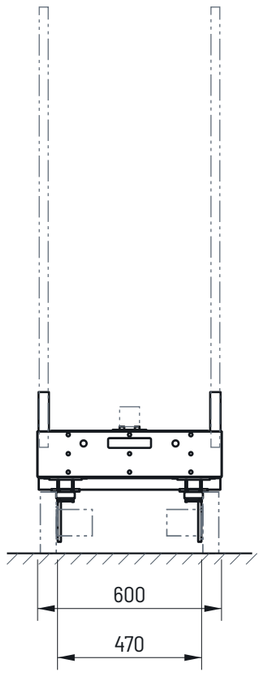
Materiais, processos, tolerâncias, acabamento, inspeção

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-02	02/35	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

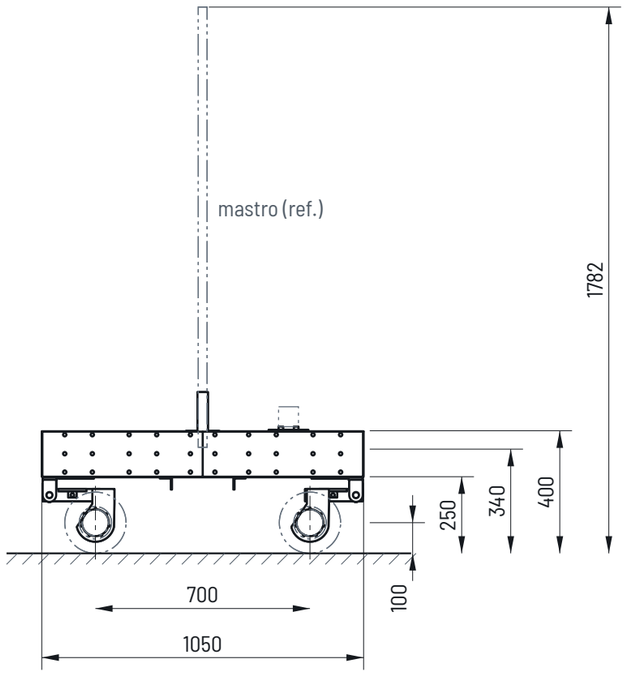
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



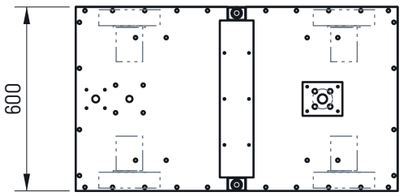
VISTA FRONTAL

ESCALA 1:20



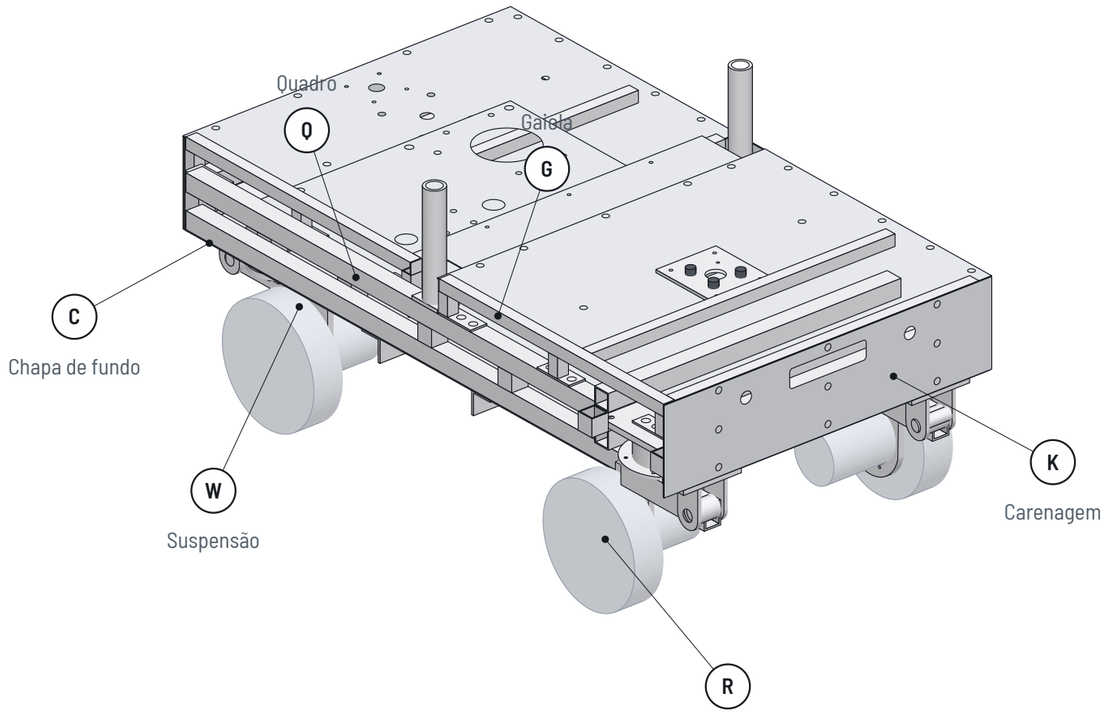
VISTA LATERAL DIREITA

ESCALA 1:20



VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:20



ISOMÉTRICA

SEM ESCALA

carenagem lateral direita omitida

NÚMEROS DE PARTIDA (BASELINE REV E)

GRANDEZA	VALOR (MM)	ORIGEM
Envelope externo C × L	1.050 × 600	BASE
Quadro + carenagens de 2	1.046 × 596 + 2 × 2	CALC
Entre-eixos / bitola	700 / 470	BASE
Face inferior / deck	Z 250 / Z 340	BASE
Topo do corpo	Z 399,4 ≤ 400	BASE
Vão livre (entre rodas)	150 (menor: Z 208)	A VALIDAR

REV.		
G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e montagem	11/10/2026 — ValTexa Engenharia

VALTEXA — ROVER V3 · ENGENHARIA

CONJUNTO GERAL

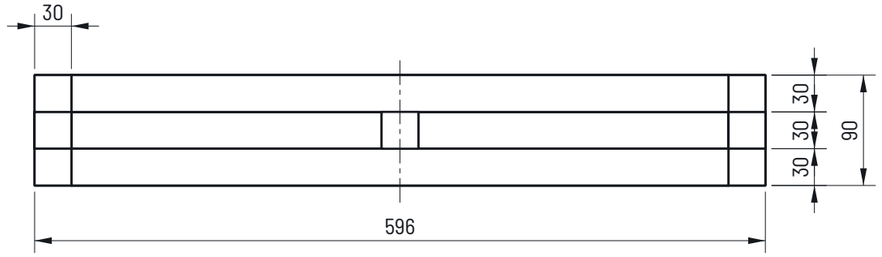
Rover V3 completo · posição do chassi e da gaiola

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-03	03/35	1:20		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
ver folha 14	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

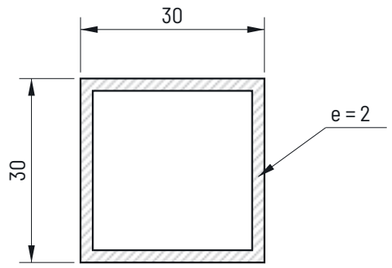
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



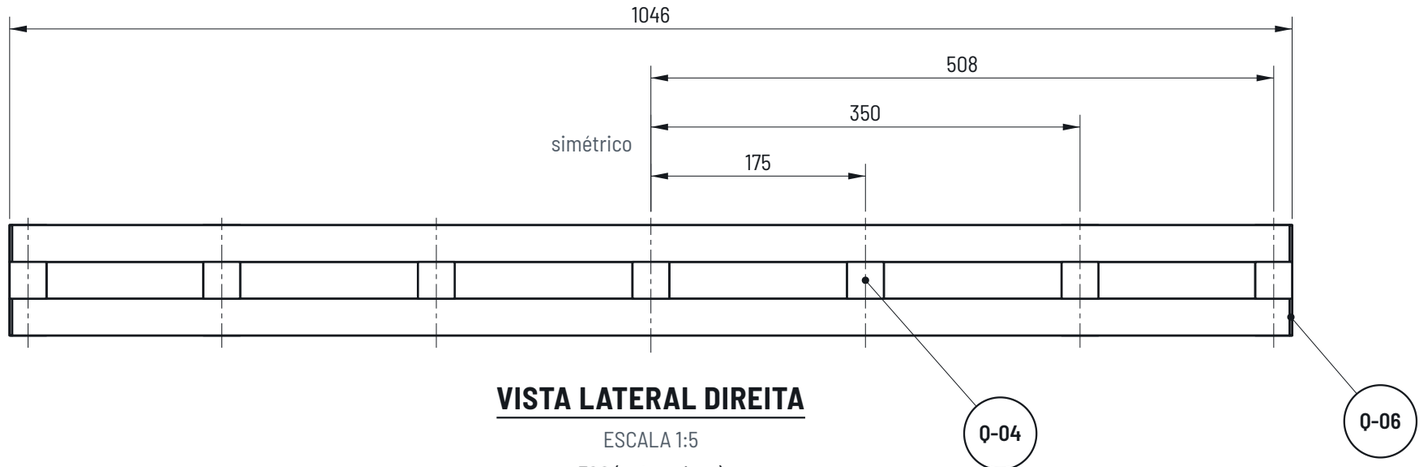
VISTA FRONTAL

ESCALA 1:5
traseira: simétrica



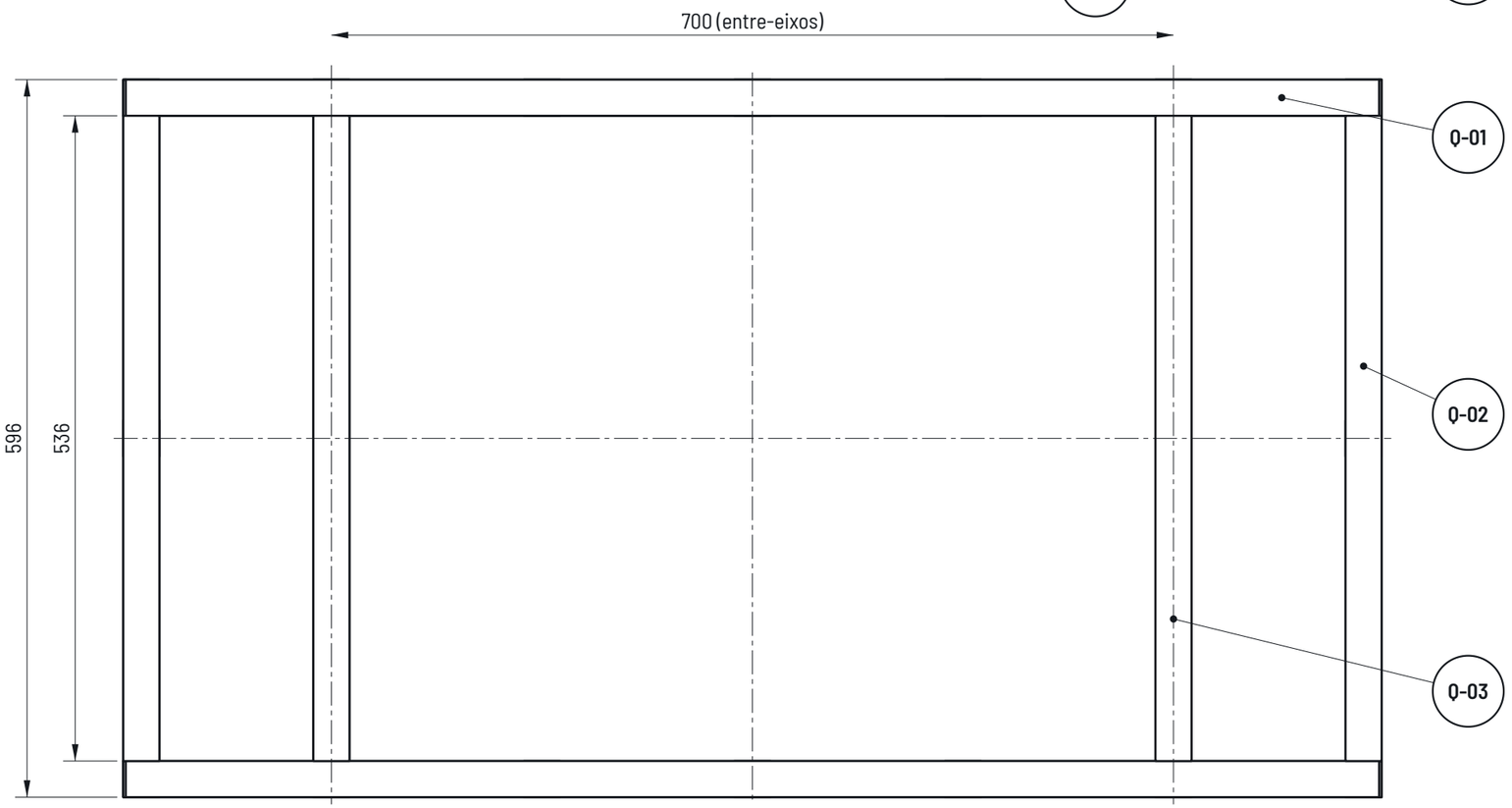
SEÇÃO TÍPICA

ESCALA 1:1
Q-01 a Q-04



VISTA LATERAL DIREITA

ESCALA 1:5



VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:5

NOTAS DO QUADRO

1. Tubo 30×30×2, Al 6061-T6; cortes retos a 90°. Filete contínuo a2, todo o contorno (TIG, ER5356).
2. Anéis Z 250→280 e Z 310→340, ligados por 16 montantes Q-04 de 30.
3. Quadro 1046 × 596: com as carenagens de 2, o envelope é 1.050 × 600.
4. Buchas Q-05 e porcas-rebite: folhas 05 e 08.

REV.	Descrição	Data	Aprovado
G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e montagem	07/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

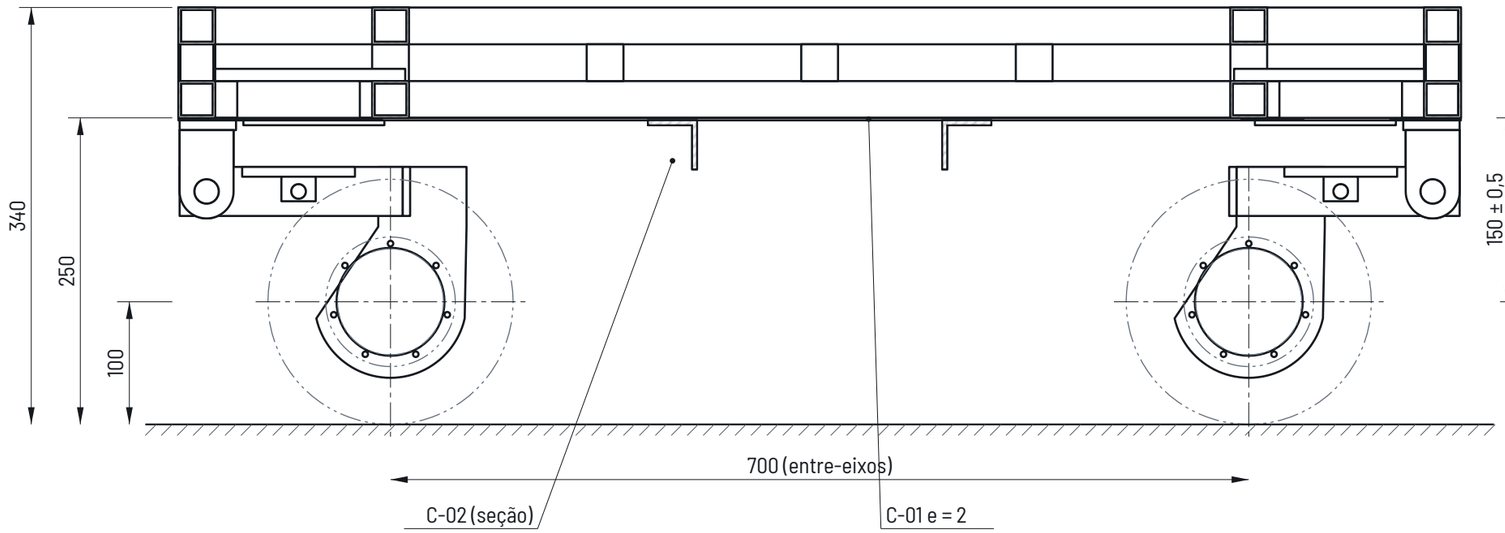
QUADRO ESTRUTURAL — VISTAS
Conjunto soldado Q-01 a Q-06

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-04	04/35	1:5		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · tubo 30×30×2	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

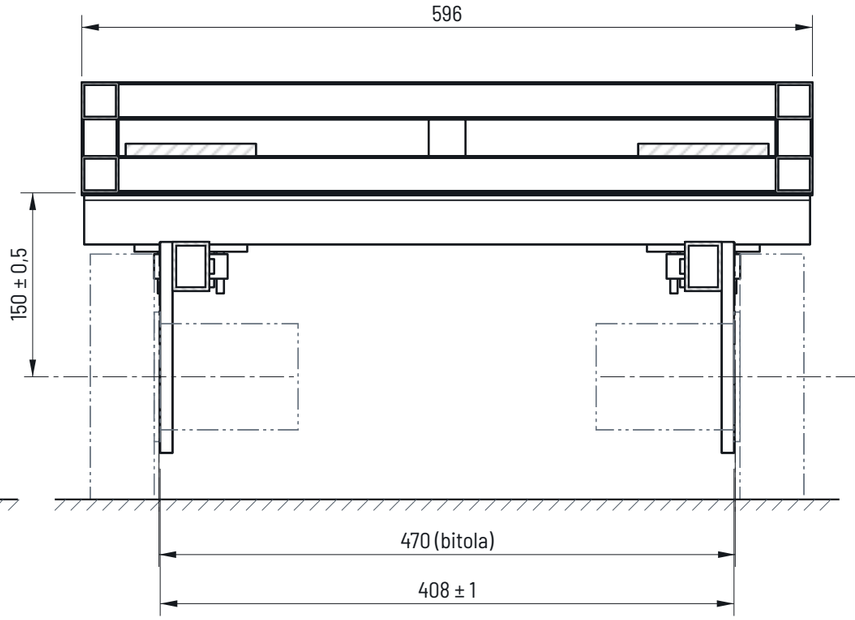
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



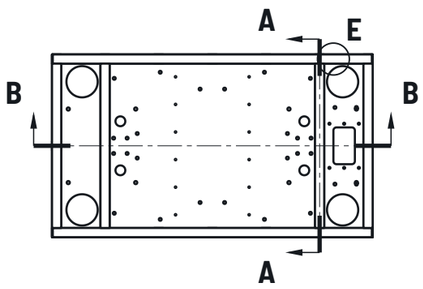
CORTE B-B

ESCALA 1:5
plano Y 0, visto de –Y



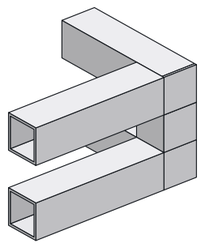
CORTE A-A

ESCALA 1:5
plano X +350, visto de +X



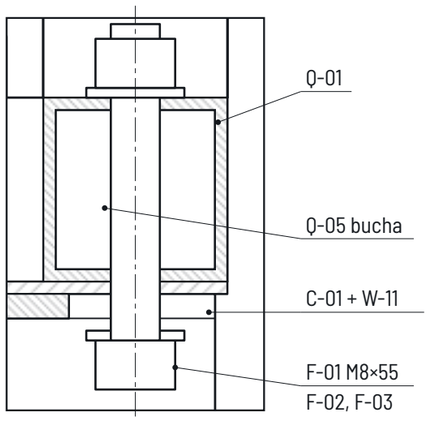
PLANTA-CHAVE

ESCALA 1:20



DETALHE D

SEM ESCALA
canto dianteiro esquerdo



DETALHE E

ESCALA 1:1

NÍVEIS Z (MM, A PARTIR DO SOLO)

Z	ELEMENTO	ORIGEM
38	Ponto mais baixo da chapa W-02	NOVO
100	Eixo das rodas	FONTE
150	Vão livre de projeto	BASE
208	Nervuras C-02 (mais baixo entre rodas)	NOVO
238 → 248	Berço do pivô W-06	NOVO
248 → 250	Chapa de fundo (apoio da bateria)	NOVO
250 → 280	Anel inferior do quadro	BASE
310 → 340	Anel superior (deck Z 340)	BASE
343 → 377	Montantes da gaiola	NOVO
377 → 397	Anel da gaiola	NOVO
397 → 399,4	Tampas + faixa central (≤ 400)	BASE
413,2	Base do LiDAR (sobre coxins)	NOVO

REV.			
G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e montagem	07/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

CHASSI — CORTES E DETALHES

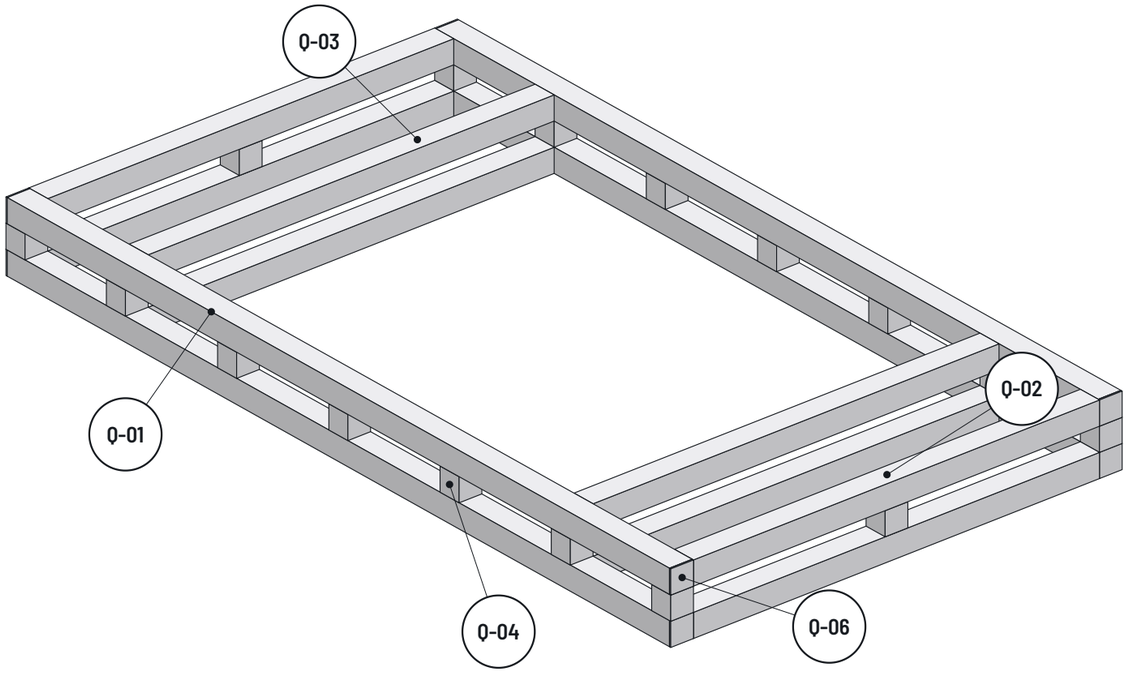
Quadro, chapa de fundo, suspensão, MPW86 (ref.)

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-05	05/35	1:5 · 1:1 · 1:20		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
ver lista de materiais	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

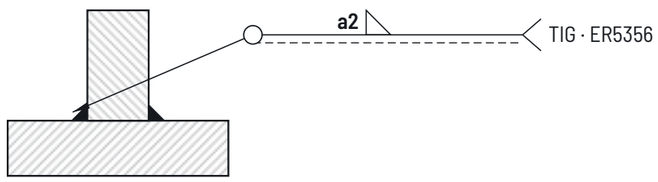
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



QUADRO — ISOMÉTRICA

SEM ESCALA

buchas Q-05 dentro do anel inferior



SÍMBOLO DE SOLDA

SEM ESCALA

ISO 2553 · filete a2, todo o contorno

SEQUÊNCIA DE SOLDAGEM

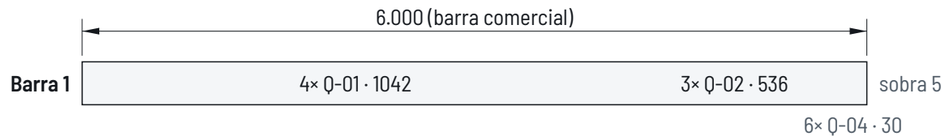
1. Anéis no gabarito; pontear em cruz; conferir diagonais.
2. Montantes com calço de 30; conferir paralelismo e soldar.
3. Tampas Q-06 e buchas Q-05; facear; medir antes do acabamento.

LISTA DE CORTE — QUADRO

ITEM	PEÇA	CORTE (MM)	QTD	KG
Q-01	Longarina	1042	4	2,52
Q-02	Travessa de extremidade	536	4	1,30
Q-03	Travessa da estação de roda	536	4	1,30
Q-04	Montante entre anéis	30	16	0,29
Q-05	Bucha de compressão	30	16	0,07
Q-06	Tampa de extremidade	2	8	0,04
	Total do quadro			**5,52**

Tubo 30×30×2: 8,94 m de peças. Q-01 = 1046 − 2 × 2 (tampas Q-06). Massas CALC, ρ = 2,70 g/cm³.

PLANO DE CORTE — TUBO 30×30×2





2 barras de 6 m, serra de 3 mm.

JUNTAS

Topo e T entre tubos 30×30, cortes retos, filete nos 4 lados. Na ZTA o 6061-T6 perde ~40 % da resistência: o engenheiro decide se aceita como soldado (folha 15).

REV. G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e montagem	07/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA — ROVER V3 · ENGENHARIA

QUADRO ESTRUTURAL — CORTE E SOLDA

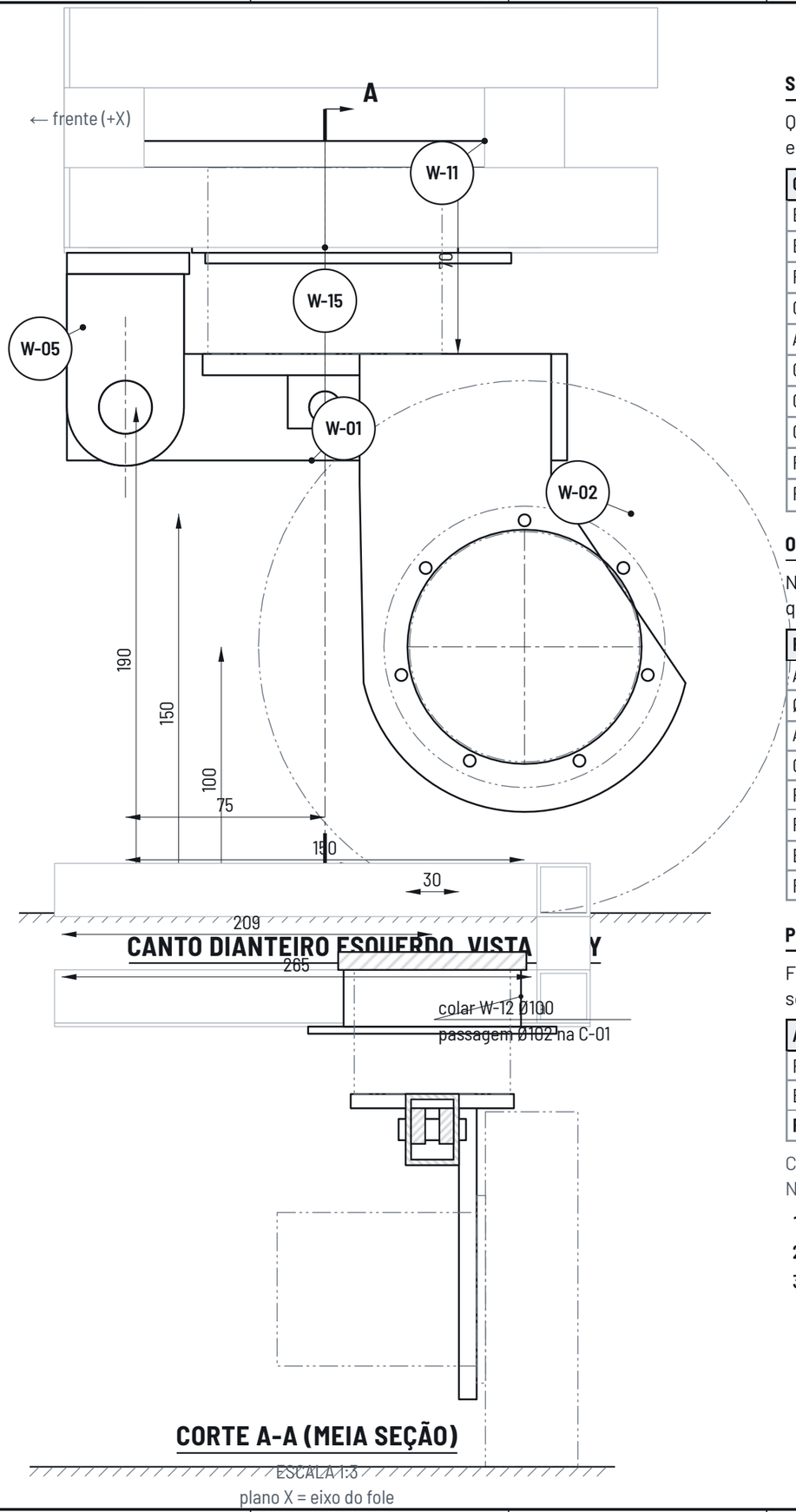
Lista de corte, plano de corte das barras, soldagem

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-06	06/35	sem escala		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



SUSPENSÃO PNEUMÁTICA INDEPENDENTE — O QUE ESTA FOLHA DEFINE

Quatro cantos independentes, um fole por canto, **sem barra estabilizadora**. O conjunto desta folha é o dianteiro esquerdo; os outros três são espelhados em X e em Y.

GRANDEZA	VALOR	ORIGEM
Braço efetivo (pivô ⟶ roda)	150 mm	CALC
Estação do fole no braço	75 mm	CALC
Relação de movimento fole/roda	0.500	CALC
Curso de trabalho na roda	± 25 mm	NOVO
Ajuste de vão livre	150 ⟶ 180 mm	NOVO
Curso total na roda	80 mm	CALC
Curso no fole	40 mm	CALC
Giro do braço, batente a batente	30.9°	CALC
Recuo da roda no curso	5.4 mm	CALC
Rolagem máxima da carroceria	5.39°	CALC

O FOLE É COMPRADO — ISTO É FOLHA DE REQUISITO, NÃO COTA DE PEÇA

Nenhum modelo comercial foi escolhido **A VALIDAR**. O que está desenhado é a **interface**: prato W-08, berço W-11, colar W-12, curso e altura. Qualquer fole que feche a tabela abaixo monta sem alterar desenho de usinagem nenhum — e um cilindro pneumático de mesma área também fecha.

REQUISITO DO FOLE W-15	VALOR
Área efetiva	3421 mm² ± 10 %
Ø externo máximo	88 mm
Altura instalada (mín · nom · máx)	57,5 · 70 · 97,5 mm
Curso útil	40 mm
Pressão de trabalho (carga estática)	1.81 bar
Pressão de projeto a suportar	7.34 bar · admissível ≥ 8 bar
Batente interno de compressão	integrado, ≥ 4,5 kN
Fixação inferior · superior	M12 central · M12 central + porta R1/8

POR QUE A BITOLA SUBIU DE 470 PARA 530

Fole é mola macia, e rolagem macia derruba o tombamento — foi por isso que as Rev E e F ficaram no suporte rígido. A bitola de 530 paga essa conta, e sobrava dentro do envelope de 600 mm, que nunca era usado inteiro. A rolagem também fica **limitada pelo curso** (5.39°), não pela rigidez da mola.

ARRANJO	BITOLA	TOMBAMENTO	ENVELOPE
Rev F — balancim, rolagem rígida	470	39.44°	19.57°
Esta suspensão, se a bitola fosse 470	470	35.76°	16.02°
Rev G — como desenhada	**530**	**39.92°**	**20.89°**

Cálculo completo em `revisao-g/suspensao.py`. A barra estabilizadora foi descartada por cálculo, não por esquecimento: com rigidez de roda de 4.77 N/mm, os foles sozinhos já transferem 286 N dos 31 N estáticos numa articulação de 60 mm. Qualquer barra útil levanta roda.

1. Peças de usinagem nas folhas 28 a 31. Montagem e posição nas folhas 32 a 35.
2. Braço W-01 e chapa W-02 em **aço**: passam a colar com terreno e alumínio não tem limite de fadiga. Caso 9 do FEA.
3. Isolar o contato aço↔alumínio no berço W-06 e nos parafusos (arruela de nylon).

6	Suspensão pneumática independente no conjunto, bitola 530, grupo geral dos desenhos de usinagem	A VALIDAR	ValTexa Engenharia

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

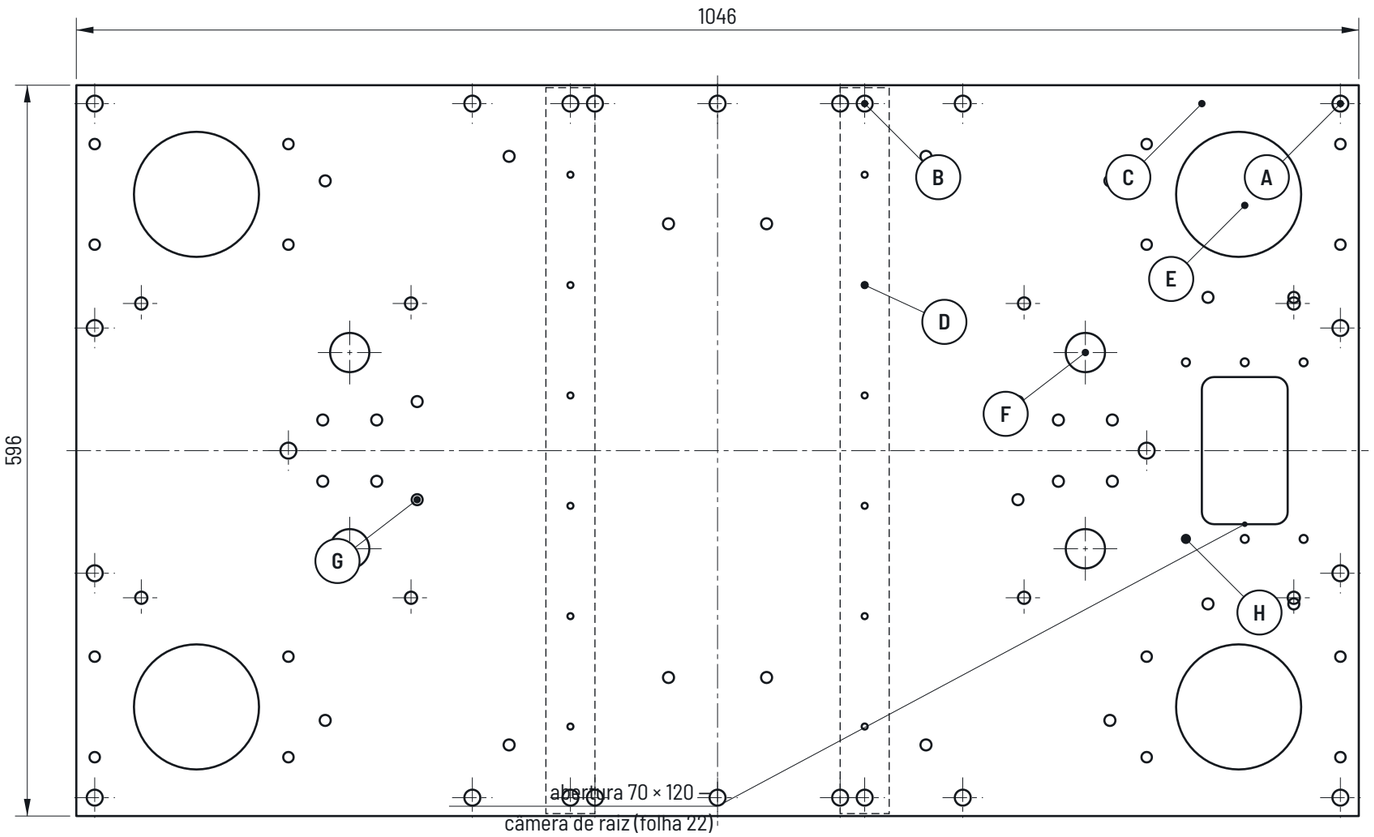
SUSPENSÃO PNEUMÁTICA — CONJUNTO
Cinemática, curso, ajuste de altura e requisitos do fole

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-07	07/35	1:2		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Aço A36/1020 e Al 6061-T6 · ver cada peça	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

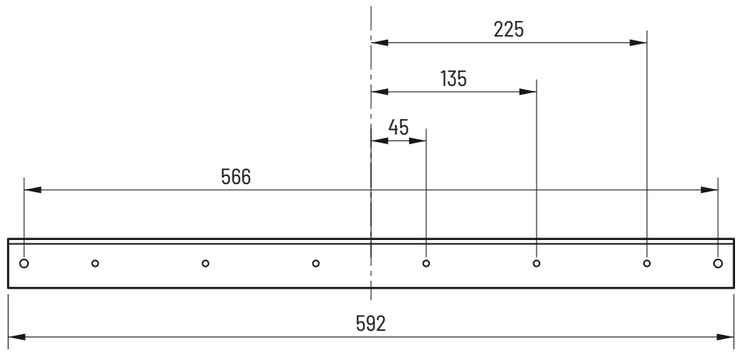
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



C-01 — VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:5

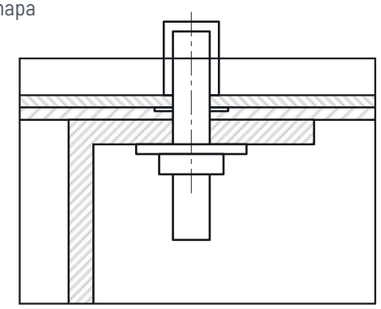
nervuras C-02 tracejadas, sob a chapa



C-02 NERVURA

ESCALA 1:5

2 peças · 2× Ø6,6 + 6× Ø4,9



CORTE NA NERVURA

ESCALA 1:1

FUROS DA C-01 (X; Y A PARTIR DO CENTRO)

TIPO	Ø	QTD	COORDENADAS
A	Ø13	20	(0; ±283) · (±100; ±283) · (±200; ±283) · (±350; 0) · (±508; ±100) · (±508; ±283)
B	Ø13	4	(±120; ±283)
C	Ø8,5	16	(±350; ±168) · (±350; ±250) · (±508; ±168) · (±508; ±250)
D	Ø4,9	12	(±120; ±45) · (±120; ±135) · (±120; ±225)
E	Ø10	8	(±250; ±120) · (±470; ±120)
F	Ø32	4	(±300; ±80)
G	Ø9	28	(±40; ±185) · (±170; ±240) · (±245; ±40) · (±278; ±25) · (±320; ±220) · (±322; ±25) · (±400; ±125) · (±470; ±125)
H	Ø6,5	6	(±382; ±72) · (±430; ±72) · (±478; ±72)

A: porca-rebite M6 no anel · B: ponta da nervura · C: M8 do suporte · D: rebite · E: dreno · F: passa-cabo · G: malha de montagem (folhas 20 a 22) · H: janela da câmera de raiz. Ø13 = folga para a cabeça da porca-rebite; Ø9 = porca-rebite M6 instalada na própria chapa.

NOTAS

1. C-01 por baixo do anel inferior: M6 + arruela larga F-12 em porca-rebite F-04.
2. Furos C: suporte, chapa e anel no mesmo aperto M8.
3. C-02 rebitada (6 × F-09) e aparafusada nas pontas.
4. Fixação da bateria **A VALIDAR**.

REV. **G**	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e montagem	07/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA — ROVER V3 · ENGENHARIA

CHAPA DE FUNDO E NERVURAS

Itens C-01 e C-02

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-08	08/35	1:5 · 1:1		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
C-01 Al 5052-H32 e = 2 · C-02 Al 6061-T6	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

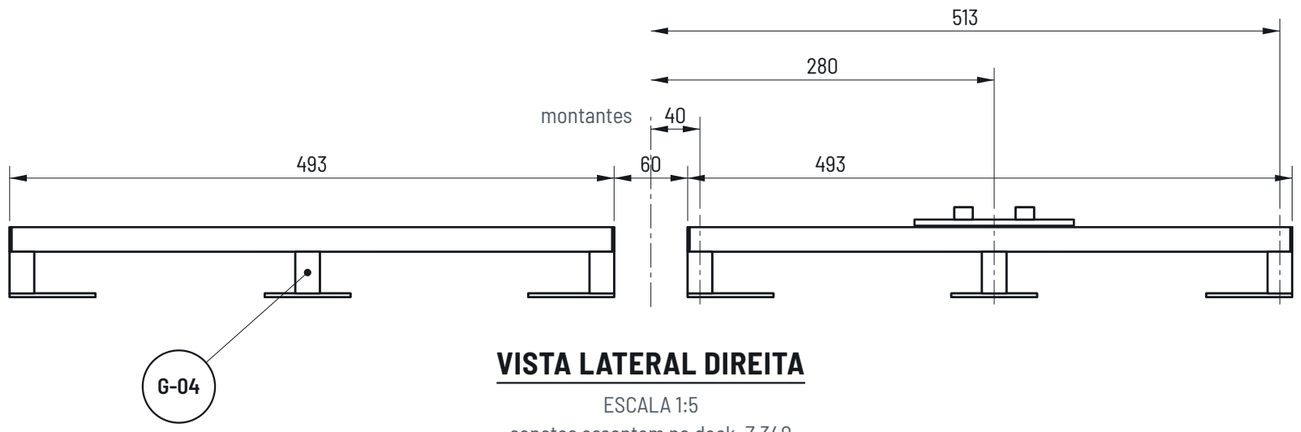
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



VISTA FRONTAL

ESCALA 1:5
quadro em traço fino



VISTA LATERAL DIREITA

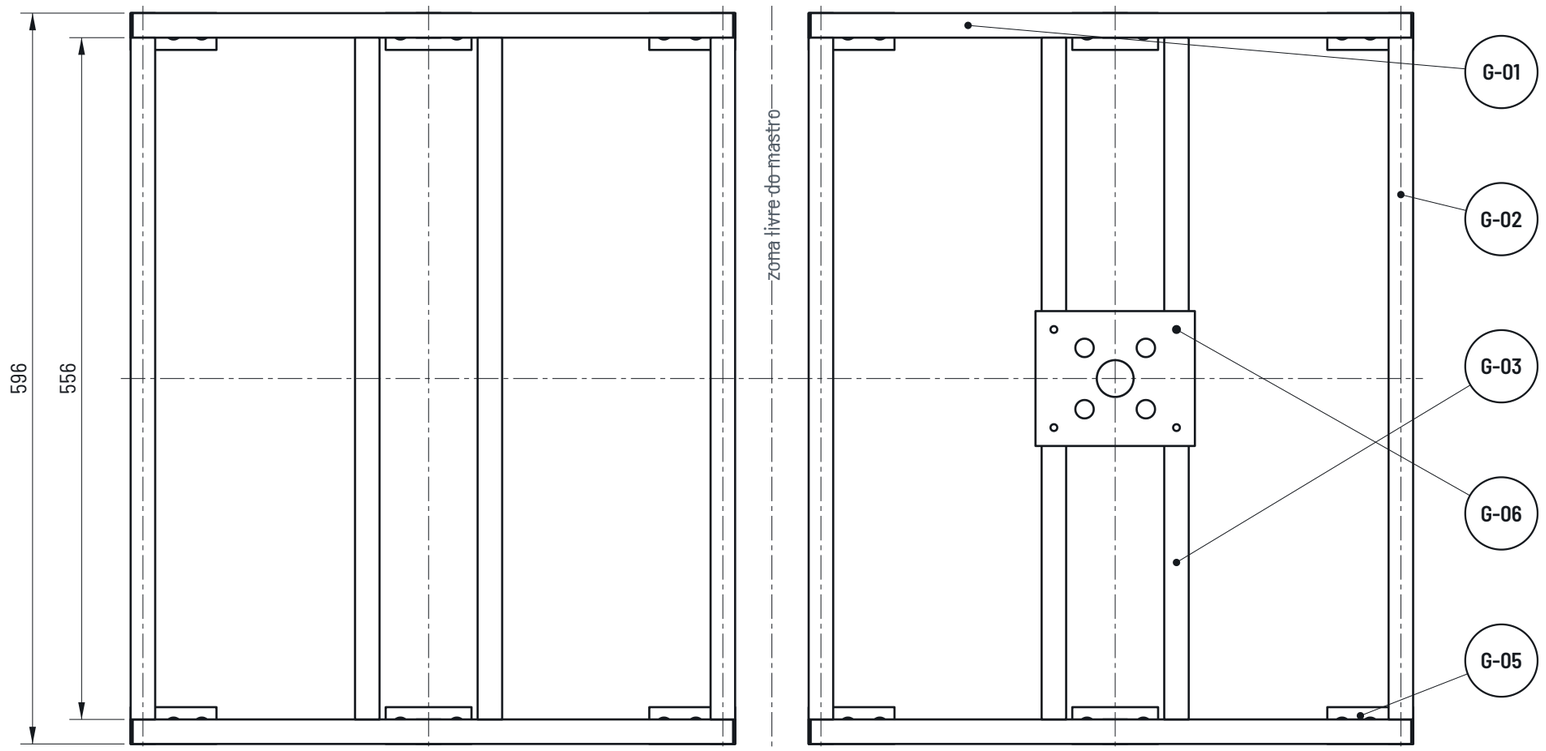
ESCALA 1:5
sapatas assentam no deck, Z 340

NOTAS DA GAIOLA

1. Dois módulos **idênticos** NOVO: o traseiro é o dianteiro girado 180°.
2. Vão X −30 → +30 livre para os mastros; coberto pela faixa K-06.
3. Sapata G-05 (e = 3, 2 × Ø13): M6 + F-12 em porca-rebite no deck.

POSIÇÕES

ELEMENTO	X (MM)
Módulos	±30 ⟶ ±523
Montantes G-04	±40 · ±280 · ±513
Barras G-03	±230 · ±330
Suporte LiDAR	+280



VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:5

REV.			
G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e montagem	07/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

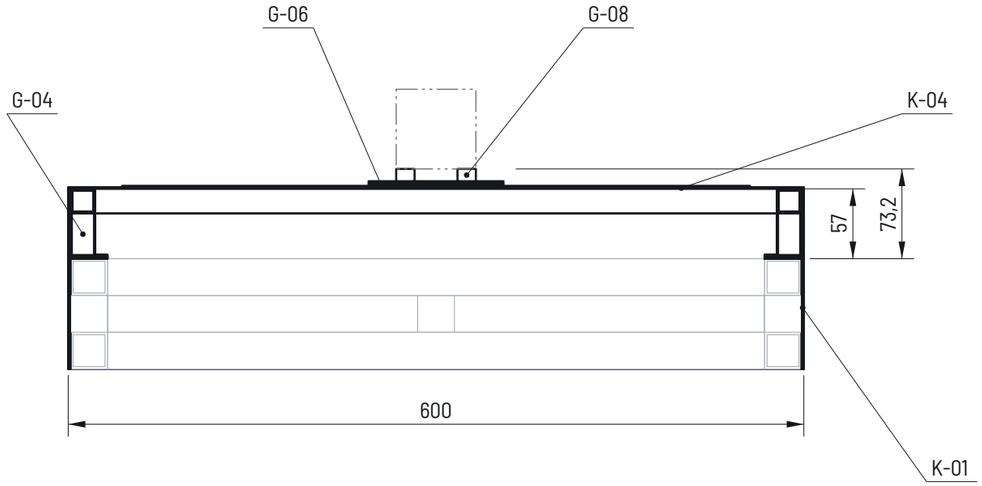
GAIOLA DE PROTEÇÃO — VISTAS
Dois módulos idênticos · G-01 a G-08

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-09	09/35	1:5		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · tubo 20×20×1,5 · chapas 3 e 5	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

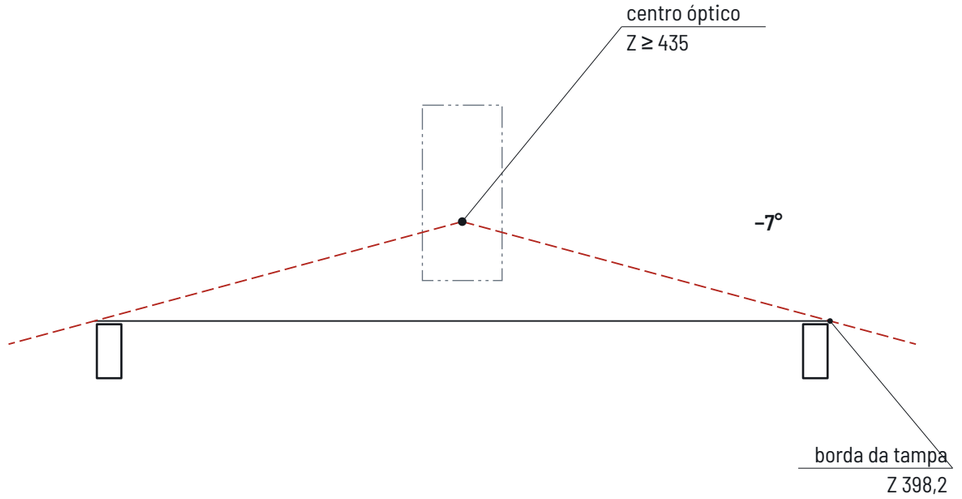
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



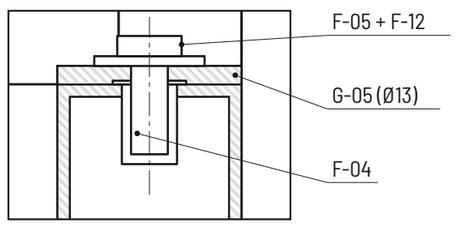
CORTE D-D

ESCALA 1:5
plano X 280, visto de +X



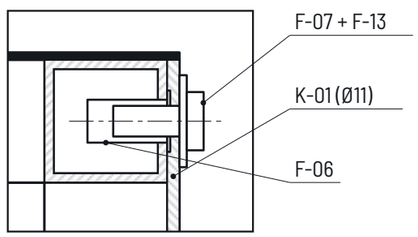
CAMPO DE VISÃO DO LiDAR

SEM ESCALA
altura exagerada 2,2×



DETALHE F

ESCALA 1:1
sapata, X 488



DETALHE G

ESCALA 1:1
carenagem, X 150

LIDAR E CAMPO DE VISÃO

Na baseline o LiDAR fica em Z 370, dentro da gaiola: o feixe de −7° bateria na proteção. Aqui ele vai sobre o suporte G-06 e 4 coxins, com base em **Z 413,2** NOVO. O centro óptico precisa ficar ≥ 21,8 mm acima da base **A VALIDAR**.

CÂMERA FRONTAL E MASTROS

Câmera de navegação (baseline X 500, Z 380): o trilho da gaiola ocupa Z 377 → 397. Proposta: vê pela janela 140 × 32 da K-02, centro Z 360 **A VALIDAR**.

Mastros (baseline Y ±300): com a bainha Ø29, eixo em |Y| ≤ 285,5. Fixação no quadro: fora desta revisão.

REV. G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e montagem	11/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

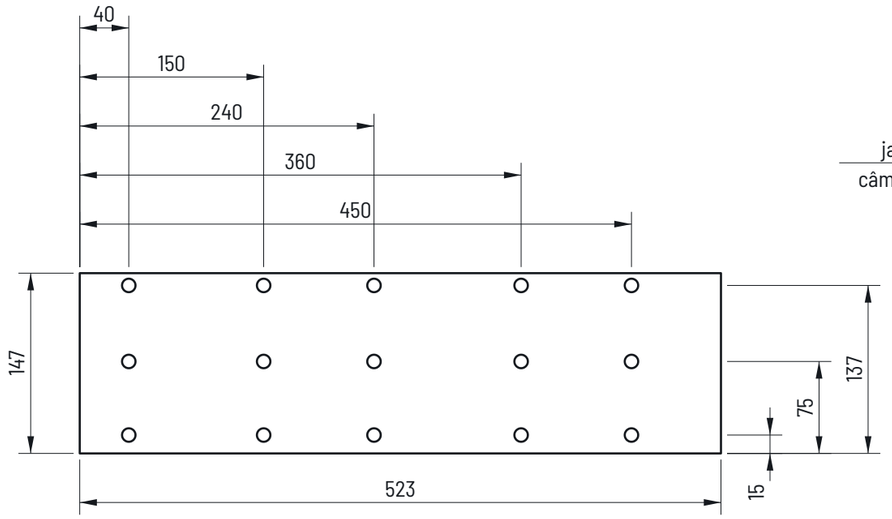
GAIOLA — CORTES E DETALHES
Fixações, suporte do LiDAR, campo de visão

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-10	10/35	1:5 · 1:1		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
ver lista de materiais	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

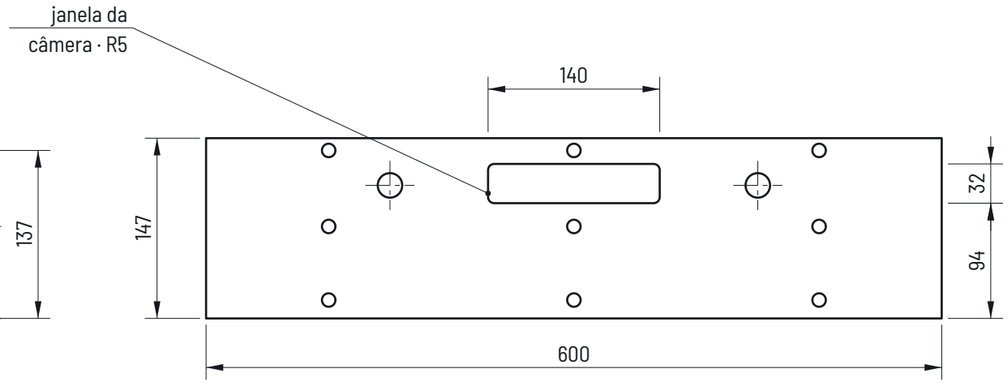
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



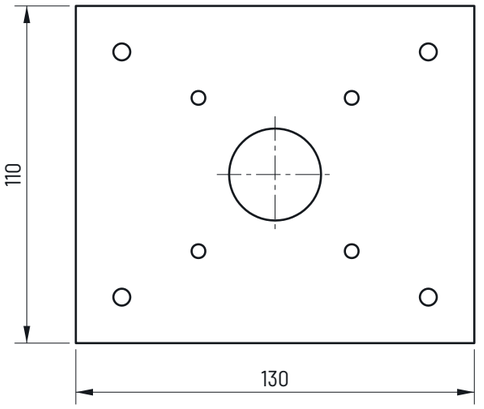
K-01 CARENAGEM LATERAL

ESCALA 1:5
4× · 15 × Ø11 · e = 2



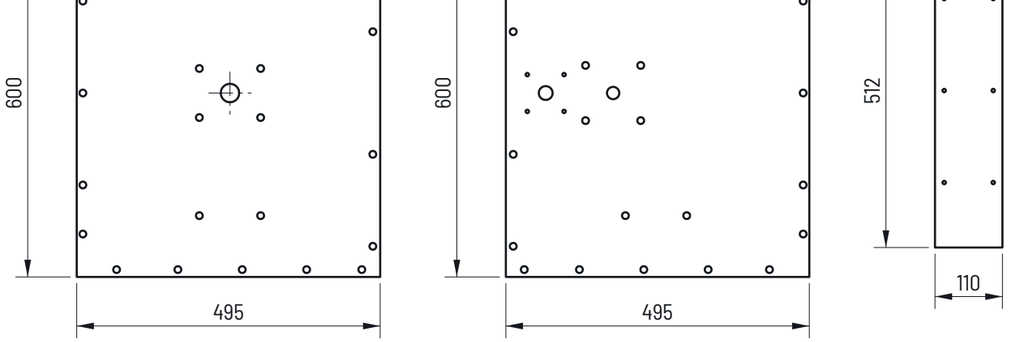
K-02 CARENAGEM FRONTAL

ESCALA 1:5
K-03: igual, sem janela · 9 × Ø11



G-06

ESCALA 1:2
e = 5



K-04

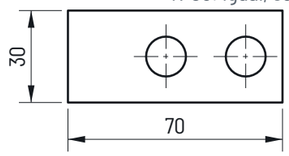
ESCALA 1:10
27× Ø11 + Ø30

K-05

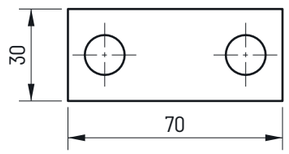
ESCALA 1:10
33× Ø11

K-06

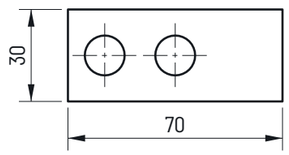
ESCALA 1:10
6× Ø5,5



G-05 interna
Ø13 em 32 e 58



G-05 meio
Ø13 em 12 e 58



G-05 canto
Ø13 em 12 e 35

NOTAS DE CORTE

1. Cada peça sai do DXF de mesmo nome (**dxf/**, 1:1, mm).
2. Ø11 e Ø13: folga para a cabeça da porca-rebite.
3. Cantos externos R3; sem rebarba.
4. K-01: 4 iguais (a direita é a mesma virada).

REV.			
G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e montagem	07/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

CARENAGENS, TAMPAS E CHAPAS

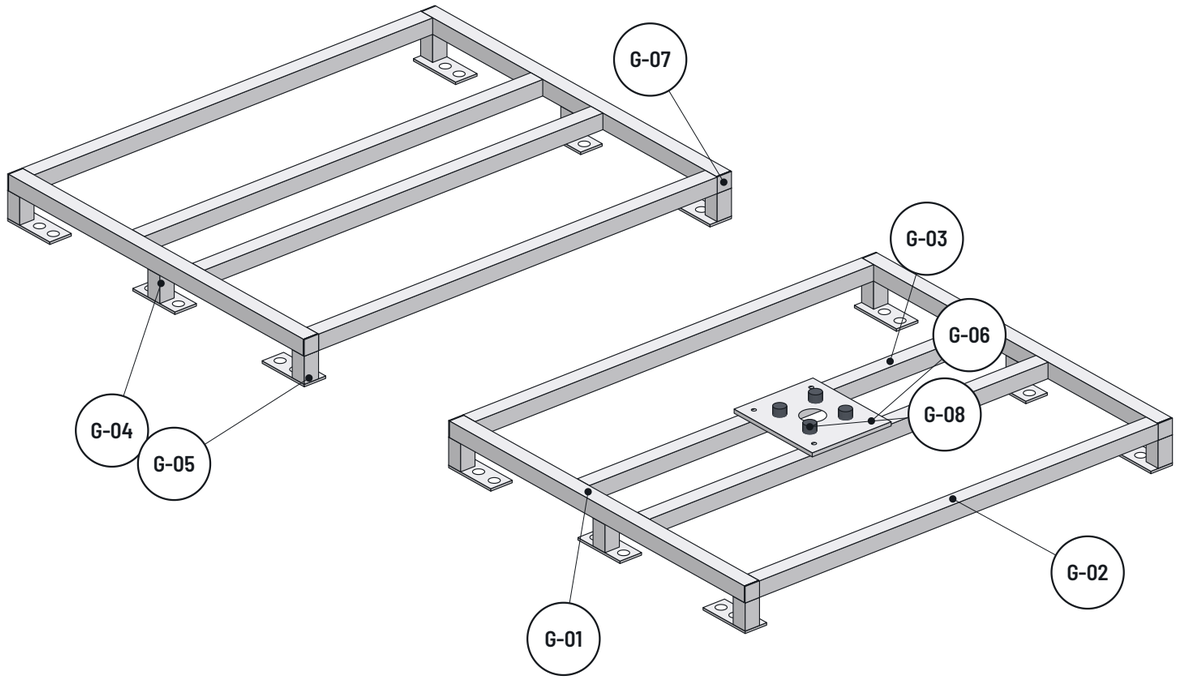
Peças planas para corte a laser

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-11	11/35	1:5 · 1:10 · 1:2		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 5052-H32 · Al 6061-T6 (G-05, G-06)	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



MÓDULOS DA GAIOLA

SEM ESCALA
afastados para leitura

MONTAGEM DE CADA MÓDULO

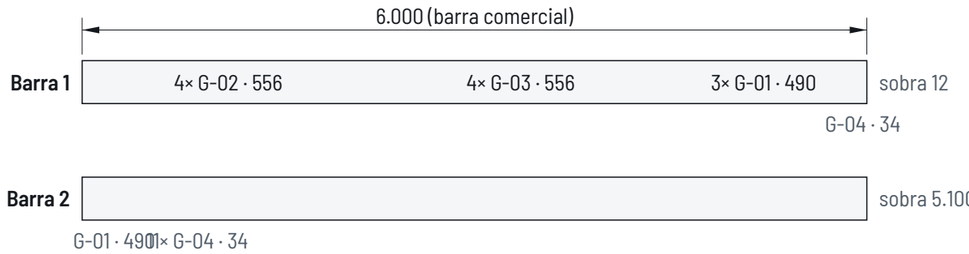
1. Anel (2 × G-01, 2 × G-02, 2 × G-03) no gabarito; pontas de G-01 com G-07.
2. Sapatas G-05 soldadas nos 6 montantes G-04 (34 mm).
3. Montantes no anel, módulo invertido sobre mesa plana: sapatas coplanares ≤ 0,5.
4. Furar as sapatas depois da solda, com gabarito tirado do quadro.
5. O mesmo gabarito serve aos dois módulos (são idênticos).

LISTA DE CORTE — GAIOLA

ITEM	PEÇA	CORTE / FORMATO	QTD	KG
G-01	Trilho lateral	490	4	0,59
G-02	Trilho transversal	556	4	0,67
G-03	Barra intermediária	556	4	0,67
G-04	Montante da gaiola	34	12	0,12
G-05	Sapata	70×30×3	12	0,18
G-06	Suporte do LiDAR	130×110×5	1	0,18
G-07	Tampa do trilho	20×20×1,5	8	0,01
G-08	Coxim antivibração	Ø15×10, M4	4	0,01
	Total da gaiola			**2,42**

Tubo 20×20×1,5: 6,82 m de peças.

PLANO DE CORTE — TUBO 20×20×1,5



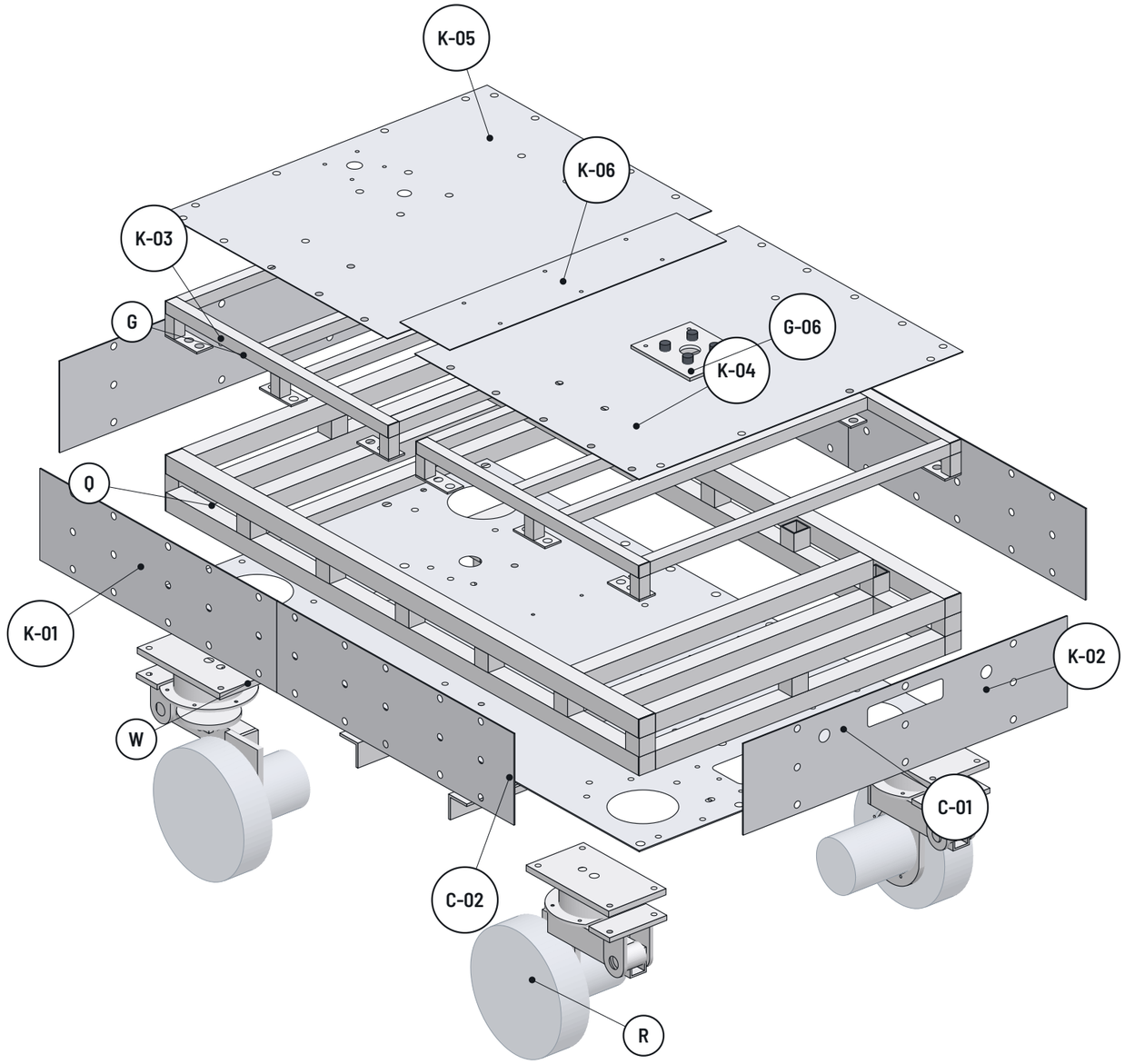
2 barras de 6 m, serra de 3 mm.

MÓDULOS IDÊNTICOS

Uma peça só, fabricada 2 vezes: o traseiro é o dianteiro girado 180°. O vão central fica livre para os mastros NOVO.

REV. **G**	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e montagem			17/10/2026	ValTexa Engenharia
VALTEXA ROVER V3 · ENGENHARIA	**GAIOLA — CORTE E SOLDA** Lista de corte, plano de corte das barras, montagem				
Nº DO DOCUMENTO **VTX-RV3-CG-G-12**	FOLHA **12/35**	ESCALA **sem escala**	1º DIEDRO	UNIDADE **mm**	FORMATO **A3**
MATERIAL **Al 6061-T6 · tubo 20×20×1,5**		TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO) **ISO 13920-BF · ISO 2768-mK**			DATA **11/10/2026**
ELABORADO **ValTexa Engenharia**	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA		APROVADO PARA FABRICAÇÃO		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



VISTA EXPLODIDA

SEM ESCALA

MPW86 (R) como referência

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

Resumo. A sequência detalhada, com a razão de cada etapa, os torques e as conferências de aceite, está nas **folhas 32 a 35**.

1. Quadro soldado e aliviado, com as buchas Q-05 já dentro dos tubos.
2. Os quatro cantos de suspensão W, soldados e usinados em bancada.
3. Colares W-12/W-13 na chapa C-01; chapa por baixo do quadro (M6).
4. Berços W-06 e W-11 no anel inferior: um M8×65 amarra os quatro níveis.
5. Cantos pendurados pelo eixo W-07; foles W-15 e pratos W-08.
6. MPW86 nas chapas W-02 com F-10 (2,5 N·m, trava química).
7. Módulos G no deck (M6); grupo pneumático W-17 no compartimento.
8. Parte B (folhas 17 a 22) e, por último, carenagens e tampas K.

FIXADORES (INOX A4)

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
F-01	Parafuso M8×65 ISO 4762	8
F-02	Porca M8 autotravante DIN 985	16
F-03	Arruela lisa M8 ISO 7089	32
F-30	Parafuso M8×50 ISO 4762	8
F-04	Porca-rebite M6 passante, cabeça reduzida Ø ≤ 12	48
F-05	Parafuso M6×16 ISO 7380	48
F-06	Porca-rebite M5 passante, cabeça reduzida Ø ≤ 10	132
F-07	Parafuso M5×12 ISO 7380	128
F-08	Parafuso M5×16 ISO 7380	4
F-09	Rebite de repuxo Ø4,8×10	12
F-10	Parafuso M4×14 ISO 4762 + trava química média	28
F-31	Bucha autolubrificante Ø23/Ø20 × 20, PTFE/bronze	8
F-32	Anel elástico externo Ø20 DIN 471	8
F-33	Anel elástico externo Ø12 DIN 471	8
F-34	Junta de vedação Ø140/Ø94, NBR 2 mm	8
F-35	Rebite de repuxo Ø4,8×10 (flange do colar)	24
F-36	Conexão engate rápido Ø6 × R1/8 + tubo PU Ø6	4
F-11	Passa-cabo de borracha para furo Ø32	4
F-12	Arruela larga M6 ISO 7093 (Ø18)	48
F-13	Arruela larga M5 ISO 7093 (Ø15)	132
F-20	Parafuso U M6 para tubo Ø25 (com 2 porcas)	8
F-21	Parafuso U M6 para tubo Ø34 (com 2 porcas)	4
F-22	Parafuso M6×20 ISO 7380 + porca-rebite M6	24
F-23	Cinta de poliéster 25 mm com catraca, LC ≥ 250 daN	2
F-24	Parafuso M6×12 passante (travamento da haste)	4
F-25	Parafuso M5×16 + porca	8
F-26	Parafuso M5×16 + porca-rebite M5	4
F-27	Parafuso M6×16 ISO 7380	12
F-28	Parafuso M4×12 + porca-rebite M4	6
F-29	Parafuso M4×10	20

F-01 a F-13 e F-30 a F-36: Parte A. F-20 a F-29: Parte B.

CLASSES DE UNIÃO REV G

#	CLASSE	FIXAÇÃO	ONDE
1	Estrutural permanente	Solda TIG	Quadro Q, gaiola G, suspensão W, base M
2	Estrutural desmontável	M8 / M6 com trava ou autotravante	Montagem suspensão W→quadro (F-01, F-30), MPW86→W-02 (F-10), bateria (F-23)
3	Tampa	M5 / M6 ISO 7380 em porca-rebite	C-01 (F-06), tampas K-04 a K-06, bandejas (F-22)
4	Carenagem	M5 ISO 7380 em porca-rebite	K-01 a K-03, passa-cabos
5	Módulo de sensor	Parafuso + pino de referência	G-06 LiDAR, N-01 GNSS, N-02 IMU, M-20 câmeras

REV. G — Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e montagem

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

CONJUNTO — EXPLODIDA E MONTAGEM

Sequência de montagem e fixadores

Nº DO DOCUMENTO	VTX-RV3-CG-G-13		
FOLHA	13/35	ESCALA	sem escala
MATERIAL	—	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK
ELABORADO	ValTexa Engenharia	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO · PDR	
APROVADO PARA FABRICAÇÃO		DATA	11/10/2026

REVISÃO	G	DESENHO Nº	VTX-RV3-CG-G-13
DATA	11/10/2026	FOLHA	13/35
PROJETO	MPW86	FORMATO	mm A3

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

LISTA DE MATERIAIS — PEÇAS FABRICADAS

ITEM	PEÇA	FORMATO	QTD	KG
Q — Quadro estrutural soldado				
Q-01	Longarina	Tubo quadrado 30×30×2	4	2,52
Q-06	Tampa de extremidade	Chapa 30×30×2	8	0,04
Q-02	Travessa de extremidade	Tubo quadrado 30×30×2	4	1,30
Q-03	Travessa da estação de roda	Tubo quadrado 30×30×2	4	1,30
Q-04	Montante entre anéis	Tubo quadrado 30×30×2	16	0,29
Q-05	Bucha de compressão	Barra Ø12, furo Ø8,5	16	0,07
		subtotal		**5,52**
C — Chapa de fundo e nervuras				
C-01	Chapa de fundo	Chapa 1046×596×2	1	3,07
C-02	Nervura da chapa de fundo	Cantoneira 40×40×4 × 592	2	0,97
		subtotal		**4,04**
W — Suspensão pneumática independente (4 cantos, soldados e usinados)				
W-01	Braço longitudinal	Tubo ret. 40×30×3 × 182	4	2,19
W-02	Chapa de montagem do motor-roda	Chapa 124×148×10	4	2,80
W-03	Tampa-gusset da ponta do braço	Chapa 40×40×6	4	0,23
W-04	Alojamento da bucha do pivô	Barra Ø34, furo Ø23 H7 × 44	4	0,59
W-08	Disco do prato do fole	Disco Ø92×8, M12 central	4	1,67
W-09	Orelha do prato do fole	Chapa 28×26×8, furo Ø12 H7	8	0,22
W-10	Pino do prato	Barra Ø12 h7 × 42	4	0,14
W-05	Orelha da torre do pivô	Chapa 44×70×6, furo Ø20 H7	8	1,00
W-07	Eixo do pivô	Barra Ø20 h7 × 66, 2 ran. anéis	4	0,60
W-06	Berço do pivô	Chapa 46×106×8	4	1,20
W-11	Berço do fole	Chapa 180×106×10	4	2,03
W-12	Tubo do colar de vedação	Tubo Ø100×3 × 32	4	0,32
W-13	Flange do colar	Chapa Ø140×4, cortada em |X| 470	4	0,28
		subtotal		**13,26**
G — Gaiola de proteção (2 módulos idênticos)				
G-01	Trilho lateral	Tubo quadrado 20×20×1,5	4	0,59
G-07	Tampa do trilho	Chapa 20×20×1,5	8	0,01
G-02	Trilho transversal	Tubo quadrado 20×20×1,5	4	0,67
G-03	Barra intermediária	Tubo quadrado 20×20×1,5	4	0,67
G-04	Montante da gaiola	Tubo quadrado 20×20×1,5	12	0,12
G-05	Sapata	Chapa 70×30×3	12	0,18
G-06	Suporte do LiDAR	Chapa 130×110×5	1	0,18
G-08	Coxim antivibração	Borracha Ø15×10, M4	4	0,01
		subtotal		**2,42**
K — Carenagens e tampas				
K-01	Carenagem lateral (meia)	Chapa 523×147×2	4	1,62
K-02	Carenagem frontal	Chapa 600×147×2	1	0,44
K-03	Carenagem traseira	Chapa 600×147×2	1	0,47
K-04	Tampa superior dianteira	Chapa 495×600×1,2	1	0,94
K-05	Tampa superior traseira	Chapa 495×600×1,2	1	0,94
K-06	Faixa central	Chapa 110×512×1,2	1	0,18
		subtotal		**4,60**
M — Mastros: base, haste e suportes de câmera				
M-02	Chapa de reforço da base	Chapa 56×40×6	2	0,07
M-01	Luva do mastro	Tubo Ø34×4,5 × 180	2	0,41
		subtotal		**0,48**

COMPARAÇÃO COM A BASELINE (KG)

ITEM DA TABELA 5.1	BASE	CALC.	Δ
Quadro estrutural	2,1	5,52	+3,42
Chapa de fundo	1,3	4,04	+2,74
Suportes e fixadores	2,5	15,14	+12,64
Gaiola de proteção (base)	5,0	7,02	+2,02
Total	10,9	31,71	**+20,81**

GRANDEZA	BASELINE	AGORA
Massa mínima	85,04	**105,85**
Margem de 15 % restante (kg)	12,76	**-8,05**
CG — Z nominal (mm)	297	287,7
Tombamento estático	41,7°	42,7°

Estrutura +20,8 kg: a margem de 15 % fica quase toda consumida. O CG desce e o tombamento melhora. A linha de suspensão inclui a base dos mastros (M-01, M-02).

Esta coluna parte da massa **declarada** na baseline (85,04 kg). A folha 24 parte da **soma** da tabela 5.1 (82,49 kg) e inclui a Parte B, chegando a 96,51 kg: a diferença de 2,55 kg é a inconsistência da própria baseline, não um erro de conta. Adotar um único número é o item 9 da folha 23.

MATÉRIA-PRIMA

MATERIAL	COMPRA
Tubo 30×30×2	2 barras de 6 m
Tubo 20×20×1,5	2 barras de 6 m
Cantoneira 40×40×4	1,2 m
Barra redonda Ø12	0,5 m
Chapas 6061-T6: 3, 5, 6, 8, 10	retalhos
Chapa 5052-H32 2 mm	≈ 1,05 × 1,3 m
Chapa 5052-H32 1,2 mm	≈ 1,0 × 0,6 m

REV.			
G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e montagem	11/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

LISTA DE MATERIAIS E MASSAS

Comparação com a baseline Rev E

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-14	14/35	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

A · VERIFICAÇÕES PRELIMINARES

#	O QUÊ	RESULTADO	SITUAÇÃO
1	Longarinas, vão 700	σ = 48 MPa · δ = 0,79 mm	OK
2	Suporte, fim da nervura	σ = 19 MPa	OK
3	Parafusos M8 do suporte	T = 1.130 N (prova 16 kN)	OK
4	Chapa entre nervuras	σ = 50 MPa · δ = 3,0 mm	Atenção
5	Nervura C-02	σ = 34 MPa	OK
6	Torque a 13°	12,8 N·m < 20	OK
7	Tombamento estático	41,7° → 42,7°	Melhora
8	Base do mastro (50 N)	72,1 N·m	Pendente

HIPÓTESE m = 146,8 kg, fator dinâmico 3, lateral 0,5 N. 6061-T6: 276 MPa; ZTA ≈ 110 MPa. Fadiga não verificada: pedir FEA.

B · INCONSISTÊNCIAS

ONDE	O QUE FOI ENCONTRADO
Imagem da gaiola	Altura "1.050" é o comprimento; a gaiola vai de Z 340 a 400.
Infográfico "REV E"	Massas da Rev D (83,96 / 96,6 / ~125).
Imagens do chassi	Diagonais não cabem em 30 mm entre anéis.
CAD Rev B	Quadro 1000 × 570, gaiola 610 de largura.
Baseline, tab. 5.1	Soma 82,49 kg, não 85,04.
Baseline, quadro	2,1 kg = 3,5 m de tubo; o real: 5,52 kg.
Baseline, chapa	1,3 kg ≈ 0,8 mm: não apoia a bateria.
Baseline, LiDAR	Z 370 fica abaixo da gaiola (folha 10).
Desenho da gaiola	Tubo 30×30×2 e 6,8 kg; o projeto usa 20×20×1,5 e 2,42 kg.
Baseline, GNSS	Antena em Z 390 fica sob a tampa de alumínio (folha 22).
Baseline, câm. raiz	Z 150 põe a câmera abaixo do chassi (folha 22).

C · PENDÊNCIAS

TIPO	PENDÊNCIA
Bloqueia	Aprovar a estrutura deste caderno.
Bloqueia	ElectroCraft: face de montagem, furos, motor com freio.
Bloqueia	Suspensão: rígido agora ou reabrir o suporte.
Bloqueia	Massa: +20,8 kg; margem restante -8,1 kg.
Bloqueia	Solda no 6061-T6: como soldado ou novo T6.
Integração	Base do mastro · E-STOP · bateria · eletrônica.
Integração	O que o vão livre de 150 mede (entre rodas: Z 208).

D · PARECER

- ☐ Geometria × baseline
- ☐ Quadro: topologia e perfis
- ☐ Suporte e interface MPW86
- ☐ Chapa de fundo e nervuras
- ☐ Gaiola, carenagens, tampas
- ☐ Tolerâncias (folha 02)
- ☐ Solda, ZTA, acabamento
- ☐ Massa e CG (folha 14)

☐ **Aprovado** ☐ **Com ressalvas** ☐ **Reprovado**

NOME	CREA	DATA	ASSINATURA

REV.			
G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e montagem	11/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA — ROVER V3 · ENGENHARIA

VALIDAÇÃO — ENGENHEIRO MECÂNICO

Verificações, inconsistências, pendências, parecer

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-15	15/35	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

PROPOSTA — PREENCHER PELO FORNECEDOR

#	GR.	ESCOPO	QTD	UNIT. (R$)	TOTAL (R$)	PRAZO (D)
1	Q	Quadro estrutural soldado, com buchas	1			
2	C	Chapa de fundo + 2 nervuras	1			
3	W	Canto de suspensão pneumática, soldado e usinado	4			
4	G	Gaiola: 2 módulos idênticos + suporte LiDAR	1			
5	M	Base dos mastros: 2 luvas + 2 reforços, soldados ao quadro	1 jg			
6	K	6 carenagens + 3 tampas	1 jg			
7	F	Fixadores + porcas-rebite instaladas	1 jg			
8	B	Parte B (folhas 17–22): mastros, suportes, bandejas, E-STOP e interfaces de sensores	1 jg			
9	—	Acabamento A — natural	1			
10	—	Acabamento B — anodização preta	1			
11	—	Acabamento C — pintura eletrostática	1			
12	—	Relatório dimensional e certificados	1			
13	—	Embalagem e frete	1			
		Total de 1 conjunto				
		Preço unitário para 3 conjuntos	3			

INFORME NA PROPOSTA

1. Validade, pagamento, impostos e frete.
2. Prazo a partir do pedido (liberação: folha 15).
3. Qualificação do soldador para alumínio.
4. Desvios e alternativas que reduzam custo.

DE / PARA

SOLICITANTE
ValTexa — Rover V3

CONTATO VALTEXA

FORNECEDOR

CONTATO DO FORNECEDOR

RESPONDER ATÉ

DOCUMENTOS

Parte A — folhas 01 a 16 e a pasta **dxf/**: é o objeto da cotação.
Parte B — folhas 17 a 22: linha **B** da tabela, cotar em separado.
Parte C — folhas 23 a 27: informativo, não entra no preço.

ACEITE DO FORNECEDOR

EMPRESA / CNPJ

RESPONSÁVEL

DATA E ASSINATURA

REV.			
G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem	11/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

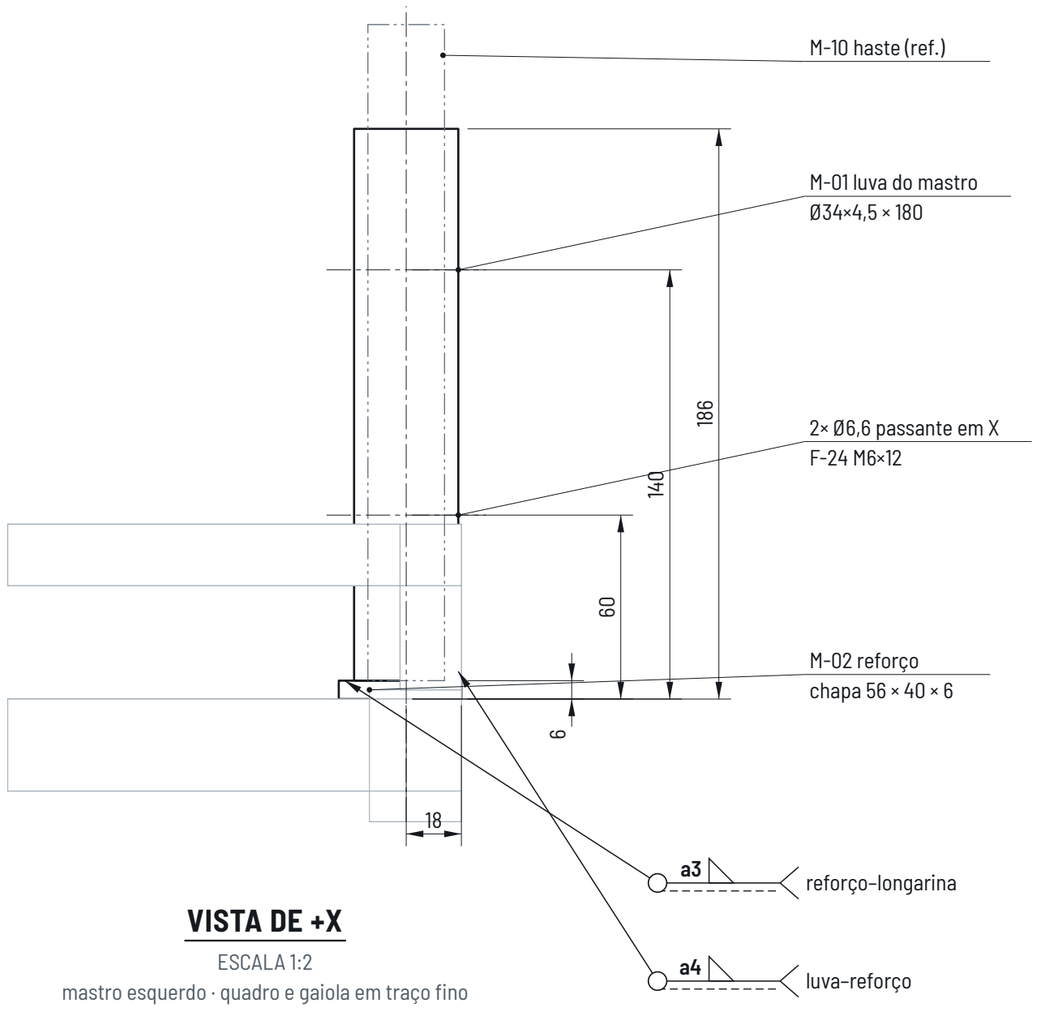
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
Formulário de proposta para o fornecedor

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-16	16/35	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

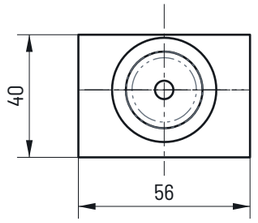
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



VISTA DE +X

ESCALA 1:2

mastro esquerdo · quadro e gaiola em traço fino



VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:2

luva Ø34 · furo Ø25 H8

VERIFICAÇÃO DA BASE — PRELIMINAR

Momento na base com a hipótese da baseline (50 N no topo do mastro): **72 N·m**.

- Solda circular luva → reforço, a4 em Ø34: W ≈ 3,6 × 10^3 mm^3 → **σ ≈ 20 MPa** CALC
- Solda reforço → longarina, a3 em 56 × 40: **σ ≈ 28 MPa** CALC
- Torção da longarina até as travessas: **τ ≈ 12 MPa**, giro ≈ 0,6°, que soma ~16 mm de deslocamento no topo do mastro

Contas de ordem de grandeza, com a ZTA do 6061-T6 a 110 MPa HIPÓTESE. Entram no FEA como caso de carga 6 (folha 25), junto com a vibração do mastro.

MONTAGEM

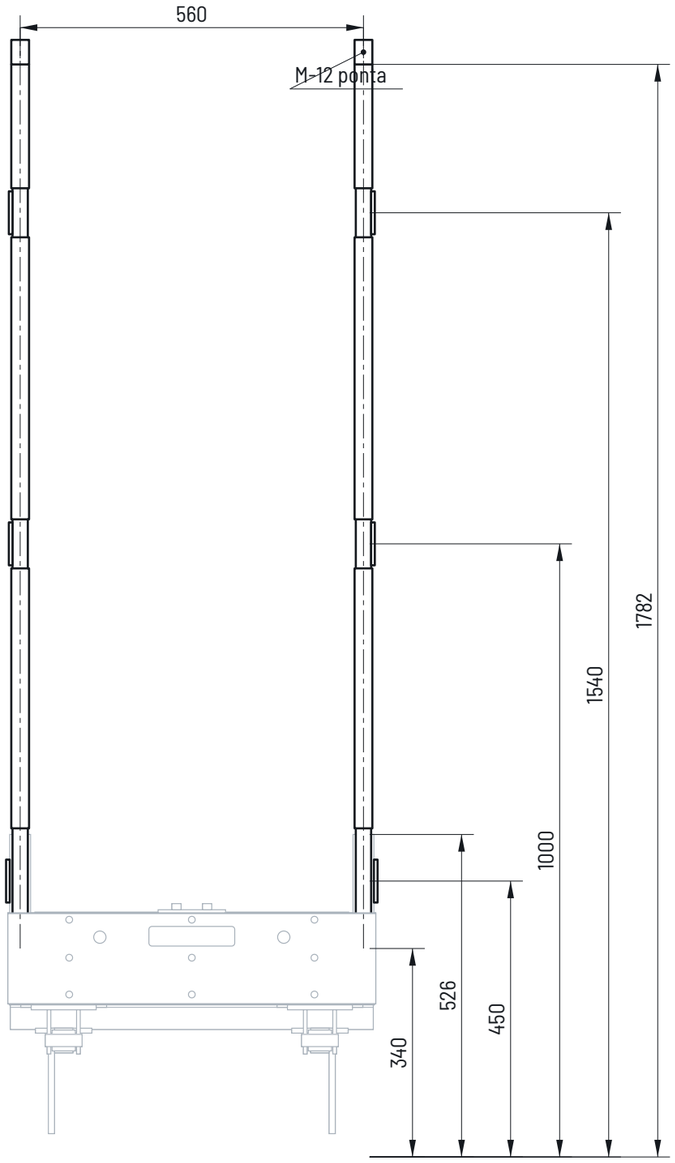
1. Soldar M-02 na longarina, em gabarito, com o furo central na posição.
2. Soldar M-01 no reforço, aprumada (0,3 mm em 180).
3. Furar as travas em X depois da solda, com a haste montada.

BASE DO MASTRO — O QUE É E ONDE FICA

1. Conjunto soldado ao anel superior do quadro, no vão entre os dois módulos da gaiola (X −30 → +30), um de cada lado: **X 0 · Y ±280** NOVO.
2. A baseline usa ±300; com a bainha Ø29 o tubo passaria da face do quadro, por isso ±280.
3. A haste entra 180 mm na luva e trava com 2 parafusos passantes na direção X: o balanço livre cai de 1.442 para 1256 mm (folha 18).
4. Furo Ø6 no centro do reforço: dreno e passagem do cabo para dentro do quadro.
5. M-01 e M-02 são **parte do quadro soldado** (grupo M, folha 14); a haste e o resto do mastro são Parte B, cotados à parte.
6. A luva termina em Z 526 — 126 mm acima do topo da gaiola. É a única peça do conjunto soldado fora do envelope de 400 mm; o transporte tem de considerar isso (ou a haste sai e a luva fica).

REV. **G**	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e montagem			17/10/2026	ValTexa Engenharia
VALTEXA ROVER V3 · ENGENHARIA	**MASTRO — BASE NO QUADRO** Luva M-01, reforço M-02, solda e verificação				
Nº DO DOCUMENTO **VTX-RV3-CG-G-17**	FOLHA **17/35**	ESCALA **1:2**	1º DIEDRO	UNIDADE **mm**	FORMATO **A3**
MATERIAL **Al 6061-T6 · tubo Ø34×4,5 · chapa 6**		TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO) **ISO 13920-BF · ISO 2768-mK**			DATA **11/10/2026**
ELABORADO **ValTexa Engenharia**	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA		APROVADO PARA FABRICAÇÃO		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



ELEVAÇÃO DOS MASTROS

ESCALA 1:10

vista de +X · chassi em traço fino

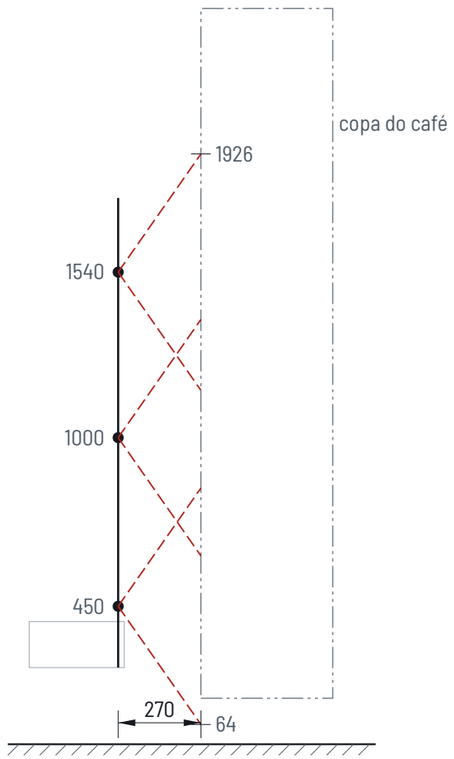
HASTE, BAINHA E CABOS

1. **M-10**: tubo Ø25×2, 1436 mm, apoiado no reforço e travado na luva.
2. **M-11**: bainha UHMW-PE Ø29/Ø25 em 3 segmentos, interrompida nos suportes — a braçadeira aperta o tubo, não o plástico.
3. **M-12**: ponta cônica no topo, colada e pinada.
4. Cabos das câmeras **por dentro do tubo**: entrada Ø12 com passa-cabo 30 mm abaixo de cada suporte, saída lateral Ø20 na luva e descida pela face interna da longarina até a bandeja (folha 21).
5. A altura das braçadeiras é ajustável no tubo; as cotas ao lado são as de projeto.

COBERTURA DAS CÂMERAS

ESCALA 1:20

seção transversal da rua · FOV vertical 110°



ALTURAS DAS CÂMERAS E COBERTURA

Distância de trabalho até a copa: **270 mm** (entrelinha 3.500, copa 2.400, eixo do mastro em Y 280) CALC.

ANDAR	Z (MM)	COBERTURA VERTICAL (MM)
1º andar	450	64 → 836
2º andar	1000	614 → 1386
3º andar	1540	1154 → 1926

Com FOV vertical de 110°, a cobertura vai de 64 a 1926 mm, com cerca de 28 % de sobreposição entre andares; GSD ≈ 0,26 mm/px — 4× melhor que o requisito de 1 mm.

A baseline usa 343 / 891 / 1.440 a 240 mm de distância. Aqui os andares sobem porque o primeiro ficaria dentro da gaiola (topo em 400). Altura final confirmada na integração **A VALIDAR**.

EFEITO DA LUVA NA DINÂMICA

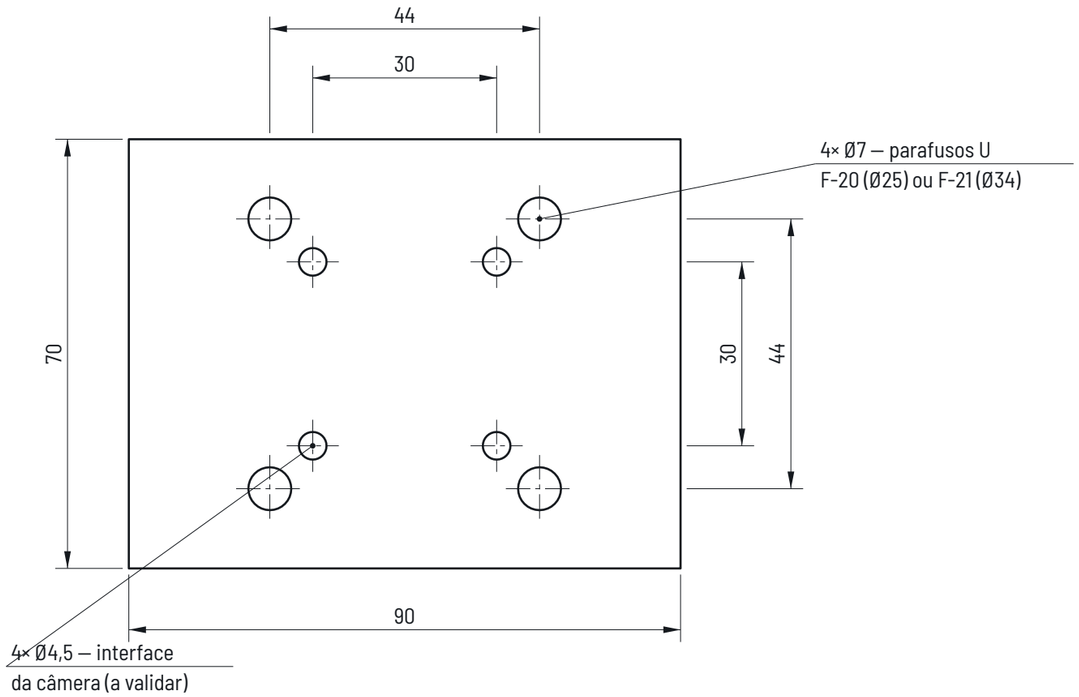
Com a luva de 180 mm, o balanço livre cai de 1.442 para **1256 mm**:

- 1ª frequência ≈ 8,6 × (1442 / 1256)² ≈ **11,2 Hz** ESTIMATIVA — 2,2× acima dos 5 Hz do solo (a baseline pede ≥ 1,5×);
- tensão no engaste, com 20 N no topo, cai de 37,4 para ≈ **33 MPa**.

Escala de viga em balanço, **sem a massa da bainha e das carenagens** — é a mesma pendência que a baseline declara em aberto. Confirmar no FEA (caso 6, folha 25) e no ensaio 7 (folha 26), com câmeras, bainha e carenagens montadas.

REV. G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e montagem			17/10/2026	ValTexa Engenharia
VALTEXA ROVER V3 · ENGENHARIA	MASTRO — HASTE, ALTURAS E CABOS Elevação, andares das câmeras, bainha e passagem de cabos				
Nº DO DOCUMENTO VTX-RV3-CG-G-18	FOLHA 18/35	ESCALA 1:10	1º DIEDRO	UNIDADE mm	FORMATO A3
MATERIAL Al 6061-T6 · tubo Ø25×2 · bainha UHMW-PE		TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO) ISO 13920-BF · ISO 2768-mK			DATA 11/10/2026
ELABORADO ValTexa Engenharia	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA		APROVADO PARA FABRICAÇÃO		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



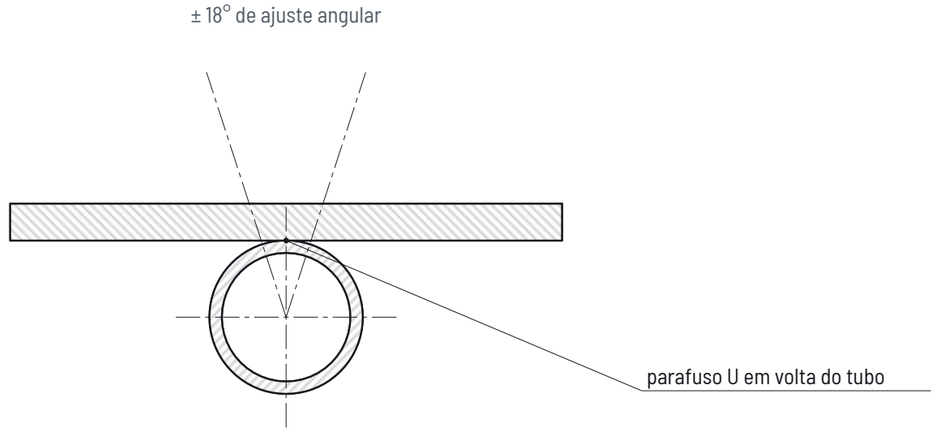
M-20 SUPORTE DA CÂMERA

ESCALA 1:1

6 peças iguais · chapa 6 · corte a laser

NOTAS DO SUPORTE DE CÂMERA

1. Uma peça plana por câmera — **6 no total** (3 andares × 2 lados), cortada a laser pelo arquivo **dxf/M-20**.
2. Fixação por 2 parafusos U de inox: F-20 no tubo Ø25 (andares 2 e 3) e F-21 no Ø34 (1º andar, na altura da luva).
3. Ajuste em três graus de liberdade antes do aperto: altura no tubo, giro em torno do mastro e ±18° de inclinação.
4. Quebrar cantos vivos ≥ 0,5 e arredondar os 4 cantos externos R5 — o suporte fica na faixa dos galhos.



MONTAGEM NO MASTRO

ESCALA 1:1

corte horizontal em Z 1540

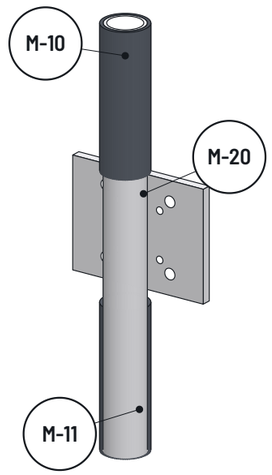
INTERFACE DA CÂMERA — PENDÊNCIA

A furação Ø4,5 em 30 × 30 é **provisória** **A VALIDAR**. Depende de:

- desenho dimensional da OAK-D Pro W PoE (furação, rosca e posição do conector);
- carenagem anti-galho das câmeras, que a baseline lista como 8 peças de UHMW-PE e ainda não tem desenho;
- orientação do conector — o cabo tem de sair para baixo, em direção à entrada do tubo.

Com esses dados muda só o DXF do M-20: a placa, os parafusos U e esta folha permanecem.

A câmera frontal e a da zona de raiz não usam este suporte — ficam na carenagem K-02 e sob a chapa de fundo (folha 10).



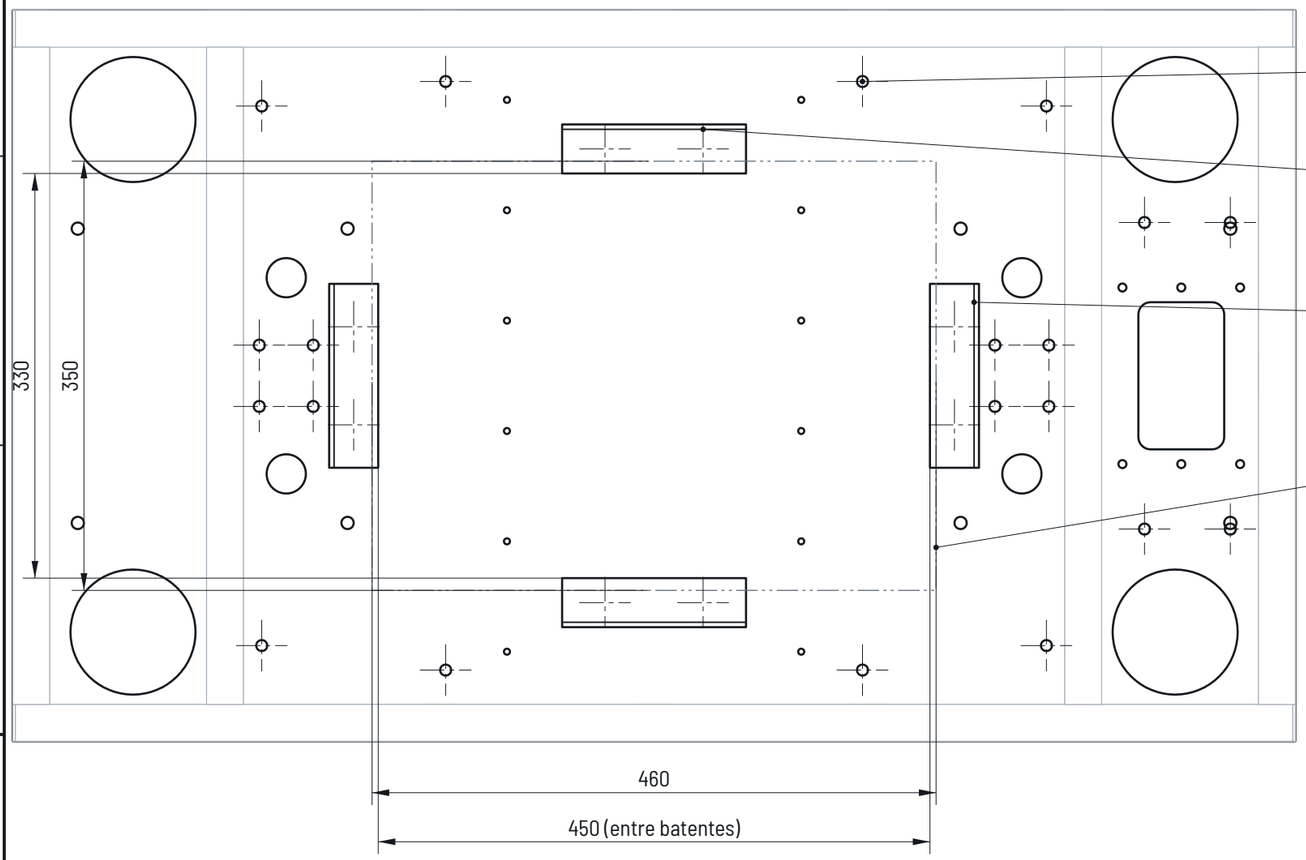
MONTAGEM — ISOMÉTRICA

SEM ESCALA

trecho do mastro no 3º andar

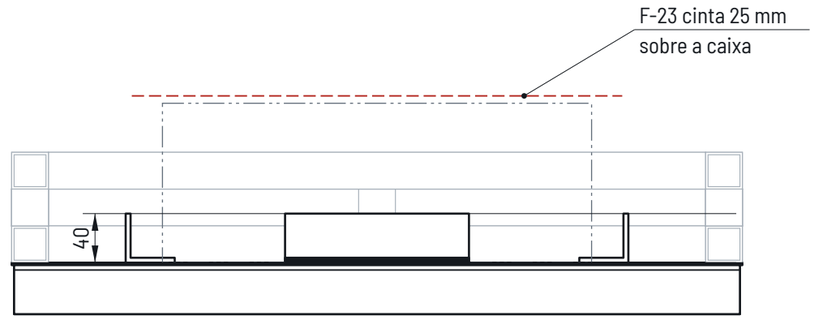
REV. **G**	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e montagem			17/10/2026	ValTexa Engenharia
VALTEXA ROVER V3 · ENGENHARIA	**SUPORTE DA CÂMERA M-20** Peça plana, montagem no mastro e interface da câmera				
Nº DO DOCUMENTO **VTX-RV3-CG-G-19**	FOLHA **19/35**	ESCALA **1:1**	1º DIEDRO	UNIDADE **mm**	FORMATO **A3**
MATERIAL **Al 6061-T6 · chapa 6**		TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO) **ISO 13920-BF · ISO 2768-mK**			DATA **11/10/2026**
ELABORADO **ValTexa Engenharia**	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA		APROVADO PARA FABRICAÇÃO		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



ZONA DA BATERIA — VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:5
caixa em linha fantasma



CORTE NA LINHA DOS BATENTES

ESCALA 1:5
plano X 250

RETENÇÃO DA BATERIA

1. A caixa apoia na chapa de fundo (Z 250) e é travada lateralmente por 4 batentes B-01 aparafusados na malha de montagem — F-22 M6 em porca-rebite instalada na própria chapa.
2. Duas cintas F-23 passam pelos rasgos dos batentes e prendem a caixa por cima.
3. Carga de projeto da amarração: 36,5 kg × 3 g = **1.074 N** na vertical e 537 N na lateral `CALC`.
4. Manutenção: soltando as 2 cintas, a caixa sai por cima com os módulos da gaiola removidos.
5. Não furar a chapa de fundo fora da malha — abaixo dela fica a zona de visão da câmera de raiz.

CAIXA DA BATERIA — PENDÊNCIA

Dimensões usadas aqui: **460 × 350 × 130 mm** `ESTIMATIVA`. A caixa real das 16 células EVE LF100LA ainda não tem desenho **A VALIDAR**.

Quando existir, muda apenas a **posição dos batentes na malha**: chapa, quadro e esta folha continuam válidos.

REV. **G**	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e montagem	17/10/2026	ValTexa Engenharia	

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

BATERIA — ZONA E RETENÇÃO

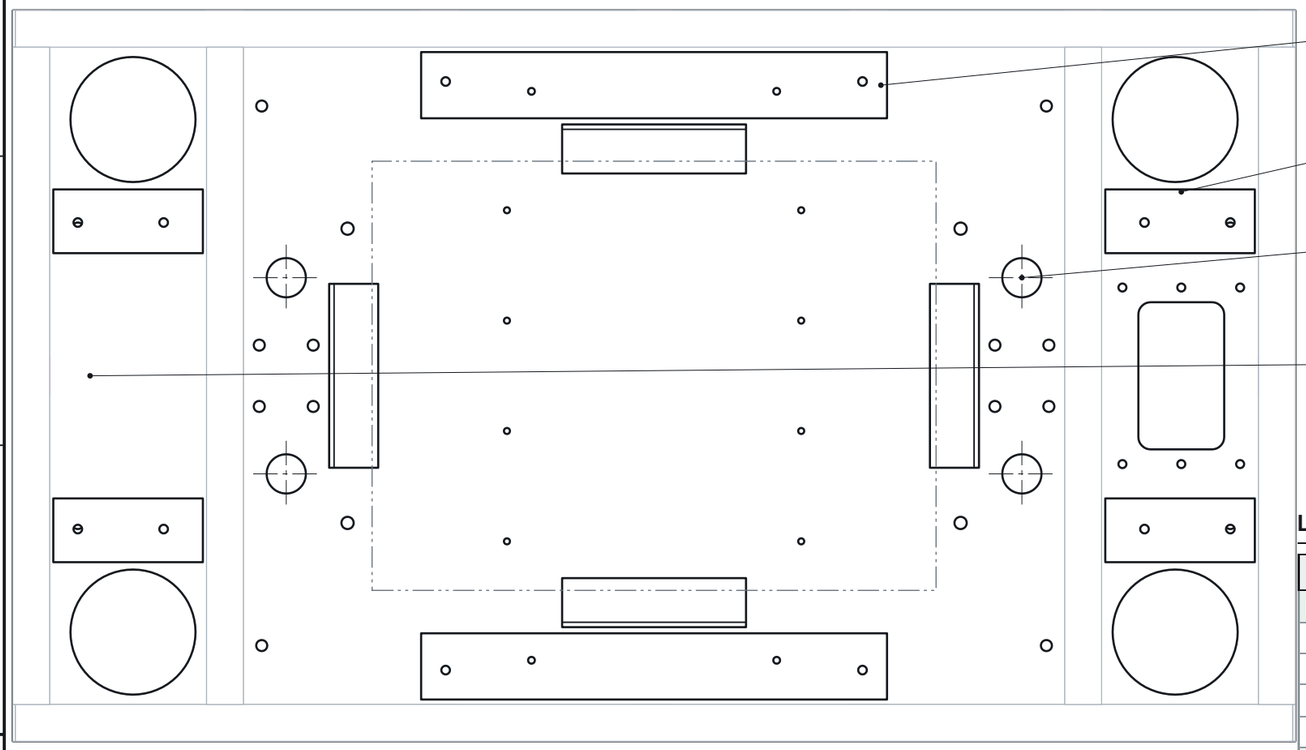
Batentes B-01, cintas e malha de montagem

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-20	20/35	1:5		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
B-01 Al 6061-T6 · cantoneira 40×40×4	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



ZONAS DA ELETRÔNICA — VISTA SUPERIOR

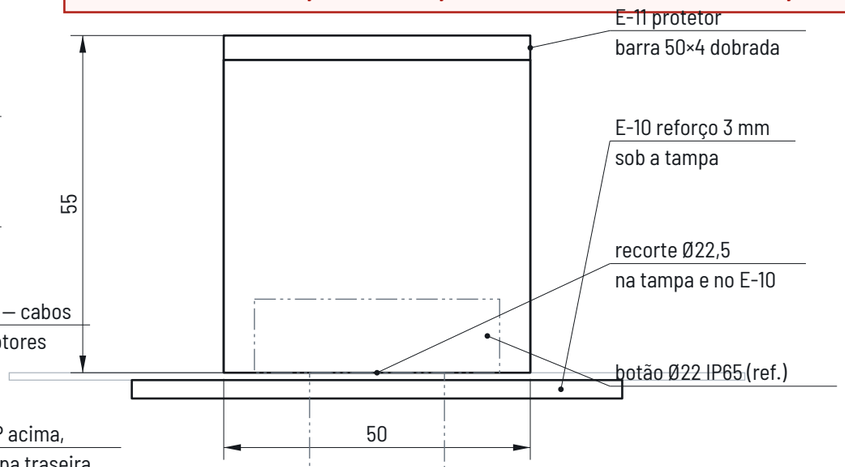
ESCALA 1:5

bateria em linha fantasma

O QUE O CHASSI OFERECE PARA A ELETRÔNICA

1. **Zonas livres** entre Z 250 e 340: duas faixas laterais de 380 × 54 ao lado da bateria e duas áreas de extremidade de 120 × 500. Altura útil de 90 mm; acima do deck, mais 57 mm até a tampa.
2. **Bandejas E-01 e E-02**: chapa de 2 mm com furos Ø5,5 para os componentes, fixadas na malha da chapa de fundo (F-22).
3. **Entradas de cabo**: 4 × Ø32 dos motores (chapa de fundo), 2 × Ø20 dos mastros (luvas) e 1 × Ø30 do LiDAR (tampa dianteira), todas com passa-cabo.
4. **Aterramento**: 2 pontos M6 identificados no anel inferior, com arruela dentada.
5. **E-STOP**: botão Ø22 IP65 na tampa traseira, com reforço E-10 por baixo e protetor E-11 por cima, acessível por cima e fora da linha dos galhos.

O arranjo dos componentes (drives, BMS, DC/DC, Jetson, controlador de segurança, disjuntor e conectores) é **pendência da integração elétrica** **A VALIDAR** — esta folha define espaço, entradas e pontos de fixação, não a posição de cada caixa.



E-STOP — DETALHE

ESCALA 1:1

botão Ø22 IP65 em X -460

LISTA DE MATERIAIS — PARTE B (M, B, E)

ITEM	PEÇA	FORMATO	QTD	KG
M — Mastros: base, haste e suportes de câmera				
M-10	Haste do mastro	Tubo Ø25×2 × 1436	2	1,12
M-11	Bainha anti-galho	Tubo Ø29/Ø25	6	0,43
M-12	Ponta cônica	Ø29 × 40	2	0,06
M-20	Suporte da câmera	Chapa 90×70×6	6	0,59
B — Retenção da bateria				
B-01	Batente da bateria	Cantoneira 40×40×4 × 150	4	0,49
E — Bandejas de eletrônica e E-STOP				
E-01	Bandeja lateral	Chapa 380×54×2	2	0,22
E-02	Bandeja de extremidade	Chapa 122×52×2	4	0,13
E-10	Reforço do E-STOP	Chapa 80×80×3	1	0,05
E-11	Protetor do E-STOP	Barra 50×4	3	0,09
		Subtotal M + B + E		**3,18**

Cotar em separado da Parte A. Fixadores F-20 a F-29 na folha 13. Grupo N (interfaces de sensores) na folha 22.

REV.			
G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e montagem	13/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

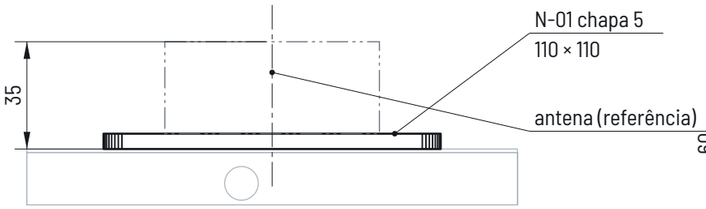
ELETRÔNICA E E-STOP
Zonas, bandejas, entradas de cabo e aterramento

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-21	21/35	1:5 · 1:1		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
E-01/E-02 Al 5052-H32 e = 2 · E-10/E-11 Al 6061-T6	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

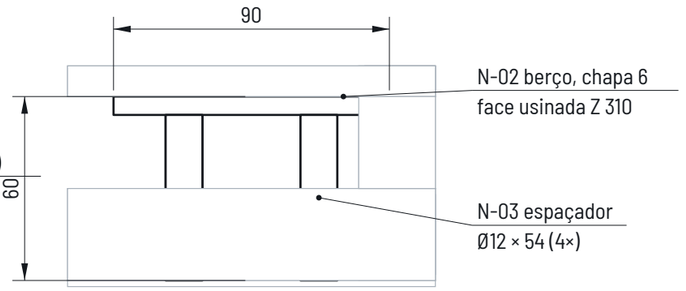
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



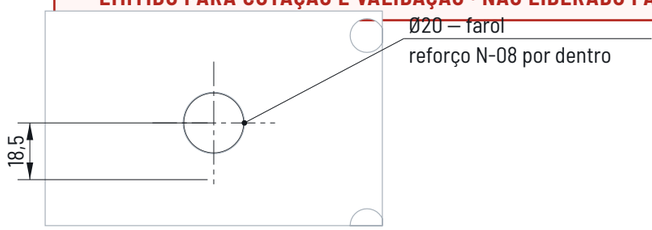
D1 · ANTENA GNSS

ESCALA 1:2
sobre a tampa traseira



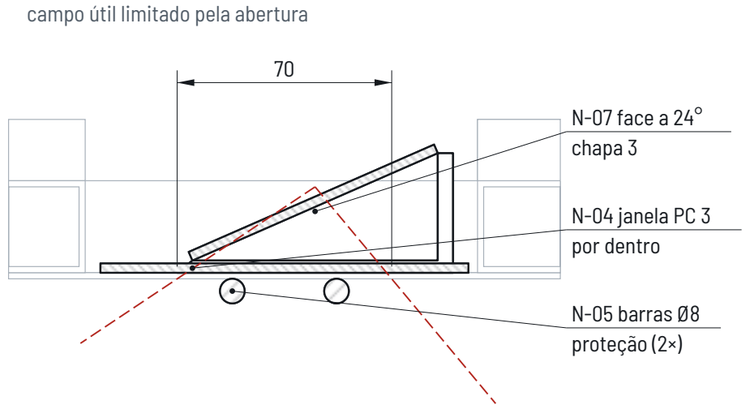
D2 · BERÇO DO IMU

ESCALA 1:2
corte em Y 0



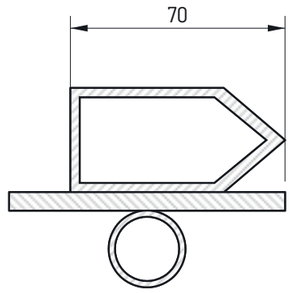
D3 · FAROL

ESCALA 1:2
faixa livre Z 341 ⟶ 376



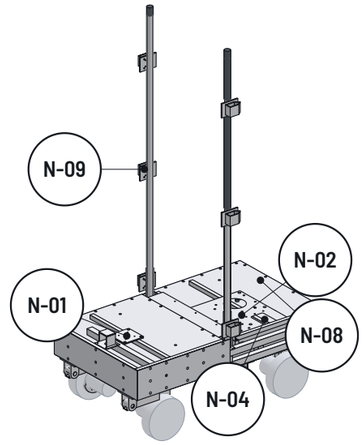
D4 · CÂMERA DE ZONA DE RAIZ

ESCALA 1:2
corte em Y 0



D5 · CARENAGEM DA CÂMERA

ESCALA 1:2
nariz para +X · UHMW-PE 3



D6 · LOCALIZAÇÃO

O QUE CADA INTERFACE RESOLVE

1. **N-01 · antena GNSS** NOVO — a baseline põe a antena em X 0 · Z 390, que fica **sob a tampa de alumínio** e dentro da gaiola: sem visão de céu. Aqui ela sobe para fora, em X -350, com o plano de terra em Z 403,2.
2. **N-02/N-03 · berço do IMU** NOVO — face usinada em Z 310 (altura da baseline), arestas alinhadas a X e Y, com 0,5° de tolerância angular. Offset ao CG: X +300 mm, a informar ao software.
3. **N-04 a N-07 · câmera de zona de raiz** NOVO — a baseline a coloca em Z 150, **abaixo do chassi**, onde ela viraria o ponto mais baixo do rover. Aqui ela fica dentro, olhando o solo por uma janela de policarbonato protegida por duas barras; nada desce abaixo da chapa.
4. **N-08 · faróis** NOVO — Ø20 na carenagem frontal, na única faixa livre entre o anel superior do quadro (Z 340) e o trilho da gaiola (Z 377).
5. **N-09 · carenagem anti-galho** BASE — desenhada a partir da descrição da baseline (caixa com nariz). 6 peças no mastro; as 2 câmeras baixas já estão protegidas pela carenagem K-02 e pela janela N-04.

LISTA DE MATERIAIS — GRUPO N

ITEM	PEÇA	FORMATO	QTD	KG
N-01	Suporte da antena GNSS	Chapa 110×110×5	1	0,15
N-02	Berço do IMU	Chapa 90×70×6, face usinada	1	0,10
N-03	Espaçador do berço	Tubo Ø12, furo Ø6,6 × 54	4	0,05
N-04	Janela da câmera de raiz	Policarbonato 120×170×3	1	0,07
N-05	Barra de proteção da janela	Barra Ø8 × 160	2	0,04
N-06	Aba do suporte da câmera de raiz	Chapa 90×39×3	2	0,01
N-07	Face inclinada da câmera de raiz	Chapa 140×87×3	1	0,13
N-08	Reforço do farol	Chapa 60×35×2	2	0,02
N-09	Carenagem anti-galho da câmera	UHMW-PE 3, caixa 50×34 + nariz 20	6	0,16
		Subtotal do grupo N		**0,74**

Largura com as carenagens: **674 mm** CALC, dentro da folga de 237 mm. Sombra da antena no LiDAR ≈ 6° ESTIMATIVA — ensaio 1, folha 26.

REV.			
G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem manual e carenagem	07/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA — ROVER V3 · ENGENHARIA

INTERFACES DE SENSORES E SINALIZAÇÃO

Antena GNSS, IMU, câmera de raiz, faróis e carenagens

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-22	22/35	1:1 · 1:2 · 1:5		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · Al 5052-H32 · PC · UHMW-PE	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

PLANO DE FECHAMENTO — O QUE FALTA PARA LIBERAR A FABRICAÇÃO

#	ITEM	O QUE FALTA	QUEM FECHA	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Base dos mastros	Desenhada na folha 17; falta aprovar Y ±280 e a verificação da solda.	Eng. mecânico	Parecer + caso 6 do FEA
2	Suportes das câmeras	Placa e parafusos U definidos (folha 19); falta a furação da câmera.	Integração de sensores	Desenho da OAK-D Pro W PoE
3	Interface MPW86	Orientação dos 7 furos, folga da face, freio e encoder.	Compras / ElectroCraft	Desenho 2D/3D do fabricante
4	Suspensão	Decidir entre protótipo rígido e curso de 40 mm (refaz S-01…S-03).	Eng. mecânico	Decisão registrada na revisão
5	Caixa da bateria	Dimensões e furação das 16 células; posição dos batentes (folha 20).	Eng. elétrica	Desenho da caixa
6	Eletrônica e E-STOP	Arranjo dos componentes sobre as zonas e bandejas (folha 21).	Eng. eletrônica	Layout aprovado sobre a folha 21
7	Solda do 6061-T6	Definir a condição de cálculo: como soldado ou novo T6 (folha 25).	Eng. mecânico	Folha 24 assinada
8	FEA e fadiga	Rodar os 8 casos de carga da folha 25 com a geometria deste caderno.	Eng. mecânico ou terceiro	Relatório com margem por caso
9	Massa oficial	Resolver 85,04 × 82,49 kg e aceitar ou reduzir a massa (folha 24).	Eng. + gestão	Número único na baseline Rev F
10	Diagonais do quadro	Decidir se entram; opções e custo de massa na folha 25.	Eng. mecânico	Decisão + FEA de torção
11	Campo de visão do LiDAR	Confirmar o centro óptico do Mid-360 e a ausência de obstrução.	Sensores	Ensaio 1 da folha 26
12	Câmera frontal	Janela de 140 × 32 na K-02 e enquadramento.	Sensores	Ensaio 2 da folha 26
13	Vão livre	Definir a cota oficial e onde ela é medida (proposta na folha 26).	Eng. mecânico	Valor único na baseline Rev F
14	Freio do MPW86	Torque de retenção — pendência da própria baseline.	Compras	Resposta da ElectroCraft
15	Aderência do solo	μ real da lavoura, seco e úmido.	Eng. + campo	Ensaio 5 da folha 26
16	Câmera da zona de raiz	Desenhada na folha 22; falta confirmar o campo pela janela.	Sensores	Ensaio 2 da folha 26
17	Antena GNSS	Modelo, furação e centro de fase; medir a sombra no LiDAR.	Sensores	Datasheet + ensaio 1 da folha 26
18	IMU	Furação real do MTi-630 e offset ao CG declarado no software.	Sensores	Desenho do fabricante
19	Faróis	Modelo, potência e corrente (a baseline só dá a massa).	Eng. elétrica	Componente escolhido
20	Largura real 674 mm	Aceitar ou reduzir a carenagem das câmeras.	Eng. + gestão	Número único na baseline Rev F
21	Envelope de estabilidade	Refazer com o CG consolidado e publicar um valor só.	Eng. mecânico	Folha 24 + baseline Rev F
22	Escolha do motor-roda	MPW86 × ZLTECH: −R$ 21.165 e +16 kg, interfaces diferentes.	Eng. + gestão	Decisão + folha 27
23	Interface do motor escolhido	Desenho dimensional do fabricante (eixo ou flange).	Compras	Desenho 2D/3D
24	Freio do motor escolhido	No ZLTECH o freio EMB é opcional — pedir na cotação.	Compras	Proposta com freio incluso

COMO USAR ESTE CADERNO AGORA

1. **Cotar** — envie a Parte A (folhas 01 a 16) e a pasta **dxf/**. É geometria fechada, com tolerâncias, soldas e acabamento definidos; nenhum dos itens acima muda o preço.
2. **Validar** — o engenheiro mecânico trabalha na folha 15 (parecer), apoiado nas folhas 22 a 25.
3. **Fabricar** — só depois de fechar os itens 1 a 10 e emitir a revisão 1 das folhas afetadas.

Os itens 11 a 21 correm em paralelo com a cotação: são ensaios e confirmações que não mudam a geometria do quadro nem da gaiola.

O QUE MUDA A CADA DECISÃO

- **Suspensão**: refaz S-01 a S-03 e a folha 07; o quadro não muda.
- **Caixa da bateria**: muda só a posição dos batentes na malha (folha 20).
- **Furação da câmera**: muda só o DXF do M-20 (folha 19).
- **Novo T6 após a solda**: muda prazo, custo e a ordem de furação (folhas 02 e 24).
- **Diagonais**: mudam o quadro (folhas 04 e 06), a massa e o espaço da bateria.
- **LiDAR mais alto**: mudam G-06 e a tampa K-04 (folha 10).

REV.			
G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem manufatura	11/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

PLANO DE FECHAMENTO
Pendências, responsáveis e critérios de aceite

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-23	23/35	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

MASSA CONSOLIDADA — BASELINE + PARTE A + PARTE B

PARCELA	KG	Z DO CG (MM)
Tabela 5.1 da baseline — itens mantidos	68,98	281
Parte A — quadro estrutural	5,52	295
Parte A — base dos mastros	0,48	422
Parte A — chapa de fundo e nervuras	4,04	246
A · W	13,26	204
Parte A — gaiola de proteção	2,42	383
Parte A — carenagens e tampas	4,60	357
Parte B — mastros, bainha e suportes	2,20	1081
Parte B — retenção da bateria	0,49	261
Parte B — bandejas e E-STOP	0,49	297
Parte B — interfaces de sensores	0,74	462
Fixadores (estimativa)	1,40	300
Massa mínima verificável	**104,61**	**295,6**

A tabela 5.1 da baseline soma 82,49 kg, mas o texto declara 85,04 kg — faltam 2,55 kg não localizados. Aqui parte-se da soma verificável e substituem-se os itens redesenhados (quadro, chapa, suportes, gaiola, mastro, bainha e ponta) pelos valores calculados a partir da geometria deste caderno.

SE FOR PRECISO REDUZIR MASSA

AÇÃO	Δ KG	CONSEQUÊNCIA
Chapa de fundo 2 → 1,5 mm	−0,84	Exige nervura extra ou aceitar flecha maior
Carenagens 2 → 1,5 mm	−1,15	Muda o envelope: quadro passa a 1.047 × 597
Tampas 1,2 → 1,0 mm	−0,35	Sem impacto estrutural
Aliviar S-01 e S-02 com rasgos	−0,60	Só depois do FEA
Bandejas 2 → 1,5 mm	−0,25	Sem impacto
Suprimir 1 barra G-03 por módulo	−0,17	Perde apoio da tampa

Somadas, as quatro primeiras devolvem cerca de 2,9 kg. Reduzir ou re-baselinar a massa é decisão do engenheiro — as duas saídas são aceitáveis.

EFEITO NOS NÚMEROS DA BASELINE

GRANDEZA	BASELINE	CONSOLIDADO
Massa mínima (kg)	85,04 declarada · 82,49 somada	**104,61**
Δ sobre a baseline declarada	—	+19,57 kg
Margem de 15 % (12,76 kg)	12,76 kg	-6,81 kg restantes
Massa máxima com 25 kg de carga	≈ 126 kg	145,6 kg
CG — altura Z	297 mm	295,6 mm
Largura externa	600 mm	600 mm (corpo) · 674 com carenagens
Tombamento lateral estático	38,3°	41,9°
Envelope conservador (fórmula 6.1)	22,8° para CG 297	22,9°
Torque por roda a 13°	11,0 N·m	12,7 N·m (limite 20)

O CG sobe porque a Parte B acrescenta massa alta (mastros, bainha e câmeras); o tombamento estático cai menos de 1°. Aplicando a fórmula da seção 6.1 da baseline com os parâmetros ali publicados (e_y 15 · φ_c 3° · FS 1,3 · obstáculo 60 · dinâmica 2°), o envelope sai 22,8° para o CG de 297 mm — a baseline publica 16,2°, que **não conseguimos reproduzir** com esses parâmetros. O que decide é o delta: **−−0,1°** por causa do CG mais alto, e o limite continua sendo a aderência (13,0°).

RECOMENDAÇÃO

Adotar **104,6 kg** como massa mínima oficial do V3 e refazer a margem de 15 % sobre ela (nominal ≈ 120,3 kg). Autonomia, aclive e estabilidade da baseline devem ser reprocessados com esse número: nenhuma conclusão muda — o limite continua sendo a aderência, a 13,0° — mas os valores publicados passam a ser coerentes entre si.

Ainda não está contado: cabos e conectores das câmeras, a caixa real da bateria e a carenagem anti-galho das câmeras — juntos, algo entre 1 e 2 kg.

REV. **G**	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem manuais	11/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

MASSA, CG E ENVELOPE CONSOLIDADOS
Baseline + Parte A + Parte B · opções de redução

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-24	24/35	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

A · CONDIÇÃO DE SOLDA DO 6061-T6

Na zona afetada pelo calor o 6061-T6 perde cerca de 40 % da resistência. O cálculo precisa declarar em que condição a estrutura é avaliada:

OPÇÃO	TENSÃO ADOTADA	CUSTO E PRAZO	OBSERVAÇÃO
A — como soldado	≈ 110 MPa na ZTA	sem custo extra	Máximo deste caderno: 50 MPa
B — novo tratamento T6	276 MPa	forno, prazo e risco de distorção	Exige reusinar as faces de montagem

Recomendação: opção **A** para o protótipo, com FEA e verificação de fadiga na ZTA. A geometria já tem folga — o ponto mais solicitado (longarina entre estações de roda) fica em 45 MPa, 2,4× abaixo do limite da ZTA.

B · DIAGONAIS DO QUADRO

O quadro desenhado **não tem diagonais**: a rigidez à torção vem dos dois anéis, dos 16 montantes e da chapa de fundo trabalhando como diafragma. Se o FEA mostrar que falta rigidez:

OPÇÃO	Δ MASSA	OBSERVAÇÃO
Diagonais no plano de cada anel	+0,9 kg	Cabem; reduzem o vão útil da bateria
Chapa de fundo 2 ⟶ 3 mm	+1,7 kg	Mais simples; melhora o diafragma
Vão entre anéis 30 ⟶ 60 mm com diagonais verticais	+1,4 kg	Muda alturas, deck e CG

As diagonais que aparecem nas imagens de apresentação não caberiam no vão de 30 mm entre os anéis — é por isso que elas não existem no projeto.

D · O QUE JÁ FOI VERIFICADO À MÃO

A folha 15 cobre longarinas, suporte do motor-roda, parafusos M8, chapa de fundo, nervura, torque e tombamento, com fator dinâmico 3. Serve para dimensionar, não para liberar: fadiga, torção global e concentração nas soldas só saem no FEA.

C · ENCARGOS PARA O FEA E A FADIGA

#	CASO DE CARGA	DESCRIÇÃO	CRITÉRIO
1	Estático 1 g	m = 137,5 kg distribuída	σ e flecha de referência
2	Vertical 3 g	impacto em buraco, 4 rodas	σ < 110 MPa na ZTA
3	Lateral 2 g	escorregamento contra obstáculo	σ e deslocamento
4	Torção	1 roda suspensa 100 mm	rigidez torcional e σ
5	Tração e frenagem	35 N·m por roda	σ nos suportes S
6	Mastro	50 N no topo + vibração de 5 Hz	σ na base · 1ª freq. ≥ 7,5 Hz
7	Bateria	36,5 kg × 3 g na amarração	σ nos batentes e na chapa
8	Içamento	2 pontos, 1,5 × massa	σ e definição dos pontos

Condições de contorno: apoio nos 4 furos Ø88 das faces de montagem do MPW86; molas equivalentes ao pneu (rigidez a medir) ou apoio fixo como simplificação conservadora.

Modelo: casca para tubos e chapas, malha de 5 mm com refino de 2 mm em soldas e furos; soldas como ligação rígida; 6061-T6 com ZTA de 25 mm em torno de cada cordão.

Critérios de aceite: von Mises < 110 MPa na ZTA e < 180 MPa fora dela; flecha do quadro < L/500 no caso 1; fadiga pelo EN 1999-1-3 para 10^6 ciclos na categoria de detalhe aplicável; 1ª frequência do conjunto afastada 1,5× da excitação de 5 Hz.

Entregáveis: relatório com margem por caso, mapa de tensões, lista de pontos críticos e recomendações — que voltam para este caderno como revisão 1.

REV. **G**	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e montagem			07/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA — ROVER V3 · ENGENHARIA

SOLDA DO 6061-T6, DIAGONAIS E ENCARGOS DE FEA

Condição de cálculo, casos de carga e aceite

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-25	25/35	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

PLANO DE VALIDAÇÃO — BANCADA E CAMPO

#	ENSAIO	COMO	CRITÉRIO DE ACEITE	RESPONSÁVEL
1	LiDAR e antena GNSS	Mid-360 no G-06 e antena no N-01; gravar nuvem de 360° e fixar RTK	Sombra da antena ≤ 10° de azimute; RTK fixo em campo aberto	Sensores
2	Câmeras frontal e de raiz	Frontal atrás da janela da K-02; de raiz pela janela N-04	Janelas fora do quadro útil; solo enquadrado a 250 mm	Sensores
3	Câmeras do mastro	Alvo padrão na linha do café, com os 3 andares montados	Sobreposição ≥ 20 % entre andares; GSD ≤ 0,3 mm/px	Sensores
4	Vão livre real	Medir do solo ao ponto mais baixo entre rodas, com carga máxima	Registrar o valor e fixar a cota oficial	Eng. mecânico
5	Aderência do solo	Tração em rampa na fazenda-piloto, solo seco e úmido	μ medido; confirmar ou corrigir o aclive de 13°	Eng. + campo
6	Freio	Retenção em rampa de 30° com massa máxima	Não desliza em 10 minutos	Eng.
7	Vibração do mastro	Excitar o topo e medir com o IMU, câmeras montadas	1ª frequência ≥ 7,5 Hz	Eng. mecânico
8	Aperto e estanqueidade	Torquímetro em 100 % dos fixadores; jato de água na carenagem	Torques da folha 13; sem entrada de água na eletrônica	Montagem

Cada ensaio fecha uma linha da folha 23. O resultado entra na revisão 1 deste caderno e na baseline Rev F.

VÃO LIVRE — PROPOSTA DE DEFINIÇÃO

A baseline diz "vão livre 150 mm" sem dizer onde. Este caderno mede quatro coisas diferentes:

ONDE SE MEDE	ALTURA (MM)
Sob o quadro, entre as rodas	250
Ponto mais baixo entre as rodas (nervuras C-02)	208
Na linha das rodas — corpo do MPW86	57
Na linha das rodas — suporte S-02	38

Proposta: adotar **vão livre = 208 mm**, medido entre as rodas, e registrar 38 mm como altura mínima na linha das rodas — assim ninguém lê 150 mm como altura disponível em toda a região.

ORDEM SUGERIDA

1. Ensaios 1, 2 e 3 em bancada, com o chassi montado — fecham os sensores antes de ir a campo.
2. Ensaio 8 na primeira montagem completa e repetido após o primeiro dia de campo.
3. Ensaios 4, 5 e 6 na fazenda-piloto, no mesmo dia e no mesmo talhão.
4. Ensaio 7 depois de 4 e 5, com o mastro já submetido a vibração real.

Os ensaios 5 e 6 são os dois que a própria baseline lista como bloqueadores de produção e que nenhuma conta resolve.

REV. G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e montagem	07/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

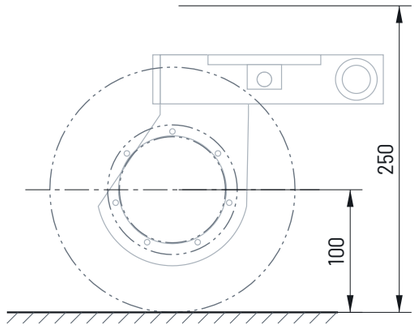
PLANO DE VALIDAÇÃO
Ensaios de bancada e de campo · definição do vão livre

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-26	26/35	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

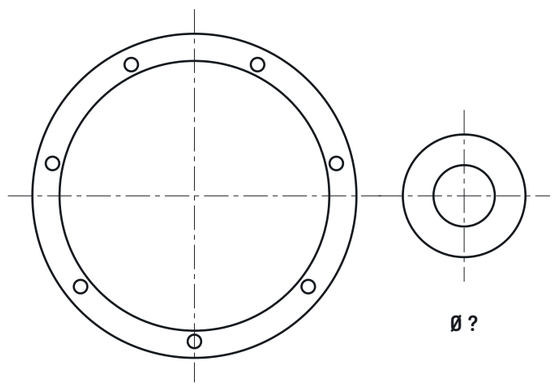
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



D1 · O QUE DEPENDE DO MOTOR

ESCALA 1:5
suporte dianteiro · roda Ø200 em fantasma



7 × M4 · PCD 95 · bore Ø88

1 furo e porca

D2 · AS DUAS MONTAGENS

ESCALA 1:2
mesma função, fabricação diferente

OS DOIS MOTORES, LADO A LADO

CARACTERÍSTICA	ELECTROCRAFT MPW86	ZLTECH ZLLG80ASM800	EFEITO DA TROCA
Preço unitário	R$ 6.425,00	**R$ 1.133,68**	R$ 1.028,22 acima de 200 peças
4 motores	R$ 25.700,00	**R$ 4.534,72**	**economia de R$ 21165,28**
Torque contínuo / pico	20 / 35 N·m	20 / **60** N·m	pico 71 % maior
Rotação	—	150 rpm (máx. 180)	1,57 m/s com roda de 200
Roda	Ø200 mm	Ø200 mm · PU	vão livre e bitola preservados
Carga por roda	227 kg	150 kg	uso real: 40,4 kg
Massa por motor	4,5 kg	**8,5 kg**	**+16 kg** no rover
Acionamento	Redutor 20:1	Direto, sem redutor	menos manutenção
Montagem	Flange: 7 × M4 no PCD 95	**Por eixo, com porca**	simplifica a S-02
Freio	De fábrica, por mola	Opcional (EMB)	**pedir na cotação**
Proteção	—	IP65 no título · IP54 na tabela	divergência da própria página
Garantia	—	3 meses a 1 ano	confirmar

Fonte dos dados e do preço do ZLTECH: página do fabricante (Shenzhen Zhongling) no Alibaba, consultada em 21/09/2026 **ESTIMATIVA**. A BOM de compras usava R$ 2.215,34 por motor — 4326,64 a mais no conjunto.

IMPACTO CALCULADO DA TROCA

GRANDEZA	COM MPW86	COM ZLTECH
Massa mínima	104,61 kg	**120,61 kg**
CG — altura	295,6 mm	**269,6 mm**
Tombamento estático	41,9°	**44,5°**
Envelope (fórmula 6.1)	22,9°	**25,4°**
Torque por roda a 13°	12,7 N·m	14,1 N·m
Carga por roda (máx.)	36,4 kg	40,4 kg
Margem de 15 % restante	-6,81 kg	**-22,81 kg**

O motor pesado abaixa o CG. Os 16 kg entram em Z 100, bem abaixo do centro de gravidade: a estabilidade *melhora* — o tombamento sobe quase 3° e o envelope, 2,6°. Torque e carga por roda seguem com folga larga.

O preço é a massa. O rover passa de 96,3 para 112,3 kg e estoura em 14,5 kg a margem de 15 % da baseline. A autonomia em terreno plano cai na mesma proporção do aumento de massa: de 27,5 h para cerca de 23,6 h, em primeira ordem. Isso precisa entrar na Rev F.

O QUE AINDA FALTA — E O QUE JÁ MELHORA

Falta para desenhar o suporte: diâmetro, comprimento e rosca do eixo; largura da roda; distância da face de montagem ao centro; massa e comprimento da versão **com freio EMB**. **A VALIDAR**

Já dá para dizer que simplifica: com montagem por eixo, a chapa S-02 perde o bore Ø88 usinado e os 7 furos no PCD 95 — vira uma placa com um furo e porca. Menos usinagem, menos risco de erro de furação, peça mais barata.

Peça ao fornecedor: "desenho dimensional 2D/3D do ZLLG80ASM800 **com freio eletromagnético**, informando diâmetro e comprimento do eixo, largura da roda e massa".

O modelo já está parametrizado por motor: chegando o desenho, o suporte e as folhas 07 e 14 se refazem numa revisão. Até lá o caderno segue desenhado para o MPW86, a única interface confirmada.

REV. G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem manuais	07/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

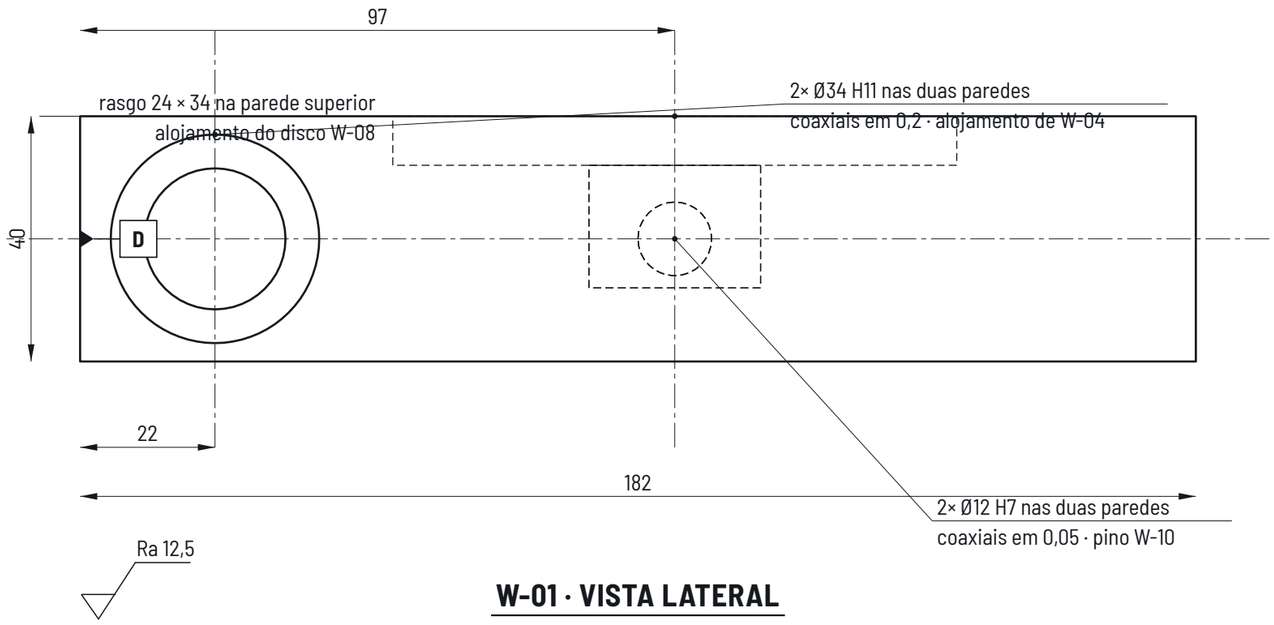
MOTOR-RODA — MPW86 × ZLTECH
Comparação, impacto na massa e no CG, e o que falta para migrar

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-27	27/35	1:2		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

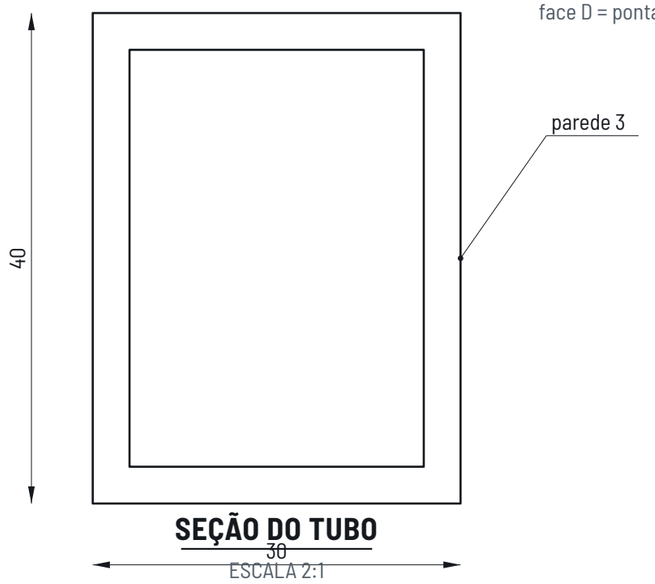
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



W-01 · VISTA LATERAL

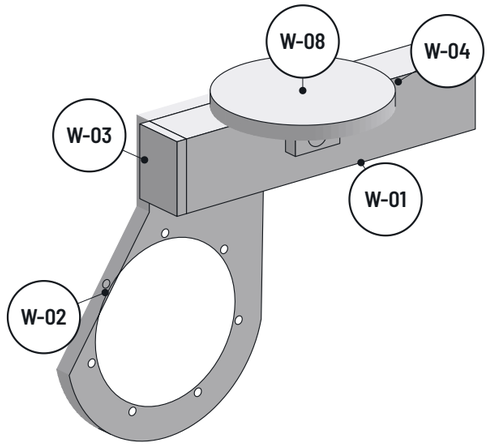
ESCALA 1:1

face D = ponta externa do tubo



SEÇÃO DO TUBO

ESCALA 2:1



SUBCONJUNTO SOLDADO DO BRAÇO

ESCALA 1:2,4

4 un: 2 E + 2 D

W-01 · BRAÇO LONGITUDINAL

Quatro braços: dois esquerdos e dois direitos. O desenho é do dianteiro esquerdo. **O tubo é de aço** — não é preferência de material: o braço cicla a cada ondulação do terreno, e alumínio não tem limite de fadiga.

OP	OPERAÇÃO	COTA / TOLERÂNCIA	ACABAMENTO
W-01 — Braço longitudinal · 4 un · Aço 1020			
corte 1	Serrar o tubo no comprimento	182 ± 0,5	—
USINAR 2	Furar as duas paredes laterais para o alojamento da bucha	2× Ø34 H11, coaxiais em 0,2	Ra 12,5
USINAR 3	Fresar o rasgo do prato na parede superior	24 × 34, centro em X 425 ± 0,3	Ra 6,3
USINAR 4	Furar as duas paredes laterais para o pino do prato	2× Ø12 H7, coaxiais em 0,05	Ra 1,6
SOLDA 5	SOLDAR o alojamento W-04, a chapa W-02 e a tampa W-03	filete a4 contínuo; ver folha 33	—
USINAR 6	DEPOIS da solda: alargar o alojamento da bucha	Ø23 H7 passante nas duas paredes	Ra 1,6
USINAR 7	Conferir o paralelismo do eixo do pivô com a face da chapa	0,2 em 100	—
W-03 — Tampa-gusset da ponta do braço · 4 un · Aço A36			
corte 1	Cortar o contorno	30 × 40 ± 0,3	—
SOLDA 2	SOLDAR na ponta do braço e na chapa W-02	filete a4 em todo o contorno — é o que fecha o tubo	—
W-04 — Alojamento da bucha do pivô · 4 un · Aço 1045			
USINAR 1	Tornear o diâmetro externo e facear as duas pontas	Ø34 h11 × 38 ± 0,2	Ra 6,3
USINAR 2	Furar e pré-alargar o alojamento	Ø22.7 (sobremetal para alargar depois de soldar)	Ra 3,2
USINAR 3	Chanfrar as duas bocas	1 × 45°	—

A ORDEM IMPORTA

O alojamento da bucha é **pré-furado** antes de soldar e **alargado depois**. Soldar W-04 atravessando o tubo distorce as duas paredes; alargar antes joga a coaxialidade fora, e é ela que define se o braço gira livre ou come o curso em atrito.

1. O rasgo 24 × 34 abre a parede superior numa seção que recebe 44,8 MPa de projeto, com fator de segurança 4.68 contra o escoamento do 1020. CALC
2. Sobreposição na chapa W-02: 72 mm, filete a4 em cima e embaixo. Fator de segurança da solda 6.6. CALC
3. Esmerilhar o pé do cordão nas duas pontas da sobreposição. É requisito de fadiga, não de acabamento — o pé do filete é onde a trinca nasce. A VALIDAR, caso 9 do FEA.
4. Não pintar por dentro: a tampa W-03 fecha a ponta e o tubo trabalha selado.

REV.			
G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e montagem	11/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

USINAGEM — BRAÇO LONGITUDINAL W-01

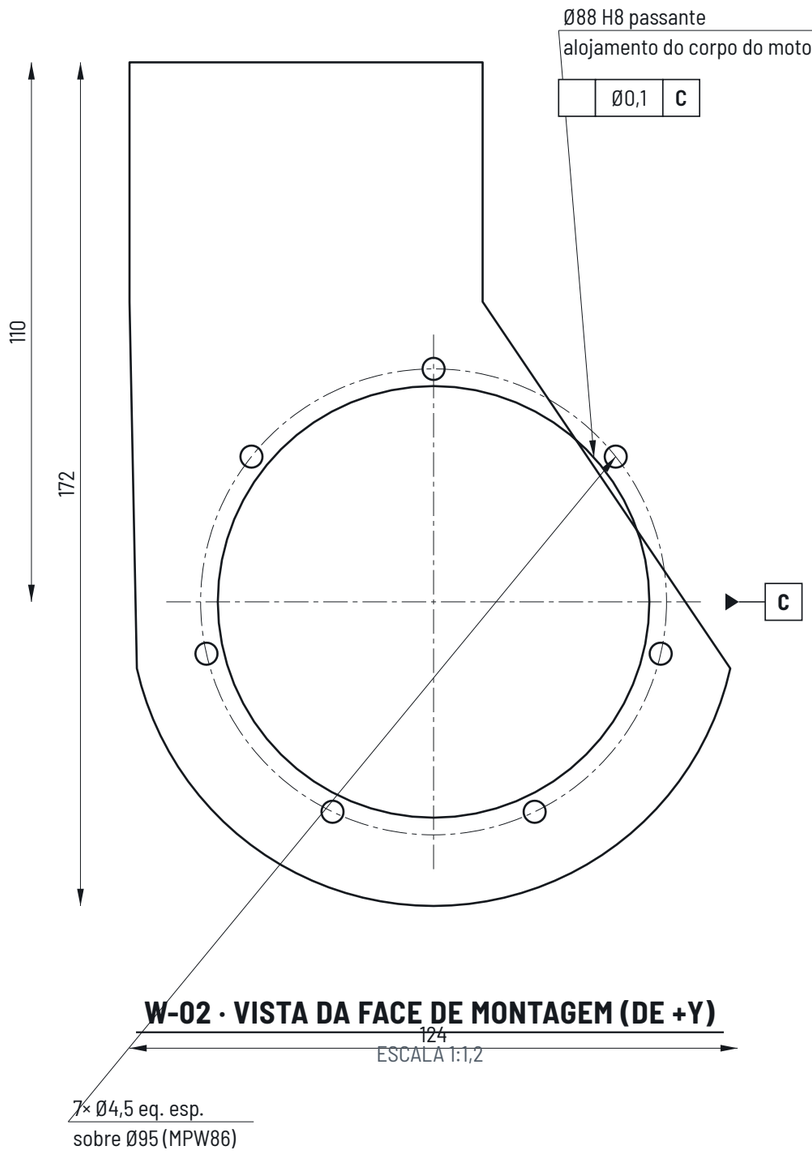
Tubo, alojamento da bucha, rasgo do prato e furos

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-28	28/35	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
W-01 Aço 1020 · tubo ret. 40×30×3	ISO 2768-mK · soldado ISO 13920-BF	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

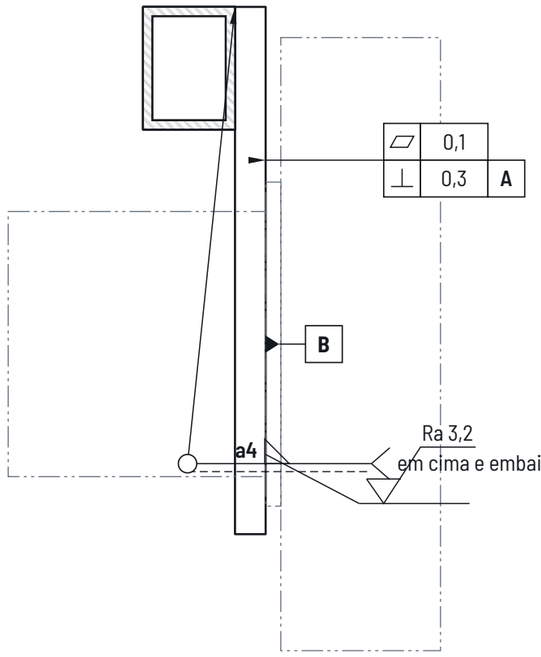
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



W-02 · VISTA DA FACE DE MONTAGEM (DE +Y)

124

ESCALA 1:1,2



CORTE NO EIXO DO CUBO

10

ESCALA 1:2

o braço chega por dentro

W-02 · CHAPA DE MONTAGEM DO MOTOR-RODA

Era a **S-02** até a Rev F. Mudou de nome porque mudou de função: não é mais só a interface do motor, é peça de suspensão — a carga da roda entra por ela. A sugestão 2.4 do fabricante, que pedia esta peça em aço, está **implementada** nesta revisão NOVO, e por uma razão que a Rev F ainda não tinha: fadiga.

OP	OPERAÇÃO	COTA / TOLERÂNCIA	ACABAMENTO
W-02 — Chapa de montagem do motor-roda · 4 un · Aço A36			
corte 1	Cortar o contorno	contorno livre ± 0,3	—
USINAR 2	Furar o alojamento do motor	Ø88 H8, concentricidade 0,1 ao datum C	Ra 3,2
USINAR 3	Furar os 7 passantes do flange do motor	7× Ø4,5 eq. esp. em PCD 95, posição Ø0,2 (B, C)	Ra 12,5
SOLDA 4	SOLDAR o braço W-01 e a tampa W-03	filete a4 em cima e embaixo da sobreposição	—
USINAR 5	DEPOIS da solda: faceamento da face de montagem (datum B)	planeza 0,1 · perpendicular 0,3 a A · e ≥ 9.5	Ra 3,2
USINAR 6	Conferir a planicidade na face usinada	planeza 0,1 na área de contato Ø105,7	—

AS TRÊS REFERÊNCIAS

DATUM	O QUE É	PARA QUE SERVE
A	face de assento do berço do pivô, em Z 248	orienta o conjunto no rover; dela se mede a perpendicularidade da face do motor
B	face de montagem do motor, em |Y| 234	é a face usinada: planeza 0,1 e perpendicular 0,3 a A
C	eixo do alojamento Ø88 H8	referência de posição dos 7 furos do flange

PLANICIDADE 0,1 — POR QUE FICA, E O QUE FALTA

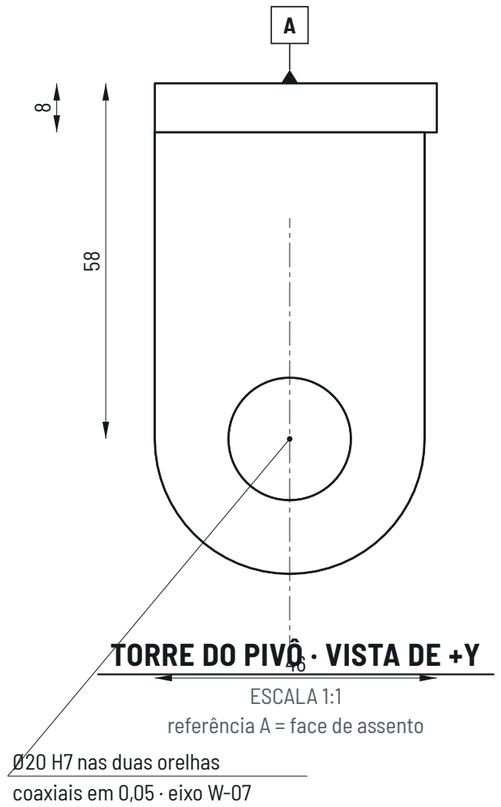
O fabricante sugeriu revisar os 0,1 mm **A VALIDAR**. A planicidade fica em 0,1, e a razão é o aço: numa face de alumínio apertada por 7 parafusos M4 que saem e voltam a cada manutenção, especificar 0,1 é inútil — a face amassa na terceira desmontagem. Em A36 a face se mantém, e aí a cota passa a significar algo. **O que ainda falta é a resposta da ElectroCraft**: a planicidade que o motor realmente exige não está publicada (P-04).

1. Faceamento SEMPRE depois de soldar o braço. A solda distorce a chapa, e o que importa é a planeza da peça pronta, não a da chapa cortada.
2. Espessura final após faceamento ≥ 9,5 mm. Abaixo disso, refugar: o engajamento dos M4 é de 4 mm contra os 5 mm máximos do motor, e não há folga.
3. Momento de projeto no pé da solda: 94218 N·mm; fator de segurança da solda 6.6. CALC
4. Em alumínio soldado (ZTA 110 MPa) o fator de segurança do braço cairia de 9.07 para 4.75 — e perderia o limite de fadiga, que é o que não se recupera com espessura. CALC

REV.			
G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e montagem	11/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA · ROVER V3 · ENGENHARIA	**USINAGEM — CHAPA DO MOTOR-RODA W-02** · Furo Ø88 H8, PCD 95, planicidade e referências				
Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-29	29/35	—		mm	A3
MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)				DATA
W-02 Aço A36 · chapa 10	ISO 2768-mK · soldado ISO 13920-BF				11/10/2026
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA		APROVADO PARA FABRICAÇÃO		
ValTexa Engenharia					

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



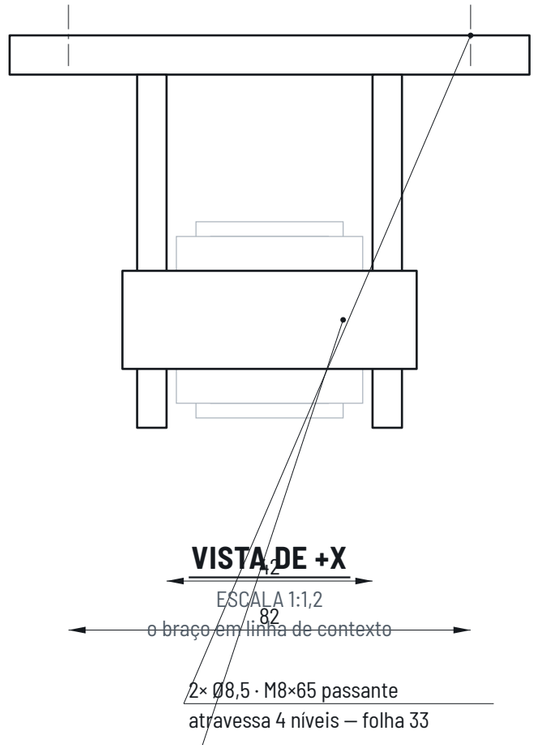
TORRE DO PIVÔ · VISTA DE +Y

ESCALA 1:1

referência A = face de assento

Ø20 H7 nas duas orelhas

coaxiais em 0,05 · eixo W-07



VISTA DE +X

ESCALA 1:1,2

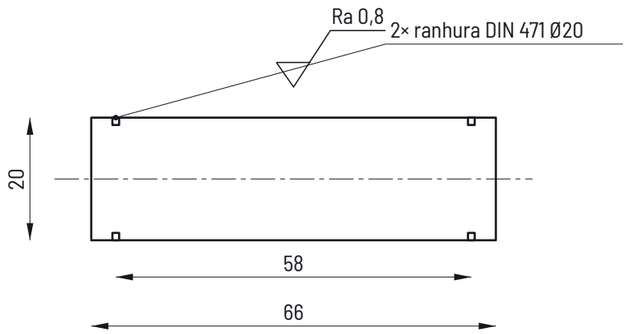
o braço em linha de contexto

2× Ø8,5 · M8×65 passante

atravessa 4 níveis — folha 33

folga de giro 2 mm

por lado, entre bucha e orelha



W-07 · EIXO DO PIVÔ

ESCALA 1:1

inox 304 · Ø20 h7

TORRE DO PIVÔ — O CONJUNTO QUE PENDURA O BRAÇO NO CHASSI

Uma torre por canto: duas orelhas W-05 soldadas num berço W-06, tudo em aço, parafusado por baixo da chapa de fundo. O eixo W-07 atravessa as orelhas e as duas buchas autolubrificantes alojadas em W-04, dentro do braço.

OP	OPERAÇÃO	COTA / TOLERÂNCIA	ACABAMENTO
W-04 — Alojamento da bucha do pivô · 4 un · Aço 1045			
USINAR 1	Tornear o diâmetro externo e facear as duas pontas	Ø34 h11 × 38 ± 0,2	Ra 6,3
USINAR 2	Furar e pré-alargar o alojamento	Ø22.7 (sobremetal para alargar depois de soldar)	Ra 3,2
USINAR 3	Chanfrar as duas bocas	1 × 45°	—
W-05 — Orelha da torre do pivô · 8 un · Aço A36			
corte 1	Cortar o contorno	contorno ± 0,3	—
USINAR 2	Alargar o furo do eixo	Ø20 H7	Ra 1,6
SOLDA 3	SOLDAR no berço W-06, as duas orelhas no mesmo dispositivo	filete a4; distância entre faces internas 42 ± 0,2	—
USINAR 4	DEPOIS da solda: alargar os dois furos no mesmo passe	2× Ø20 H7 coaxiais em 0,05	Ra 1,6
W-06 — Berço do pivô · 4 un · Aço A36			
corte 1	Cortar o contorno e os 2 furos de fixação	2× Ø8,5, posição ± 0,2	—
SOLDA 2	SOLDAR as duas orelhas W-05	ver W-05 op. 3	—
USINAR 3	Facear a face de assento, DEPOIS da solda	planeza 0,15 na face que encosta na chapa de fundo	Ra 6,3
USINAR 4	Zincar ou pintar o conjunto soldado	aço contra alumínio: isolar — arruela de nylon no parafuso	—
W-07 — Eixo do pivô · 4 un · Inox 304			
USINAR 1	Tornear o diâmetro do eixo	Ø20 h7 × 66 ± 0,2	Ra 0,8
USINAR 2	Abrir as duas ranhuras de anel elástico	DIN 471 para Ø20, distância entre ranhuras 58 ± 0,2	Ra 3,2
USINAR 3	Chanfrar as duas pontas	1,5 × 20°	—

CARGA NO PIVÔ, E POR QUE ELE É PEQUENO

O pivô carrega menos do que parece: o fole fica a 75 mm dele e a roda a 150 mm, então o fole leva a maior parte da carga direto ao chassi. O que sobra para o pivô é a diferença.

COMPONENTE DA CARGA	VALOR DE PROJETO
Vertical	1256 N
Longitudinal (torque de pico sobre o raio da roda)	350 N
Lateral	465 N
Resultante	**1385 N**
Eixo Ø20: corte · flexão	2.2 · 21.2 MPa (FS 10.2)
Pressão na bucha	1.7 de 80 MPa
Orelha W-05	17.9 MPa (FS 14.0)

REV. **G** — Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e montagem — 07/10/2026 — ValTexa Engenharia

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

USINAGEM — TORRE DO PIVÔ

W-04 alojamento, W-05 orelha, W-06 berço, W-07 eixo

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-30	30/35			mm	A3

MATERIAL: W-04/05/06 Aço · W-07 Inox 304 — TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO): ISO 2768-mK · soldas ISO 13920-BF — **A VALIDAR** — 11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

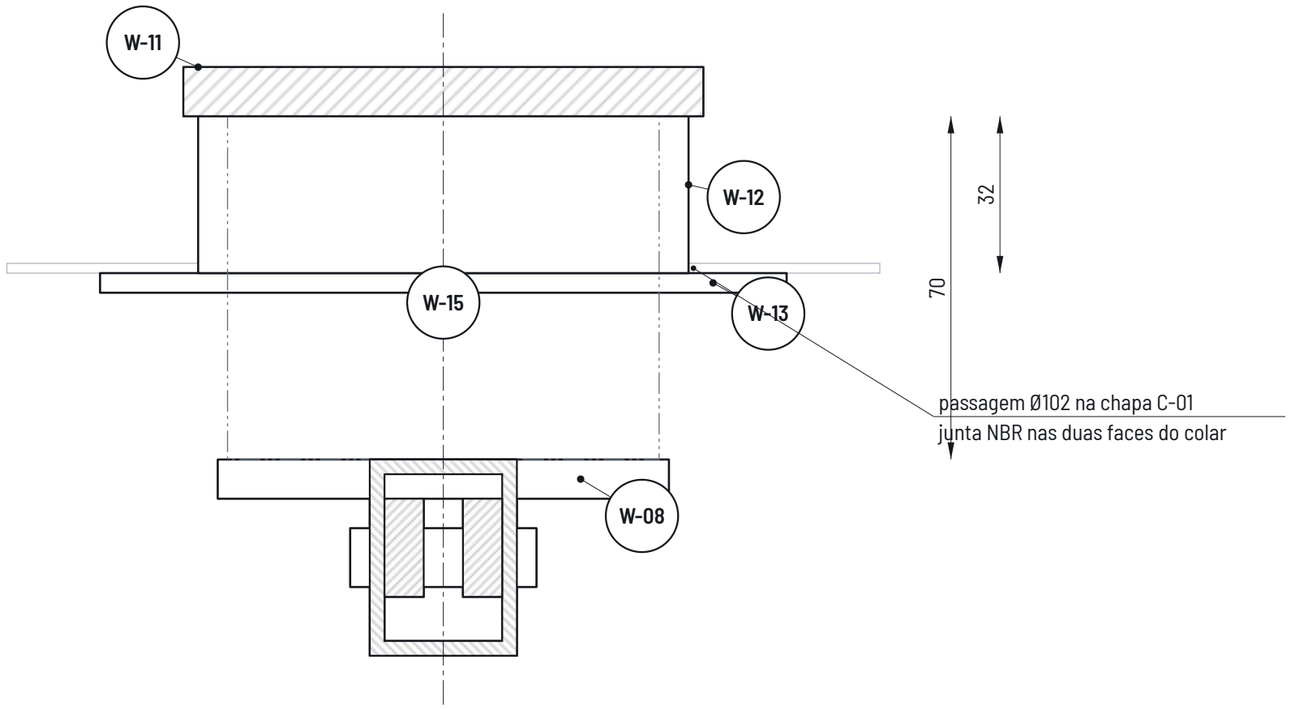
1. Os dois furos Ø20 H7 são alargados **no mesmo passe**, depois de soldar. Coaxialidade 0,05 — desalinhamento aqui força a bucha e come o curso em atrito.
2. Aço contra alumínio: o berço W-06 encosta na chapa de fundo em 5052 e no anel em 6061. **Isolar** arruela de nylon sob a cabeça e sob a porca, berço zincado ou pintado.
3. A bucha autolubrificante Ø23/Ø20 é COMPRADA e não tem modelo escolhido — pendência P-21. O alojamento está desenhado para Ø23 H7.

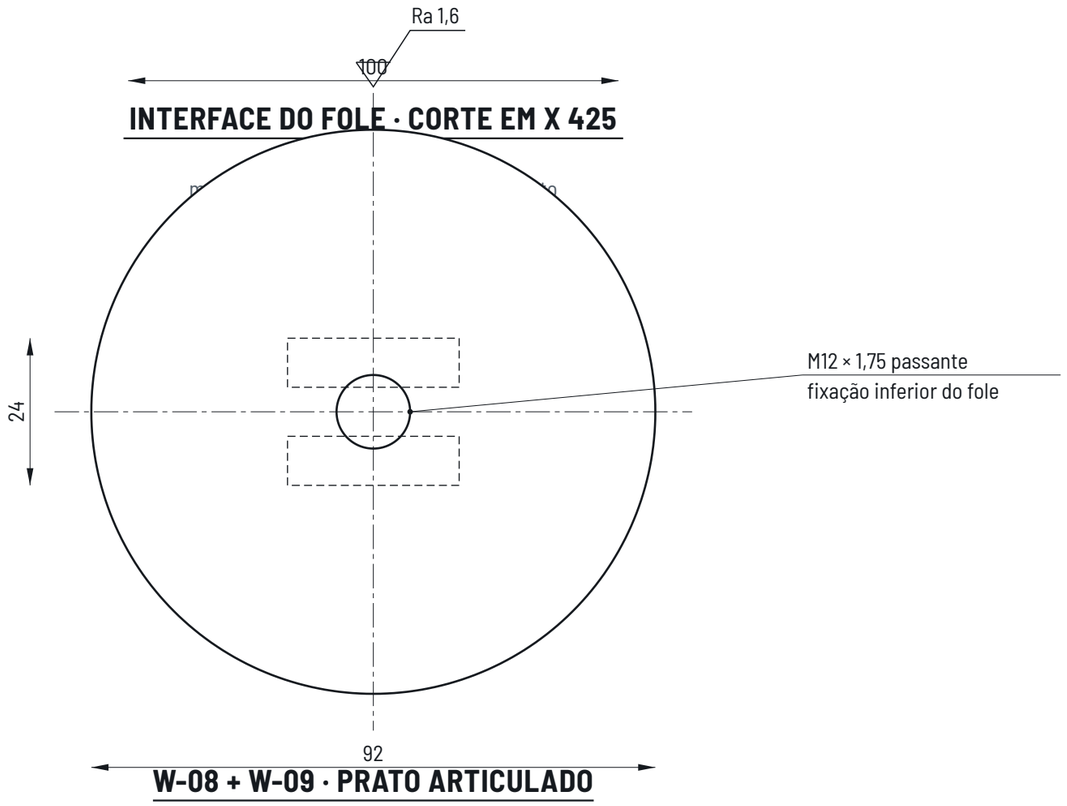
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

INTERFACE DO FOLE — SEIS PEÇAS E UM COMPONENTE COMPRADO

A peça comprada é o fole (W-15). Tudo o mais nesta folha existe para que ele se apoie, se articule e não abra o compartimento. **Nenhum desenho desta folha depende de qual fole for escolhido** — eles atendem ao envelope da folha 07, e atendem igualmente a um cilindro pneumático de mesma área.

OP	OPERAÇÃO	COTA / TOLERÂNCIA	ACABAMENTO
W-08 — Disco do prato do fole · 4 un · Aço A36			
USINAR 1	Tornear o disco	Ø92 h11 × 8 ± 0,2	Ra 3,2
USINAR 2	Facear a face de assento do fole	planeza 0,05 · perpendicular 0,1 ao eixo	Ra 1,6
USINAR 3	Rosquear o furo central	M12 × 1,75, profundidade 8 passante	—
SOLDA 4	SOLDAR as duas orelhas W-09, em dispositivo	filete a4; 2× Ø12 H7 coaxiais em 0,05 depois de soldar	Ra 1,6
W-09 — Orelha do prato do fole · 8 un · Aço A36			
corte 1	Cortar o contorno e o furo do pino	28 × 26 ± 0,3	—
USINAR 2	Alargar o furo do pino	Ø12 H7	Ra 1,6
SOLDA 3	SOLDAR no disco W-08, em dispositivo	filete a4; eixo do pino paralelo à face do disco em 0,1	—
W-10 — Pino do prato · 4 un · Inox 304			
USINAR 1	Tornear o pino	Ø12 h7 × 42 ± 0,2	Ra 0,8
USINAR 2	Abrir as duas ranhuras de anel elástico	DIN 471 para Ø12, distância 36 ± 0,2	Ra 3,2
W-11 — Berço do fole · 4 un · Al 6061-T6			
corte 1	Cortar o contorno, os 4 furos de fixação e os 2 do fole	4× Ø8,5 ± 0,2 · Ø14 central ± 0,2 · Ø12 da porta de ar	—
USINAR 2	Facear as duas faces	e = 10 ± 0,1 · paralelismo 0,1	Ra 3,2
USINAR 3	Rosquear o furo central do fole	M12 × 1,75 passante	—
USINAR 4	Rebarbar e anodizar	anodização dura 15 µm	—
W-12 — Tubo do colar de vedação · 4 un · Al 6061-T6			
USINAR 1	Tornear o tubo do colar	Ø100 ext. × Ø94 int. × 32 ± 0,3	Ra 6,3
SOLDA 2	SOLDAR a flange W-13	ver W-13 op. 3	—
USINAR 3	Ensaio de estanqueidade do conjunto soldado	sem bolha em 60 s	—
W-13 — Flange do colar · 4 un · Al 6061-T6			
corte 1	Cortar a flange e os 6 rebites	perfil de círculo cortado em |X| 470; 6× Ø4,9	—
USINAR 2	Facear as duas faces de junta	planeza 0,1 nas duas faces que recebem junta NBR	Ra 3,2
SOLDA 3	SOLDAR no tubo W-12	filete a3 estanque em todo o contorno — a junta tem de selar	—





INTERFACE DO FOLE · CORTE EM X 425

W-08 + W-09 · PRATO ARTICULADO

ESCALA 1:1

orelhas em tracejado (W-09, 2 un)

POR QUE O PRATO É ARTICULADO

O braço gira 30.9° de batente a batente. Um prato rígido inclinaria o fole nesse mesmo ângulo, e fole não dobra isso — trabalha em cisalhamento e rasga na dobra. O prato sobre o pino W-10 **fica horizontal** enquanto o braço gira. O pino articula só em torno de Y, que é o único grau necessário: braço longitudinal não muda câmber.

USINAGEM — INTERFACE DO FOLE

W-08 prato · W-09 pino · W-11 berço · W-12 colar

VERIFICAÇÃO	VALOR	FS
Força de projeto no fole	2512 N	—
Pino W-10 em corte (4 planos)	5.6 MPa	22.4
Esmagamento na parede do braço	34.9 MPa	6.0
Berço W-11 em flexão, vão 158	56.0 MPa	4.28

REV.			
G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem	07/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA
ROVER V3 · ENGINEERING

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG					

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
W-08/09/10 Aço e inox · W-11/12/13 Al 6061-T6	ISO 2768-mK · soldado ISO 13920-BF	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

ONDE VAI CADA PEÇA — CHASSI E SUSPENSÃO

Caixa envolvente de UM exemplar, no referencial do rover: origem no solo, no centro do polígono das rodas; **X** para a frente, **Y** para a esquerda, **Z** para cima. Os demais exemplares são espelhados em X, em Y ou nos dois. A coluna "encosta em" foi **medida** peça contra peça no modelo.

ITEM	NOME	QT	X / Y / Z	ENCOSTA EM	COMO PRENDE
Q — Quadro estrutural soldado					
Q-01	Longarina	4	-521…521 268…298 250…280	C-01, G-05, K-01, M-02, Q-02, Q-03, Q-04, Q-06	TIG a2 contínuo nas travessas
Q-06	Tampa de extremidade	8	521…523 268…298 250…280	C-01, G-05, K-01, K-02, K-03, Q-01, Q-02, Q-04	tampa de extremidade, TIG a2 em todo o contorno
Q-02	Travessa de extremidade	4	493…523 -268…268 250…280	C-01, G-05, K-02, K-03, N-08, Q-01, Q-04, Q-05, Q-06, W-11	TIG a2 contínuo nas longarinas
Q-03	Travessa da estação de roda	4	335…365 -268…268 250…280	C-01, N-02, Q-01, Q-04, Q-05, W-11	TIG a2 contínuo nas longarinas
Q-04	Montante entre anéis	16	-523…-493 268…298 280…310	K-01, K-02, K-03, Q-01, Q-02, Q-03, Q-06	TIG a2 contínuo nos dois anéis
Q-05	Bucha de compressão	16	344…356 162…174 250…280	C-01, Q-02, Q-03, W-11	bucha soldada dentro do tubo, antes de fechar o anel
C — Chapa de fundo e nervuras					
C-01	Chapa de fundo	1	-523…523 -298…298 248…250	B-01, C-02, E-01, E-02, K-01, K-02, K-03, N-03, N-04, N-05, N-06, Q-01, Q-02, Q-03, Q-05, Q-06, W-06, W-12, W-13	M6 em porca-rebite no anel inferior · 10 N·m
C-02	Nervura da chapa de fundo	2	100…140 -296…296 208…248	C-01	Ø4,8 na chapa + M6 no anel
W — Suspensão pneumática independente (4 cantos, soldados e usinados)					
W-01	Braço longitudinal	4	340…522 194…224 170…210	W-02, W-03, W-04, W-07, W-08, W-09, W-10	sobreposto na chapa W-02, filete a4 em cima e embaixo
W-02	Chapa de montagem do motor-roda	4	290…412 224…234 38…210	W-01, W-03, W-08	recebe o braço W-01 e a tampa W-03; usinar DEPOIS de soldar
W-03	Tampa-gusset da ponta do braço	4	334…340 194…224 170…210	W-01, W-02	tampa-gusset: fecha a ponta do tubo e amarra o braço à chapa, a4
W-04	Alojamento da bucha do pivô	4	483…517 190…228 173…207	W-01, W-07	atravessa o tubo do braço, filete a4 nas duas faces
W-08	Disco do prato do fole	4	379…471 163…255 202…210	W-01, W-02, W-09	disco articulado no pino W-10, dentro do rasgo do braço
W-09	Orelha do prato do fole	8	411…439 197…205 182…202	W-01, W-08, W-10	orelha soldada no disco W-08, em dispositivo
W-10	Pino do prato	4	419…431 190…228 184…196	W-01, W-09	atravessa as paredes do braço e as orelhas; anel DIN 471
W-05	Orelha da torre do pivô	8	478…522 182…188 168…240	W-06, W-07	orelha soldada no berço W-06, filete a4 nos dois lados
W-07	Eixo do pivô	4	490…510 179…239 180…200	W-01, W-04, W-05	passa pelas duas orelhas e pelas buchas; travado por anel DIN 471
W-06	Berço do pivô	4	476…522 156…262 240…248	C-01, W-05, W-12	M8×65 passante: berço do fole → bucha → chapa → berço do pivô · 25 N·m
W-11	Berço do fole	4	338…520 156…262 280…290	Q-02, Q-03, Q-05, W-12	M8×65 em X 508 e M8×50 em X 350, sobre buchas de compressão · 25 N·m
W-12	Tubo do colar de vedação	4	375…475 159…259 248…280	C-01, W-06, W-11, W-13	tubo soldado na flange W-13, filete a3 estanque
W-13	Flange do colar	4	355…470 139…279 244…248	C-01, W-12	Ø4,8 na chapa de fundo, com junta NBR nas duas faces

CARROCERIA, MASTROS E INTERFACES

ITEM	NOME	QT	X / Y / Z	ENCOSTA EM	COMO PRENDE
M — Mastros: base, haste e suportes de câmera					
M-02	Chapa de reforço da base	2	-28…28 258…298 340…346	K-01, M-01, M-10, Q-01	reforço soldado no anel superior, antes da luva
M-01	Luva do mastro	2	-17…17 263…297 346…526	K-01, M-02, M-10, M-20	luva soldada no quadro, sobre o reforço M-02
G — Gaiola de proteção (2 módulos idênticos)					
G-01	Trilho lateral	4	32…522 278…298 377…397	G-02, G-03, G-04, G-07, K-01, K-02, K-03, K-04, K-05	TIG a2 nos trilhos transversais
G-07	Tampa do trilho	8	30…32 278…298 377…397	G-01, G-02, G-04, K-01, K-02, K-03, K-04, K-05	tampa do trilho, TIG a2 no contorno
G-02	Trilho transversal	4	503…523 -278…278 377…397	G-01, G-04, G-07, K-02, K-03, K-04, K-05, K-06, N-08	TIG a2 nos trilhos laterais
G-03	Barra intermediária	4	220…240 -278…278 377…397	G-01, G-06, K-04, K-05, N-01	TIG a2 nos trilhos laterais
G-04	Montante da gaiola	12	503…523 278…298 343…377	G-01, G-02, G-05, G-07, K-01, K-02, K-03	montante soldado no anel e na sapata
G-05	Sapata	12	453…523 268…298 340…343	G-04, K-01, K-02, K-03, Q-01, Q-02, Q-06	M6 em porca-rebite no anel superior · 10 N·m
G-06	Suporte do LiDAR	1	215…345 -55…55 398…403	G-03, G-08, K-04	M5×16 em porca-rebite, sobre 4 coxins G-08 · 5 N·m
G-08	Coxim antivibração	4	248…262 -32…-18 403…413	G-06	M4 no suporte do LiDAR · 2 N·m
K — Carenagens e tampas					
K-01	Carenagem lateral (meia)	4	0…523 298…300 250…397	C-01, G-01, G-04, G-05, G-07, K-02, K-03, K-04, K-05, M-01, M-02, Q-01, Q-04, Q-06	M5×12 em porca-rebite nas paredes externas · 5 N·m
K-02	Carenagem frontal	1	523…525 -300…300 250…397	C-01, G-01, G-02, G-04, G-05, G-07, K-01, K-04, N-08, Q-02, Q-04, Q-06	M5×12 em porca-rebite nas paredes externas · 5 N·m
K-03	Carenagem traseira	1	-525…-523 -300…300 250…397	C-01, G-01, G-02, G-04, G-05, G-07, K-01, K-05, Q-02, Q-04, Q-06	M5×12 em porca-rebite nas paredes externas · 5 N·m
K-04	Tampa superior dianteira	1	30…525 -300…300 397…398	G-01, G-02, G-03, G-06, G-07, K-01, K-02, K-06	M5×12 em porca-rebite no anel da gaiola · 5 N·m
K-05	Tampa superior traseira	1	-525…-30 -300…300 397…398	E-10, E-11, G-01, G-02, G-03, G-07, K-01, K-03, K-06, N-01	M5×12 em porca-rebite no anel da gaiola · 5 N·m
K-06	Faixa central	1	-55…55 -256…256 398…399	G-02, K-04, K-05	M5×12 em porca-rebite, por cima das duas tampas · 5 N·m
M — Mastros: base, haste e suportes de câmera					
M-10	Haste do mastro	2	-12…12 268…292 346…1782	M-01, M-02, M-11, M-12, M-20	M6×12 passante na luva, 2 por mastro · 10 N·m
M-11	Bainha anti-galho	6	-14…14 266…294 536…960	M-10, M-12	bainha deslizada sobre a haste, sem fixador
M-12	Ponta cônica	2	-14…14 266…294 1782…1822	M-10, M-11	ponta cônica pressionada na bainha
M-20	Suporte da câmera	6	-45…45 297…303 415…485	M-01, M-10, N-09	parafuso U M6 na haste ou na luva · 8 N·m
B — Retenção da bateria					
B-01	Batente da bateria	4	225…265 -75…75 250…290	C-01	M6×20 na malha da chapa de fundo · 10 N·m
E — Bandejas de eletrônica e E-STOP					
E-01	Bandeja lateral	2	-190…190 210…268 250…252	C-01	M6×20 na malha da chapa de fundo · 10 N·m
E-02	Bandeja de extremidade	4	368…490 100…152 250…252	C-01	M6×20 na malha da chapa de fundo · 10 N·m
E-10	Reforço do E-STOP	1	-500…-420 -40…40 394…397	E-11, K-05	M5×16 na tampa traseira · 5 N·m
E-11	Protetor do E-STOP	3	-485…-435 24…28 398…449	E-10, K-05	M5×16 na tampa traseira · 5 N·m
N — Interfaces de sensores e sinalização					
N-01	Suporte da antena GNSS	1	-405…-295 -55…55 398…403	G-03, K-05	M5×16 em porca-rebite na tampa · 5 N·m

REV C — Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola F2Q; grupo C retirado; desenho de 11/10/2026 modelo Trator Fruticultura

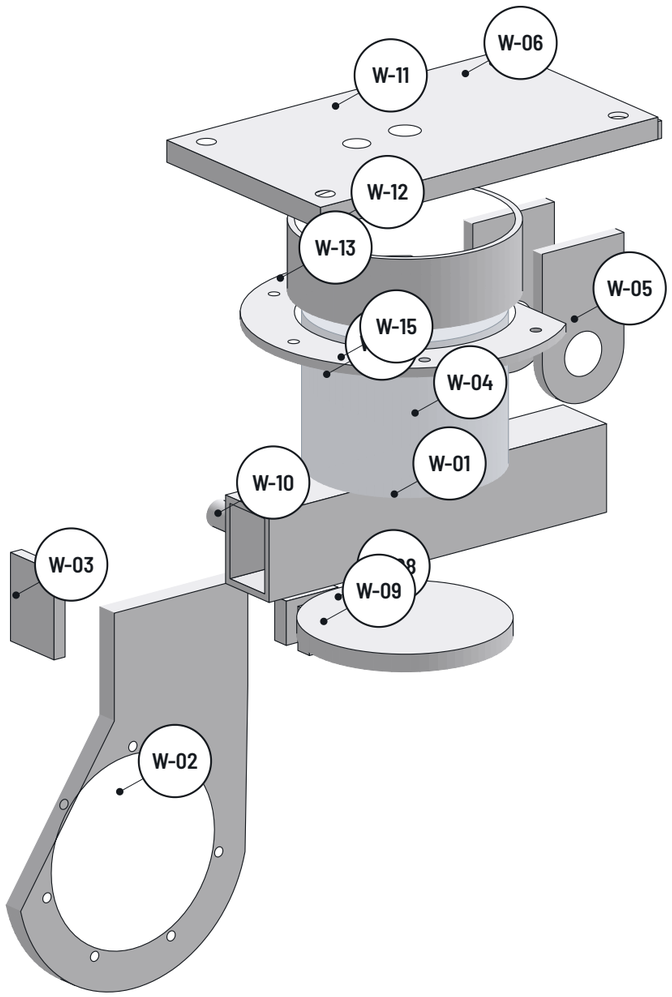
VALTEXA — ENGENHARIA

MONTAGEM — MAPA DE POSIÇÕES

Onde vai cada peça: quadrilenada, vizinha e fixador

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-32	32/35	1:5		mm	A3
MATERIAL		TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)			DATA
—		ISO 13920-BF · ISO 2768-mK			11/10/2026
ELABORADO	VERIFICADO	ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO		
Valtexa Engenharia					

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



CANTO DE SUSPENSÃO · EXPLODIDA

ESCALA 1:2

dianteiro esquerdo; os outros três espelhados

SEQUÊNCIA DO CANTO DE SUSPENSÃO — 12 PASSOS

Os quatro cantos são montados **fora do rover**, em bancada. Não é conveniência: a usinagem da chapa W-02 precisa de acesso de fresa dos dois lados, e o alargamento do alojamento da bucha precisa de haste passando pelas duas paredes do braço.

N	OPERAÇÃO	ONDE	O QUE NÃO PODE DAR ERRADO
1	Cortar e pré-furar W-01, W-02, W-03	bancada	o alojamento Ø34 e os furos Ø12 ficam com sobremetal
2	Tornear W-04 com sobremetal no alojamento	torno	Ø22,7 — o alargamento final é depois da solda
3	Montar W-01 + W-02 + W-03 em dispositivo	dispositivo	a sobreposição do braço na chapa define a bitola: 72 mm, aferir
4	Soldar: braço na chapa (a4 em cima e embaixo), tampa no contorno	TIG/MIG	esmerilhar o pé do cordão nas duas pontas — requisito de fadiga
5	Soldar W-04 atravessando o braço	TIG/MIG	a4 nas duas faces; é o que distorce as paredes, e por isso vem antes do alargador
6	Alargar o alojamento Ø23 H7 e facear a chapa W-02	fresa + alargador	nesta ordem: o alargador referencia a chapa já faceada
7	Prensar as duas buchas autolubrificantes em W-04	prensa	interferência leve; a bucha não gira, o eixo gira
8	Soldar W-05 + W-06 em dispositivo, alargar Ø20 H7 no mesmo passe	TIG + alargador	coaxialidade 0,05 entre as duas orelhas
9	Soldar W-12 + W-13 e ensaiar estanqueidade	TIG + bolha	0,5 bar em água, sem bolha em 60 s
10	Soldar W-09 em W-08 e alargar Ø12 H7	TIG + alargador	eixo do pino paralelo à face do disco em 0,1
11	Tratar superficialmente: aço zincado/pintado, alumínio anodizado	tratamento	antes de montar — aço contra alumínio precisa de barreira
12	Montar o canto: eixo W-07, anéis, prato, fole e cabo W-14	montagem	o rover não recebe o canto antes do item 7 da folha 34

A REGRA QUE ORGANIZA TUDO ISSO

Solda primeiro, tolerância depois. Toda operação de alargador, faceamento e alargamento desta folha vem DEPOIS de todo cordão de solda que a afeta. Solda distorce; se a tolerância foi feita antes, ela se perdeu e ninguém vai notar até o eixo não entrar.

CONFERÊNCIAS DO CANTO, ANTES DE IR PARA O ROVER

O QUE MEDIR	CRITÉRIO
Sobreposição braço × chapa	72 mm
Coaxialidade do alojamento da bucha	0,05 entre as duas paredes
Planeza da face de montagem do motor	0,1 na área Ø105,7
Perpendicularidade da face ao datum A	0,3
Espessura da chapa após faceamento	≥ 9,5 mm
Giro livre do braço no eixo, sem fole	de batente a batente, sem ponto duro
Estanqueidade do colar	sem bolha a 0,5 bar em 60 s

Torques: M4 inox A4-70 2 N·m, M5 inox A4-70 5 N·m, M6 inox A4-70 10 N·m, M8 inox A4-70 25 N·m, M12 do fole 40 N·m.

REV.			
G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e montagem	17/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

MONTAGEM — CANTO DE SUSPENSÃO

Sequência passo a passo, de 1 a 12

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-33	33/35	1:2		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

SEQUÊNCIA GERAL DE MONTAGEM — DO QUADRO NU AO ROVER PRONTO

Quinze etapas. A coluna do meio é a que importa: **por que** a etapa está nessa posição. Quem inverte duas etapas sem ler essa coluna descobre o motivo desmontando.

N	ETAPA	POR QUE AQUI	CUIDADOS
1	Quadro estrutural (Q)	Soldar o quadro completo com as buchas Q-05 JÁ DENTRO dos tubos. Depois de fechar o anel não há como pôr bucha nenhuma.	· Q-05 nas 16 posições de fixação da suspensão · Q-06 nas pontas das longarinas
2	Base dos mastros (M-01, M-02)	Soldar antes de qualquer coisa chegar perto do quadro: o acesso para o maçarico desaparece quando a gaiola subir.	· Reforço M-02 primeiro, luva M-01 depois
3	Alívio de tensão e aplainamento do quadro	Com todo o aço e alumínio de solda do quadro já no lugar. Depois disto o quadro não solda mais.	· Verificar diagonal e planeza do anel inferior
4	Cantos de suspensão (W), nas quatro bancadas	Cada canto é um subconjunto independente. Soldar e usinar os quatro FORA do rover — a usinagem da chapa W-02 exige acesso de fresa dos dois lados.	· Ver a sequência detalhada de 12 passos na folha 33
5	Colares W-12 na chapa de fundo C-01	Antes de a chapa subir no quadro: a flange do colar fica na face de BAIXO e é rebitada por fora.	· Junta NBR nas duas faces de cada colar · 4 colares, um por canto
6	Chapa de fundo C-01 e nervuras C-02	A chapa entra por baixo e é o que fecha o compartimento. As 16 posições de suspensão ficam sem parafuso ainda.	· Não apertar os M8 da suspensão nesta etapa
7	Berços do pivô W-06 e berços do fole W-11	Os quatro níveis de cada posição (berço do fole, bucha, chapa, berço do pivô) são apertados por UM parafuso M8×65. Montar os quatro níveis antes de apertar.	· Arruela de nylon entre o berço de aço e o alumínio · Torque 25 N·m
8	Cantos de suspensão no rover	Pendurar cada canto pelo eixo W-07 nas orelhas W-05 já parafusadas. O braço fica solto até o fole entrar.	· Anel DIN 471 nas duas pontas do eixo
9	Foles W-10 e pratos W-08	Prato no pino W-09 primeiro, depois o fole: M12 inferior no prato e M12 superior no berço, com a porta de ar voltada para dentro.	· Não pressurizar ainda · Cabo W-13 no mesmo aperto do prato
10	Motores-roda MPW86 nas chapas W-02	Sete M4×14 com trava química média. Engajamento máximo 4 mm — parafuso mais longo fura o motor por dentro.	· Torque 2,5 N·m · Conferir a orientação dos 7 furos
11	Gaiola de proteção (G) e suporte do LiDAR	Dois módulos idênticos, parafusados nas sapatas G-05 do anel superior.	· O módulo traseiro é o dianteiro girado 180° em Z
12	Grupo pneumático (W-15) e bandeja W-16	Compressor, reservatório, secador e manifold na bandeja, dentro do compartimento. Linhas PU Ø6 até os quatro foles.	· Linha mais curta possível por canto · Sensor de altura W-14 por canto
13	Parte B: mastros, bandejas, bateria e sensores	Tudo o que é interface. Só depois do ar funcionando: a altura muda o acesso.	· Ver folhas 17 a 22
14	Carenagens e tampas (K)	Último: são o que se tira para mexer em tudo o resto.	· Faixa central K-06 por cima das duas tampas
15	Enchimento, nivelamento e verificação	Ver folha 35. O rover não sai da bancada sem a verificação de folgas no curso completo.	· Nivelar nos quatro cantos · Ensaio de estanqueidade de 12 h

TORQUES DE APERTO

ROSCA	N·M	ONDE
M4 inox A4-70	2.5	motor-roda, janela de policarbonato, carenagem de câmera
M5 inox A4-70	5.0	carenagens, tampas, suporte do LiDAR, E-STOP
M6 inox A4-70	10.0	chapa de fundo, sapatas, bandejas, batentes, mastro
M8 inox A4-70	25.0	suspensão: berço do fole, chapa e berço do pivô
M12 do fole	40.0	prato inferior e berço superior do fole

Inox A4-70 lubrificado, 70 % do escoamento. **O M8 da suspensão aperta quatro peças em série** — berço do fole, bucha de compressão, chapa de fundo e berço do pivô — e é a bucha que define o torque. Sem ela, 25 N·m amassam o tubo 30×30×2.

CONFERÊNCIAS DE ACEITE

O QUE	CRITÉRIO	POR QUE
Bitola	530 ± 1 mm, medida face a face das rodas	é a cota que paga a estabilidade desta revisão
Entre-eixos	700 ± 1 mm	define a geometria do braço
Face de montagem do motor	planeza 0,1 mm, perpendicular 0,3 a A	sugestão 2.3 do fabricante — ver folha 29
Alinhamento do braço	eixo do pivô paralelo a Y em 0,2/100	desalinhamento força a bucha e come o curso
Vão livre nos quatro cantos	150 ± 3 mm com o ar na pressão mínima	se um canto difere, o nivelamento nasce torto
Curso livre	girar cada braço de batente a batente, sem o fole	nenhuma interferência em todo o curso
Folga braço × chapa de fundo	≥ 13 mm em compressão total	medida na estação da roda, que é a que mais sobe
Estanqueidade	queda ≤ 0,2 bar em 12 h com o sistema parado	acima disto o compressor cicla e a bateria paga
Ciclo do compressor	≤ 15 % em regime	acima disto há vazamento — é alarme, não tolerância

O QUE NÃO MONTAR AINDA

Três coisas deste projeto não existem e não devem ser improvisadas na montagem:

1. **O fole W-15 não tem modelo escolhido** A VALIDAR. A interface está desenhada e aceita qualquer um que feche a folha de requisitos da folha 07. Montar com um fole fora de requisito muda o curso, a pressão e a altura — e nenhum dos três é ajustável depois.
2. **A bucha autolubrificante do pivô** A VALIDAR — pendência P-21.
3. **A bateria**: a altura máxima da zona central é 87 mm, medida, e a caixa estimada tem 130. Ver folha 35 e `revisao-g/espaco.py`.

Gerado de `revisao-g/montagem.py`. A sequência e os torques são decisão de projeto declarada lá; as coordenadas e as vizinhanças da folha 32 são extraídas do modelo.

REV. G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e montagem	11/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

MONTAGEM — SEQUÊNCIA GERAL E TORQUES
Ordem dos conjuntos, apertos e conferências

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-34	34/35	—		mm	A3

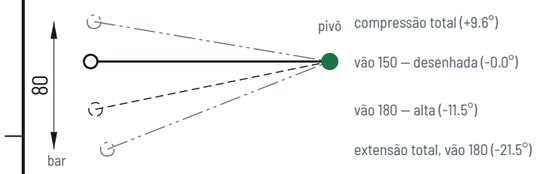
MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

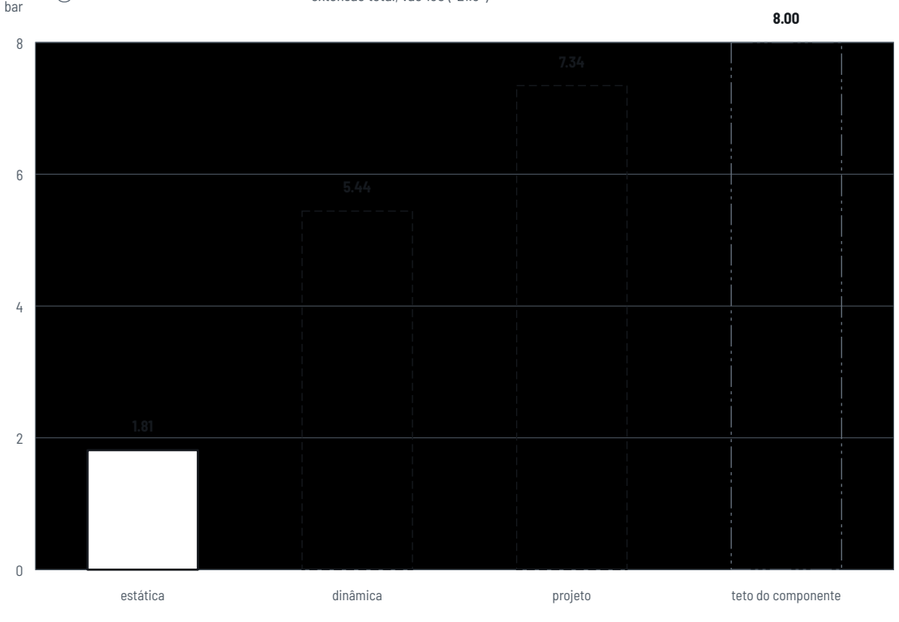
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

CURSO DO BRAÇO E AJUSTE DE ALTURA

o pivô está parado e a roda sobe e desce





PRESSÃO DO FOLE POR CONDIÇÃO DE CARGA

área efetiva 3421 mm²

ENCHIMENTO E NIVELAMENTO, NA ORDEM

1. **Ensaio seco primeiro.** Girar cada braço de batente a batente SEM o fole montado. Nenhum ponto duro, nenhuma interferência. Se houver, para aqui.
2. Montar os quatro foles. Não pressurizar.
3. Encher devagar até 1.81 bar, um canto por vez, com o rover apoiado em cavaletes e as rodas no ar.
4. Baixar nos pneus. Conferir o vão livre nos quatro cantos: 150 ± 3 mm.
5. Calibrar os quatro sensores de altura W-16 nas duas extremidades do curso.
6. Subir à altura máxima (180 mm) e conferir folga do cabo W-14 — ele é o limitador de extensão, e tem de ficar esticado ali e só ali.
7. Ensaio de estanqueidade: 12 h parado, queda ≤ 0,2 bar.
8. Ensaio de ciclo: percurso de 1 km em terreno irregular; ciclo do compressor ≤ 15 %.

REGULAGEM, VERIFICAÇÃO E O QUE O ESPAÇO INTERNO REALMENTE DÁ

GRANDEZA DO SISTEMA DE AR	VALOR	ORIGEM
Pressão de trabalho (carga estática)	1.81 bar	CALC
Pressão na condição dinâmica	5.44 bar	CALC
Pressão na condição de projeto	7.34 bar	CALC
Teto exigido do componente	8 bar	NOVO
Rigidez na roda	4.77 N/mm	CALC
Frequência de canto	1.95 Hz	CALC
Vão livre ajustável	150 ⟶ 180 mm	NOVO
Consumo médio do sistema	10.8 W	CALC
Ar por subida completa dos 4 cantos	1.53 L normais	CALC

REQUISITOS DO CONTROLE DE NÍVEL

REQUISITO	O QUE SIGNIFICA
Quatro circuitos independentes	um solenoide e um sensor de altura por canto
Nivelamento	manter a carroceria horizontal; é o que preserva o tombamento
Monitoramento de ciclo do compressor	ciclo acima de 15 % = vazamento; alarme
Modo de falha	perda de pressão desce para o vão mínimo e trava; não sobe sozinho
Limite de velocidade por altura	vão acima de 165 mm restringe velocidade
Interface com o SaaS	telemetria de altura e pressão por canto; NOT_IMPLEMENTED

ESPAÇO INTERNO — MEDIDO, NÃO ESTIMADO

O compartimento tem **76.8 L livres**, descontada toda peça do modelo. Esse número não é o produto de três cotas externas: a altura livre varia de ponto a ponto, porque as barras G-03 da gaiola descem a Z 377 e atravessam o rover em |X| 230 e 330.

ZONA	ALTURA MÁXIMA DE COMPONENTE	ÁREA
Bateria	87 mm	1813 cm²
Bandeja lateral esquerda	88 mm	205 cm²
Bandeja lateral direita	88 mm	205 cm²
Bandeja dianteira esquerda	145 mm	63 cm²
Bandeja traseira esquerda	145 mm	63 cm²
Grupo pneumático	37 mm	418 cm²

1. A **bateria estimada de 130 mm não cabe**: o teto da zona central é 87 mm. Como a ficha técnica da bateria é pendência (P-05), isto vira **requisito de compra**: altura ≤ 125 mm. CALC
2. Todos os outros componentes estimados cabem — a varredura está em `revisao-g/espaco.py`, seção 4, com a posição onde cada um entra.
3. A bandeja E-02 encolheu nesta revisão: ia de |Y| 105 a 250 e colidia com o colar do fole. A faixa que sobra é 100 a 152. É perda real de área, e é o preço de ter suspensão. NOVO
4. Modo de falha do sistema de ar: perda de pressão **desce** para o vão mínimo e trava. Nunca sobe sozinho. É requisito de controle, não de hardware.

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	APROVADO
G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e montagem	11/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

REGULAGEM E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE AR
Enchimento, nivelamento, folgas e aceite

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-35	35/35	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		